Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

PENERAPAN STANDAR FHIR UNTUK INTEROPERABILITAS REKAM KESEHATAN ELEKTRONIK INDONESIA

TESIS

Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister dari
Institut Teknologi Bandung

Oleh
INTEN FAUZIAH HIDAYAT
NIM: 23217320
(Program Studi Magister Teknik Elektro)



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Agustus 2020

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

ABSTRAK

PENERAPAN STANDAR FHIR UNTUK INTEROPERABILITAS REKAM KESEHATAN ELEKTRONIK INDONESIA

Oleh
INTEN FAUZIAH HIDAYAT
NIM: 23217320
(Program Studi Magister Teknik Elektro)

Kehadiran Rekam Kesehatan Elektronik (RKE) dapat memberikan potensi untuk meningkatkan interoperabilitas antar pelayanan kesehatan. Interoperabilitas adalah kemampuan dua atau lebih sistem untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi tersebut. Interoperabilitas memberikan kemudahan dalam menyediakan informasi kesehatan secara tepat dan dalam waktu yang tepat untuk memenuhi kebutuhan perawatan pasien. Namun, pada praktiknya tidak semua penggunaan RKE telah mencapai tingkatan interoperabilitas. Indonesia turut mengimplementasikan RKE yang dikembangkan dalam bentuk aplikasi Sistem Informasi Kesehatan. Namun pengembangan SIK di Indonesia masih terfragmentasi sehingga menghambat proses komunikasi antar sistem. Sejumlah standar interoperabilitas telah dikembangkan untuk mendukung interoperabilitas data kesehatan serta menghubungkan antar sistem yang berbeda agar dapat berkomunikasi dengan cara yang sama melintasi batas sistem. *Fast Healthcare Interoperability Resource* (FHIR) merupakan standar interoperabilitas yang dikembangkan *Health Level Seven* (HL7) untuk mendukung pertukaran data kesehatan dalam format digital secara *syntactic* dan *semantic*. FHIR terdiri atas FHIR *Resource* dan *Representational State Transfer Application Programming Interface* (REST API). Penelitian ini membahas mengenai penerapan standar FHIR untuk interoperabilitas RKE Indonesia pada studi kasus poliklinik umum. Peneliti melakukan *mapping* dan *gap analysis* untuk melihat kemampuan FHIR *Resource* dalam merepresentasikan kebutuhan elemen data rekam medis poliklinik umum di Indonesia. Hasil *mapping* dan *gap analysis* menunjukan bahwa perancangan *Profile* dibutuhkan untuk memberikan spesifikasi penggunaan FHIR *Resource* yang memenuhi kebutuhan rekam medis poliklinik umum Indonesia. Tahap berikutnya adalah mengimplementasikan standar FHIR pada perancangan prototipe interoperabilitas RKE dalam bentuk *client-server* dengan mengimplementasikan FHIR *Resource* dan REST API untuk melakukan pertukaran data. Data rekam medis dipertukarkan dalam bentuk FHIR *Resource* dengan menyesuaikan spesifikasi *Profile*. Hasil pengujian prototipe menunjukan bahwa, penerapan standar interoperabilitas FHIR pada RKE Indonesia memberikan kelayakan untuk melakukan interoperabilitas secara sintaktis dan semantik.

Kata kunci: Rekam kesehatan elektronik, Interoperabilitas, FHIR

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF FHIR STANDARD FOR INDONESIAN ELECTRICAL HEALTH RECORD INTEROPERABILITY

By
Inten Fauziah Hidayat
NIM: 23217320
(Master's Program in Electrical Engineering)

The presence of Electrical Health Records (EHR) gives the potential to improve interoperability between health services. Interoperability is the ability of two or more systems to exchange information and to use the information that has been exchanged. The presence of interoperability can provide the information when and where required to meet the patient care needs. However, not all Electronic Health Records have achieved the level of interoperability. Indonesia has also implemented electronic health records developed in Health Information System applications. The development of HIS in Indonesia is still fragmented and built differently among health services. Communication is hard to achieve because the EHR software is built differently among the health service. The interoperability standards have been developed to support interoperability. The use of interoperability standards can act as the middle ground to coordinate between different software systems. Fast Healthcare Interoperability Resource (FHIR) is an interoperability standard developed by HL7 for exchanging healthcare information electronically. FHIR can support syntactic and semantic interoperability upon the concept of Resource and Representational State Transfer Application Programming Interface (REST API). This research aims to implement the FHIR standard on Indonesian Electronic Health Records to achieve interoperability. This study takes the case of a general polyclinic medical record as a research object. We conduct mapping and Gap analysis to see the ability of the FHIR Resource to represent the requirement of medical records in Indonesian general polyclinic. The results of the gap analysis show that the Profile design is needed to provide the specifications for using FHIR Resource following by the requirements of medical records in Indonesian general polyclinic. The next step is designing an interoperable client-server prototype of EHR based on FHIR interoperability that implements the FHIR Resource and REST API to exchange data. Medical record data is exchanged by using FHIR Resource that conforms to Profile specifications. The implementation of the FHIR standard gives the effectiveness and feasibility of Indonesian medical record syntactic interoperability and also supports the use of terminology codes to meet semantic interoperability.

Keywords: Electrical Health Records, Interoperability, FHIR.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

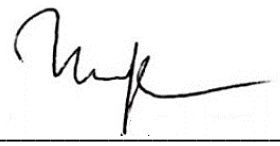
PENERAPAN STANDAR FHIR UNTUK INTEROPERABILITAS REKAM KESEHATAN ELEKTRONIK INDONESIA

Oleh
Inten Fauziah Hidayat
NIM: 23217320
(Program Studi Magister Teknik Elektro)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui
Tim Pembimbing

Tanggal 12 Agustus 2020

Ketua	Anggota
	
(Prof. Dr. Ir. Tati Latifah R. Mengko)	(Dr. Beni Rio Hermanto ST., MM)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS

Tesis Magister yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Institut Teknologi Bandung, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada penulis dengan mengikuti aturan HaKI yang berlaku di Institut Teknologi Bandung. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin penulis dan harus disertai dengan kaidah ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

Sitasi hasil penelitian Tesis ini dapat di tulis dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Hidayat, I.F. (2020): *Penerapan Standar FHIR untuk Interoperabilitas Rekam Kesehatan Elektronik Indonesia*, Tesis Program Magister, Institut Teknologi Bandung.

dan dalam bahasa Inggris sebagai berikut:

Hidayat, I.F. (2020): *Implementation of FHIR Standard for Indonesian Electrical Health Record Interoperability*, Master's Thesis, Institut Teknologi Bandung.

Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh tesis haruslah seizin Dekan Sekolah Pascasarjana, Institut Teknologi Bandung.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Dipersembahkan kepada orang tua, adik, keluarga besar serta sahabatku tercinta yang senantiasa mendukung lahir dan batin.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitian ini. Selama proses penyusunan tesis ini, penulis mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Tati Latifah R. Mengko dan Bapak Dr. Beni Rio Hermanto, S.T., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dalam memberikan masukan dan dukungan selama penelitian serta penyusunan laporan Tesis ini.
2. Bapak Dr. Agung Wahyu Setiawan ST, MT dan Ibu Allya Paramita Koesoema ST, MT, Ph.D selaku Dosen Wali yang selalu membina dan memberikan konseling selama kuliah dilaksanakan.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Nana Rachmana Syambas M.Eng, Bapak Ir. Adi Indrayanto M.Sc.,Ph.D dan Ibu Allya Paramita Koesoema ST, MT, Ph.D selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, masukan serta kritikan sehingga memudahkan penulis dalam melakukan perbaikan terhadap Tesis ini.
4. Seluruh dosen, staff pengajar dan TU Program Studi Magister KK Teknik Biomedik STEI - ITB yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Penulis sampaikan terima kasih atas ilmu, pengalaman serta dukungan baik secara akademik maupun administrasi yang selama ini diberikan.
5. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan penuh, motivasi, dan doa yang tiada henti di setiap langkah penulis.
6. Rekan-rekan STEI ITB, KK Teknik Biomedika dan Kamil yang telah membantu selama menjadi mahasiswa pascasarjana di ITB.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan yang sangat berharga.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukanlah tanpa kelemahan. Untuk itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
ABSTRACT ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS iv
HALAMAN PERUNTUKAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR LAMPIRAN ix
DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG xiii

Bab I Pendahuluan 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Pertanyaan Penelitian 5
I.3 Tujuan Penelitian 5
I.4 Batasan Penelitian 6
I.5 Manfaat Penelitian 6
I.6 Metode Penelitian 7
I.7 Sistem Penulisan 8

Bab II Tinjauan Pustaka 10
II.1 Pengertian Rekam Medis 10
II.2 Fragmentasi Sistem Informasi Kesehatan 10
II.3 Interoperabilitas 12
II.4 Standar Interoperabilitas 13
II.5 *Fast Healthcare Interoperability Resource* (FHIR) 16
II.5.1 FHIR *Resource* 16
II.5.2 FHIR REST API 19
II.5.3 FHIR *Specification* 21
II.5.4 FHIR *Conformance Resource* 21
II.5.5 FHIR *Profile* 22
II.6 *Health Data Dictionary* (HDD) 23
II.7 *Literature Mapping* 25

Bab III Analisis dan Perancangan 27
III.1 Analisis Kebutuhan Rekam Medis Indonesia 27
III.1.1 Isi dan Struktur Rekam Medis Menurut Permenkes 27
III.1.2 Isi dan Struktur Rekam Medis Poliklinik Umum 28
III.1.3 Definisi Elemen Data Rekam Medis Menurut HDD 30
III.2 Analisis Penggunaan FHIR *Resource* 37
III.3 Perancangan *Profile* 40
III.3.1 *Mapping* 41
III.3.2 *Gap analysis* 42
III.3.3 Perancangan *Profile* dan Validasi 43

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

III.4 Perancangan Arsitektur Sistem Interoperabilitas 45
III.4.1 Arsitektur FHIR REST *Server* 46
III.4.2 Arsitektur FHIR REST *Client* 47

Bab IV Hasil dan Analisis FHIR *Profile* 48
IV.1 *Mapping* dan *Gap Analysis* 48
IV.2 FHIR *Profile* 56

Bab V Implementasi dan Pengujian 59
V.1Implementasi 59
V.1.1 Implementasi FHIR REST *Server* 59
V.1.2 Implementasi FHIR REST *Client* 60
V.2 Batasan Implementasi 60
V.3 Uji Fungsionalitas Unit *Server* 61
V.4 Uji Fungsionalitas FHIR REST *Server-Client* 67
V.4.1 Uji Fungsionalitas Operasi POST 68
V.4.2 Uji Fungsionalitas Operasi GET 71
V.5 Analisis Pengujian 73

Bab VI Kesimpulan 77
VI.1 Kesimpulan 77
VI.2 Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN 82

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A FHIR *Resource* dalam Uji Fungsionalitas 83
Lampiran B FHIR REST *Server* 86
B1. Struktur Projek FHIR REST *Server* 86
B2. Model Data 86
B3. Controller 93
B4. Route 94
B5. *Server* 95
B6. Index 95
Lampiran C *Client* 96
C1. Controller 96
C2. Model 97
Lampiran D FHIR *Resource* Content 100
D1. Patient *Resource* Content 100
D2. Medication Statement *Resource* Content 100
D3. Condition *Resource* Content 101
D4. Observation *Resource* Content 101
D5. Service Request *Resource* Content 102
D6. Procedure *Resource* Content 103

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI

Gambar II.1 Jenis dan tipe FHIR *Resource* (Health Level Seven International, 2014)..... 17
Gambar II.2 Representasi FHIR '*Patient*' *Resource* dalam format JSON (Health Level Seven International, 2014)..... 18
Gambar II.3 Identitas *Resource* (Firely, 2018)..... 20
Gambar II.4 FHIR *Conformance Resource* (Firely dkk., 2018)..... 22
Gambar II.5 Kumpulan Set Data HDD (Kementerian Kesehatan RI, 2014)..... 24
Gambar II.6 Daftar elemen data pada set data 'Orang' dalam HDD (Kementerian Kesehatan RI, 2014)..... 24
Gambar II.7 Contoh spesifikasi elemen data 'Nama Lengkap' Pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2014)..... 24
Gambar III.1 Diagram UML FHIR *Patient Resource*..... 37
Gambar III.2 Diagram UML FHIR *Condition Resource*..... 38
Gambar III.3 Diagram UML FHIR *Observation Resource*..... 38
Gambar III.4 Diagram UML FHIR *Medication statement Resource*..... 39
Gambar III.5 Diagram UML FHIR *Service request Resource*..... 39
Gambar III.6 Diagram UML FHIR *Procedure Resource*..... 40
Gambar III.7 Kerangka konsep perancangan *Profile*..... 41
Gambar III.8 Kerangka konsep *mapping*..... 42
Gambar III.9 Perancangan *Profile* menggunakan Forge..... 44
Gambar III.10 Arsitektur sistem..... 45
Gambar III.11 Arsitektur FHIR REST *server*..... 46
Gambar III.12 Arsitektur FHIR REST *client*..... 47
Gambar IV.1 Hasil validasi dan *publish Profile* dalam simplifier.net..... 57
Gambar IV.2 Hasil perancangan *Profile*..... 58
Gambar V.3 *Patient Resource* dalam *database*..... 61
Gambar V.4 *Condition Resource* dalam *database*..... 62
Gambar V.5 *Observation Resource* dalam *database*..... 62
Gambar V.6 *Procedure Resource* dalam *database*..... 62
Gambar V.7 *Medication Statement Resource* dalam *database*..... 63
Gambar V.8 *Service request* dalam *database*..... 63
Gambar V.9 FHIR *Patient Resource body response*..... 64
Gambar V.10 FHIR *Condition Resource body response*..... 64
Gambar V.11 FHIR *Observation Resource body response*..... 65
Gambar V.12 FHIR *Service request Resource body response*..... 65
Gambar V.13 FHIR *Medication statement Resource body response*..... 66
Gambar V.14 FHIR *Procedure Resource body response*..... 66
Gambar V.15 *Sequence diagram POST operation*..... 68
Gambar V.16 Pengujian POST *Patient Resource*..... 69
Gambar V.17 Pengujian POST *Condition Resource*..... 69
Gambar V.18 Pengujian POST *Observation Resource*..... 69
Gambar V.19 Pengujian POST *Medication statement Resource*..... 70
Gambar V.20 Pengujian POST *Service request Resource*..... 70
Gambar V.21 Pengujian POST *Procedure Resource*..... 70
Gambar V.22 *Sequence diagram GET operation*..... 71

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Gambar V.23 Pengujian GET *Patient Resource* 71
Gambar V.24 Pengujian GET *Condition Resource* 72
Gambar V.25 Pengujian GET *Observation Resource* 72
Gambar V.26 Pengujian GET *Service request Resource* 72
Gambar V.27 Pengujian GET *Procedure Resource* 73
Gambar V.28 Pengujian GET *Medication statement Resource* 73
Gambar V.29 Operasi GET dalam melakukan interoperabilitas *client-server* dalam bentuk FHIR *Resource* 74
Gambar V.30 Operasi POST dalam melakukan interoperabilitas *client-server* dalam bentuk FHIR *Resource* 75
Gambar V.31Hubungan Interoperabilitas (a) Tanpa penggunaan standar interoperabilitas, (b) dengan menggunakan standar FHIR 76

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Perbandingan standar interoperabilitas dari beberapa organisasi pengembang standar 15
Tabel II.2 Endpoint interaksi FHIR *Resource* (Health Level Seven International, 2013) 20
Tabel II.3 Implementasi *Conformance Resource* (Health Level Seven International, 2014 dan Firely, 2018) 22
Tabel II.4 *Literature mapping* 25
Tabel III.1 Isi dan struktur Rekam Medis Pasien Rawat Jalan 28
Tabel III.2 Elemen data identitas pasien 29
Tabel III.3 Elemen data hasil anamnesa 29
Tabel III.4 Elemen data pemeriksaan fisik dan penunjang medik 30
Tabel III.5 Elemen data diagnosis 30
Tabel III.6 Elemen data pengobatan, tindakan dan rencana pelaksanaan 30
Tabel III.7 Definisi elemen data rekam medis menurut HDD 31
Tabel III.8 Kerangka tabel *gap analysis* 42
Tabel III.9 Pengaturan URI FHIR *Resource* 47
Tabel IV.1 *Mapping* antara struktur Rekam Medis Indonesia dan FHIR *Resource* 48
Tabel IV.2 *Mapping* dan *gap analysis* identitas pasien 49
Tabel IV.3 *Mapping* dan *gap analysis* hasil anamnesis 51
Tabel IV.4 *Mapping* dan *gap analysis* pemeriksaan fisik 52
Tabel IV.5 *Mapping* dan *gap analysis* tindakan medis 53
Tabel IV.6 *Mapping* dan *gap analysis* pengobatan 53
Tabel IV.7 *Mapping* dan *gap analysis* rencana pelaksanaan 53
Tabel IV.8 Perhitungan *content overlap* 55
Tabel V.1 Uji fungsionalitas *success response* 61
Tabel V.2 Uji fungsionalitas *error response* 67
Tabel V.3 Operasi yang dilakukan antara sistem *client-server* 68

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

SINGKATAN	Nama	Pemakaian pertama kali pada halaman
API	*Application Programming Interface*	3
CDA	*Clinical Document Architecture*	3
CPT	*Current Procedural Terminology*	33
DICOM	*Digital Imaging and Communications in Medicine*	13
FHIR	*Fast Healthcare Interoperability Resource*	3
HDD	*Health Data Dictionary*	4
HL7	*Health Level Seven*	3
HTTP	*Hypertext Transfer Protocol*	5
ICD	*International Classification of Diseases*	14
JSON	*JavaScript Object Notation*	3
LOINC	*Logical Observation Identifiers Names and Codes*	13
PCare	*Primary Care*	2
RDF	*Resource Description Framework*	3
REST	*Representational State Transfer*	3
RKE	Rekam Kesehatan Elektronik	1
RME	Rekam Medis Elektronik	10
SDO	*Standard Development Organization*	2
SIHA	Sistem Informasi HIV AIDS	2
SIKDA	Sistem Informasi Kesehatan Daerah	2
SIMPUS	Sistem Informasi Manajemen Puskesmas	2
SIMRS	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	2
SI-PTM	Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular	2
SITT	Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu	2
SNOMED CT	*Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms*	13
UML	*Unified Modeling Language*	34
URI	*Uniform Resource Identifier*	19
URL	*Uniform Resource Locators*	20
XML	*Extensible Markup Language*	3

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Rekam Kesehatan Elektronik (RKE) adalah catatan kesehatan pasien dalam bentuk digital yang dirancang untuk mengelola data riwayat medis, perawatan pasien, diagnosa pasien, obat-obatan, hasil laboratorium dan tes kesehatan lainnya (Knox dkk., 2015). Penggunaan RKE dapat meningkatkan kualitas perawatan dan keselamatan pasien melalui peningkatan komunikasi serta interaksi antara penyedia pelayanan kesehatan (Manca, 2015). Salah satu keutamaan RKE adalah mampu mengelola informasi kesehatan dalam format digital dan melakukan pertukaran data kesehatan dalam lingkungan internal maupun lintas organisasi (National Coordinator for Health Information Technology (ONC), 2019). Penggunaan RKE memberikan potensi untuk meningkatkan interoperabilitas antar pelayanan kesehatan (Knox dkk., 2015).

Interoperabilitas adalah kemampuan dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi hasil pertukaran tersebut (IEEE, 1991). Kehadiran interoperabilitas dalam dunia kesehatan dapat memberikan kemudahan kolaborasi dan komunikasi dengan menyediakan informasi kesehatan secara tepat dan dalam waktu yang tepat untuk memenuhi kebutuhan perawatan pasien dimanapun berada (Benson dan Grieve, 2016). Interoperabilitas dapat menunjang proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, mengurangi pekerjaan berulang, menyederhanakan proses pencarian informasi yang rumit serta mengurangi beban dokumentasi, sehingga memungkinkan dokter dan tenaga kesehatan untuk lebih fokus memberikan perawatan yang optimal kepada pasien (Lehne dkk., 2019).

Namun, pada praktiknya tidak semua penggunaan rekam kesehatan telah mencapai tingkatan interoperabilitas (Knox dkk., 2015). Sebagian besar penggunaan data medis tersimpan dalam *database* yang terisolasi dan sistem yang tidak saling kompatibel. Salah satu penghambat berkembangnya interoperabilitas kesehatan saat ini adalah beragamnya penggunaan format data dan spesifikasi sistem, serta semantik yang ambigu (Lehne dkk., 2019). Sejalan dengan perkembangannya,

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Indonesia turut mengimplementasikan rekam kesehatan elektronik yang dikembangkan dalam bentuk aplikasi Sistem Informasi Kesehatan, diantaranya SIM RS, SIMPUS, SIKDA Generik, SITT, SIHA, SI-PTM, *Disease Registry*, *PCare* dan lain-lain (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Idealnya berbagai layanan sistem informasi tersebut dapat saling bertukar data untuk memperoleh data pasien secara komprehensif dan longitudinal (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Namun pengembangan sistem informasi kesehatan di Indonesia masih terfragmentasi. Masing-masing sistem memiliki memiliki mekanisme pengumpulan, analisis, presentasi, dan pengambilan keputusan secara mandiri, serta tidak terintegrasi satu sama lainnya (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Sistem informasi kesehatan dikembangkan berdasarkan preferensi dan standar dari masing-masing pengembang (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Adanya fragmentasi dan perbedaan penggunaan sistem informasi kesehatan dalam lingkup pelayanan kesehatan dapat menghambat proses komunikasi antar sistem (Health Information and Quality Authority, 2013).

Sejumlah standar interoperabilitas internasional telah dikembangkan oleh berbagai *Standard Development Organization* (SDO) untuk mendukung interoperabilitas data kesehatan. Standar interoperabilitas dapat bertindak sebagai pengubung untuk mengkoordinasikan antar sistem yang berbeda agar dapat berkomunikasi dengan cara yang sama melintasi batas sistem, organisasi, regional, dan nasional (Health Information and Quality Authority, 2013). Standar interoperabilitas tidak menentukan konten atau metode konstruksi untuk mengembangkan suatu perangkat lunak, namun standar interoperabilitas membantu menentukan bagaimana konten data tersebut dapat dipertukarkan dan terstandarisasi untuk meningkatkan potensi pertukaran data antar perangkat lunak yang berbeda (Luna dkk., 2019).

Interoperabilitas tidak hanya dilakukan dengan memindahkan data dari sistem A kepada sistem B, namun kedua belah pihak harus dapat menggunakan, memahami makna dan menafsirkan data tersebut. Oleh karena itu, diperlukan standar interoperabilitas secara *syntactic* dan *semantic* (Lehne dkk., 2019 dan Health Information and Quality Authority, 2013). *Syntactic* merujuk pada spesifikasi struktur dan format data dalam berkomunikasi. Sedangkan *semantic* merujuk pada

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

makna dan tafsir data dalam proses komunikasi (Health Information and Quality Authority, 2013).

Fast Healthcare Interoperability Resource (FHIR) merupakan suatu standar interoperabilitas yang dikembangkan oleh *Health Level Seven* (HL7) untuk mendukung pertukaran data kesehatan dalam format digital. FHIR memiliki kemampuan untuk mendukung interoperabilitas data/informasi kesehatan secara *syntactic* dan *semantic* (Luna dkk., 2019). FHIR terdiri dari dua komponen utama yaitu FHIR *Resource* dan REST API. FHIR *Resource* merupakan *information model* yang mendefinisikan sintaks, struktur dan elemen data pelayanan kesehatan yang dapat direpresentasikan dalam format XML, JSON dan RDF (Health Level Seven International, 2016). Berbeda dengan HL7 CDA yang melakukan pertukaran data dalam bentuk dokumen, FHIR menggunakan *Resources* sebagai pendekatan modular dalam merepresentasikan data klinis untuk pertukaran. REST API adalah seperangkat aturan dan spesifikasi untuk menghubungkan dua perangkat lunak. REST API memungkinkan data dapat dipertukarkan menggunakan komponen modular yaitu *Resource*, dimana dalam standar FHIR penggunaan *Resource* telah terspesifikasi dalam bentuk FHIR *Resource* (Luna dkk., 2019)

Beberapa penelitian terkait penggunaan standar FHIR telah dilakukan, diantaranya oleh Lee dkk. (2016) yang melakukan FHIR *profiling* untuk mendefinisikan spesifikasi penggunaan FHIR *Resource* agar sesuai dengan kebutuhan elemen data pada pelayanan kesehatan *Family Health History* di Utah. Lee dkk. (2016) melakukan tahap *gap analysis* untuk mendefinisikan *Profile*. Ismail dkk., (2016) mengembangkan aplikasi kesehatan ibu dan anak menggunakan standar FHIR untuk mengolah dan mempertukarkan data kesehatan dalam bentuk FHIR *Resource*. Saripalle dkk. (2019) mengembangkan prototipe PHR-EHR yang *interoperable* menggunakan standar interoperabilitas FHIR untuk melakukan pertukaran data dalam bentuk FHIR *Resources* menggunakan RESTful API.

Standar dan Interoperabilitas kini menjadi salah satu strategi e-Kesehatan Nasional dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 46 Tahun 2017. Sejalan dengan kebutuhan interoperabilitas rekam kesehatan di Indonesia. Penelitian ini

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

bertujuan untuk melakukan implementasi standar FHIR untuk interoperabilitas rekam kesehatan elektronik Indonesia. Penelitian ini membatasi objek penelitian dengan menggunakan rekam medis poliklinik umum di Indonesia.

Tahap pertama penelitian dilakukan dengan menganalisis kemampuan FHIR *Resource* dalam merepresentasikan kebutuhan elemen data rekam medis poliklinik umum di Indonesia. Proses *mapping* dan *gap analysis* dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kecocokan antara model data dalam FHIR *Resource* dengan model data rekam medis poliklinik umum di Indonesia. Referensi kebutuhan elemen data rekam medis poliklinik umum untuk melakukan *mapping* dan *gap analysis* pada penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008, Formulir Rekam Medis salah satu Poliklinik Umum di Indonesia, Rekam Kesehatan Elektronik pada implementasi *e-health card* dan *Health Data Dictionary* (HDD) Indonesia.

Hasil *mapping* dan *gap analysis* dapat memberikan referensi mengenai ada atau tidaknya kebutuhan adaptasi penggunaan FHIR *Resource* agar memenuhi spesifikasi kebutuhan elemen data rekam medis pada pelayanan poliklinik umum di Indonesia. Proses adaptasi penggunaan FHIR *Resource* tersebut dapat diwujudkan dengan mendefinisikan FHIR *Profile*. *Profile* dapat memberikan spesifikasi penggunaan FHIR *Resource* agar sesuai dengan kebutuhan elemen data rekam medis pada konteks pelayanan kesehatan tertentu, yang dalam penelitian ini, jika diperlukan adaptasi maka *Profile* dirancang untuk dapat memberikan spesifikasi penggunaan FHIR *Resource* sesuai kebutuhan elemen data rekam medis poliklinik umum Indonesia. FHIR *Profile* kemudian akan diimplementasikan untuk memberikan spesifikasi pengembangan struktur model data pada prototipe interoperabilitas rekam kesehatan elektronik.

Tahap selanjutnya adalah melakukan perancangan prototipe interoperabilitas sistem *client-server* berbasis standar FHIR yang dapat melakukan simulasi pertukaran data rekam kesehatan menggunakan FHIR *Resource* dan REST API. Data kesehatan akan dipertukarkan dalam bentuk FHIR *Resource* dengan menyesuaikan spesifikasi *Profile*. Pertukaran FHIR *Resource* antar *client-server*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

dilakukan menggunakan teknologi antarmuka dengan gaya arsitektur REST API melalui protokol HTTP GET dan POST dalam format JSON. Prototipe interoperabilitas berbasis standar FHIR tersebut diuji secara fungsionalitas untuk melakukan simulasi interoperabilitas data rekam kesehatan elektronik menggunakan REST API, FHIR *Resource*, dan *Profile*.

.

I.2 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Apakah FHIR *Resource* model mampu merepresentasikan kebutuhan elemen data rekam medis poliklinik umum di Indonesia?
2. Bagaimana mengimplementasikan FHIR *Resource* untuk memenuhi kebutuhan elemen data rekam medis poliklinik umum di Indonesia?
3. Bagaimana mengimplementasikan standar FHIR pada perancangan prototipe interoperabilitas rekam kesehatan elektronik dengan sistem *client-server*?
4. Bagaimana kapabilitas standar FHIR dalam mendukung interoperabilitas rekam kesehatan elektronik poliklinik umum Indonesia?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *mapping* dan *gap analysis* untuk menganalisis kecukupan FHIR *Resource* dalam merepresentasikan elemen data rekam medis poliklinik umum Indonesia.
2. Melakukan perancangan *Profile* apabila dibutuhkan spesifikasi penggunaan FHIR *Resource* khusus untuk memenuhi kebutuhan elemen data rekam medis poliklinik umum di Indonesia.
3. Mengimplementasikan standar FHIR dalam perancangan prototipe interoperabilitas rekam kesehatan elektronik Indonesia dengan sistem *client-server.*
4. Menganalisis kapabilitas standar FHIR dalam mendukung interoperabilitas rekam kesehatan elektronik di Indonesia.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

I.4 Batasan Penelitian

Batasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan rekam medis poliklinik umum di Indonesia sebagai objek penelitian.
2. Informasi kebutuhan penggunaan rekam kesehatan pada penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen pada Peraturan Menteri Kesehatan No.269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis, *Health Data Dictionary* Indonesia, Formulir Rekam pada salah satu Poliklinik Umum di Indonesia dan isi Rekam Kesehatan Elektronik pada implementasi *e-health card*.
3. Penelitian ini berfokus untuk mengembangkan interoperabilitas secara teknis dan belum melakukan analisis dan pengujian dalam lingkungan nyata yang memperhatikan aturan mengenai kepemilikan rekam medis.
4. Penelitian hanya menguji kapabilitas standar FHIR dalam mendukung pertukaran data rekam kesehatan elektronik Indonedia dalam lingkup prototipe *client-server*.
5. Penelitian ini belum mengimplementasikan *authentication, authorization* atau sistem keamanan lainnya dalam prototipe *client-server*.
6. Penelitian ini hanya melakukan HTTP protokol GET dan POST untuk melakukan pertukaran data antar *client* dan *server*.

I.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Implementasi standar interoperabilitas FHIR pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan, acuan dan kolaborasi bagi akademisi untuk mengembangkan standar interoperabilitas rekam medis sesuai *local requirement* di Indonesia.
2. Manfaat bagi Pemerintah

   Dengan adanya inisiasi pengembangan standar FHIR untuk interoperabilitas Rekam Medis Elektronik Indonesia, diharapkan dapat memberikan acuan bagi pemerintah untuk menyusun strategi implementasi standar interoperabilitas, dan regulasi pertukaran rekam medis.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

I.6 Metode Penelitian

Penelitian ini melakukan perancangan model data FHIR *Resource* dan perancangan prototipe interoperabilitas rekam kesehatan elektronik berbasis FHIR yang merujuk pada metode yang dilakukan pada penelitian Kharkara dkk. (2018), Lee dkk. (2016), Ismail dkk., (2016) dan Saripalle dkk. (2019). Metode penelitian yang dilakukan diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan

   Tahap ini melakukan pengumpulan informasi terkait spesifikasi elemen data yang dibutuhkan dalam rekam medis poliklinik umum di Indonesia. Informasi yang digali diantaranya adalah isi, struktur dan definisi elemen data rekam medis. Tahap ini juga melakukan analisis terhadap penggunaan FHIR *Resource* yang sesuai dengan kebutuhan rekam medis poliklinik umum Indonesia. Tahap ini merupakan fase awal untuk mengumpulkan kebutuhan data rekam medis dan FHIR *Resource* yang akan digunakan pada tahap berikutnya.
2. *Mapping*

   Tahap ini merujuk pada penelitian yang dilakukan Kharkara dkk. (2018), Lenivtceva dan Kopanitsa (2019) dan Saripalle (2019). Proses ini dilakukan untuk memetakan kebutuhan isi dan struktur rekam medis poliklinik umum kedalam FHIR *Resource* berdasarkan persamaan deskripsi, tipe dan nilai data. Hasil *mapping* kemudian menunjukan model data FHIR *Resource* yang sesuai dengan elemen data rekam medis Indonesia.
3. *Gap analysis*

   Gap analysis merujuk pada penelitian yang dilakukan Lee dkk. (2016). Tahap ini bertujuan untuk menganalisis ada atau tidaknya perbedaan penggunaan tipe data dan nilai data antara elemen data rekam medis poliklinik umum di Indonesia dengan elemen data dalam FHIR *Resource*. Proses ini dilakukan untuk dapat menganalisis, mengidentifikasi dan menentukan apakah adaptasi penggunaan FHIR *Resource* diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan elemen data pada rekam medis poliklinik umum di Indonesia.
4. Perancangan *Profile*

   Profiling dilakukan apabila hasil *mapping* dan *gap analysis* menunjukan adanya kebutuhan adaptasi dalam menggunakan FHIR *Resource*. Apabila tidak

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

diperlukan adaptasi, maka digunakan spesifikasi FHIR *Resource* yang telah didefinisikan secara general oleh FHIR. FHIR *Profile* dirancang untuk dapat memberikan spesifikasi penggunaan model data FHIR *Resource* khusus agar sesuai dengan konteks penggunaan rekam medis poliklinik umum di Indonesia. Perancangan *Profile* dilakukan menggunakan sebuah *tool* bernama Forge.

5. Perancangan Arsitektur

   Tahap ini merancang arsitektur prototipe interoperabilitas rekam kesehatan elektronik yang berbasis standar FHIR. Sistem pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu *client* dan *server*. Tahap ini mendefinisikan bagimana *client* dan *server* menjalankan fungsinya dan bagaimana keduanya melakukan interoperabilitas data rekam medis menggunakan standar FHIR.

6. Implementasi dan Pengujian

   Tahap ini mengembangkan prototipe interoperabilitas sistem *client-server* berbasis standar FHIR berdasarkan rancangan arsitektur sistem. Perancangan model data FHIR *Resource* dilakukan mengikuti spesifikasi *Profile*. Kemudian dilakukan pengujian prototipe secara fungsional untuk menguji kemampuan prototipe *client* dan *server* dalam melakukan simulasi pertukaran data rekam kesehatan dalam bentuk FHIR *Resource*.

I.7 Sistem Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dipaparkan dalam 5 (lima) bab yang memiliki rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bagian ini berisi penjelasan megenai latar belakang, permasalahan yang diangkat, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penjelasan teori-teori yang digunakan di dalam penelitian, penelitian yang dilakukan sebelumnya serta referensi yang mendukung penyelesaian masalah. Konsep yang ditulis mencakup hasil penelitian yang telah dilakukan terdahulu.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

BAB III Analisis dan Perancangan

Bagian ini berisi proses analisis dan perancangan berdasarkan metode penelitian yang dilakukan. Tahap ini melakukan analisis terhadap kebutuhan rekam medis poliklinik umum di Indonesia, analisis penggunaan FHIR *Resource*, perancangan *Profile* dan perancangan arsitektur sistem interoperabilitas yang diusulkan.

BAB IV Hasil dan Analisis FHIR *Profile*

Bab ini menguraikan hasil dan analisis dari pelaksanaan metode perancangan *Profile* berdasarkan spesifikasi kebutuhan rekam medis poliklinik umum Indonesia.

BAB V Implementasi dan Pengujian

Bab ini berisi implementasi prototipe interoperabilitas rekam kesehatan elektronik berbasis standar FHIR. Implementasi dilakukan berdasarkan perancangan arsitektur yang didefinisikan pada tahap perancangan. Kemudian dilakukan pengujian prototipe untuk melihat aspek fungsionalitas sistem dalam mendukung kinerja sistem yang diusulkan.

BAB VI Kesimpulan

Bagian ini berisi uraian kesimpulan dari penelitian serta saran yang diberikan untuk mengatasi kekurangan agar dapat diperbaiki untuk penelitian selanjutnya.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka

II.1 Pengertian Rekam Medis

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis, Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik (Kementerian Kesehatan RI, 2008). Isi rekam kesehatan/medis terdiri atas data administratif dan data klinis (Hatta, 2010). Data administratif mencangkup data demografi, keuangan, *consent* dan lembar otorisasi untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan penanganan informasi konfidesial pasien. Sedangkan data klinis diartikan sebagai data hasil pemeriksaan, pengobatan dan perawatan yang dilakukan praktisi kesehatan dan penunjang medis terhadap pasien, baik itu pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan (Hatta, 2010). Rekam Medis Elektronik (RME) dan Rekam Kesehatan Elektronik (RKE) memiliki persamaan pengertian sebagai catatan informasi terkait kesehatan pasien dalam bentuk elektronik. Namun secara khusus RKE memiliki pengertian lebih luas dari RME. RME berisi riwayat medis dan perawatan pasien yang dibuat, dikumpulkan, dikelola dan digunakan dalam satu praktik pelayanan kesehatan. Sedangkan RKE dibangun menggunakan suatu standar data klinis agar memiliki kemampuan untuk saling terintegrasi dan dapat dipertukarkan satu sama lain melewati batas organisasi. RKE mengandung informasi dari semua pelayanan kesehatan yang terlibat dalam perawatan pasien dan informasi tersebut dapat diakses oleh pelayanan kesehatan yang terotorisasi untuk memberikan perawatan kepada pasien (National Coordinator for Health Information Technology (ONC), 2019).

II.2 Fragmentasi Sistem Informasi Kesehatan

Sejalan dengan perkembangannya, Indonesia turut mengimplementasikan penggunaan konsep rekam kesehatan elektronik yang dikembangkan dalam bentuk aplikasi Sistem Informasi Kesehatan, diantaranya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS), Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS), Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik, Sistem Informasi

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Tuberkulosis Terpadu (SITT), Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA), Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI-PTM), *Disease Registry, Primary Care* (*PCare)* dan lainnya. Teknologi yang digunakan juga bervariasi mulai dari versi *desktop, client-server* sampai teknologi *mobile* (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Secara umum sistem informasi yang berjalan saat ini masih terfragmentasi. Masing-masing program kesehatan memiliki mekanisme pengumpulan, analisis, presentasi, dan pengambilan keputusan secara mandiri, dan tidak terintegrasi satu sama lainnya (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Setiap sistem informasi cenderung memiliki sistem basis data mandiri dan mengumpulkan data menggunakan cara dan format pelaporan sendiri. Pada kondisi tersebut, pertukaran data masih dilakukan secara manual. Hal ini berakibat pada sulitnya memenuhi kebutuhan informasi komposit yang harus menghubungkan dua atau lebih basis data (Kementerian Kesehatan RI, 2015).

Kondisi fragmentasi juga dapat meningkatkan rasio duplikasi dan beban administrasi di fasilitas pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2015). Beberapa aplikasi pencatatan dan pelaporan Direktorat Jenderal PP-PL seperti SITT, SISMAL, dan SIHA masih belum terintegrasi satu sama lain (Kementerian Kesehatan RI, 2015). Selain itu, SIMRS juga telah dikembangkan dalam bentuk aplikasi *open source* yang dibuat Kementrian Kesehatan. Namun, cukup banyak rumah sakit yang juga mengembangkan aplikasi SIMRS secara mandiri untuk memenuhi spesifikasinya masing-masing, sehingga tetap menimbulkan banyaknya variasi yang memicu timbulnya kendala dalam proses integrasi data (Ditjen Yankes, 2017). Aplikasi SIKDA juga telah dikembangkan sebagi sistem pencatatan dan pelaporan elektronik di Puskesmas yang kini terintegrasi dengan aplikasi Pcare BPJS, namun belum menunjang integrasi dengan sistem lainnya (Pusat Data dan Informasi, 2019). Sulitnya mengakses data menjadi kendala dalam penyediaan informasi sehingga manajemen program kesehatan masyarakat yang berbasis bukti sulit dilakukan (Kementerian Kesehatan RI, 2015). Idealnya berbagai layanan sistem informasi tersebut dapat saling mempertukarkan data elektronik untuk memperoleh data pasien secara komprehensif dan longitudinal (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

II.3 Interoperabilitas

Interoperabilitas adalah kemampuan antar dua sistem atau lebih untuk melakukan pertukaran informasi, kemudian informasi yang telah dipertukarkan tersebut dapat digunakan oleh sistem (IEEE, 1990). Melalui interoperabilitas, data dan informasi kesehatan dapat saling dikoordinasikan di dalam dan melintasi batas organisasi, regional, dan nasional untuk mengoptimalkan kesehatan individu dan populasi secara global (Healthcare Information and Management Systems Society, 2016). Menurut HL7, interoperabilitas informasi kesehatan dapat di kategorikan kedalam tingkatan yang menunjukkan kompleksitas pertukaran data kesehatan. Ada empat tingkat interoperabilitas, yaitu (Luna dkk., 2019):

1) *Technical*

   Pertukaran data dari satu sistem informasi menuju sistem lain untuk diterima dan diolah tanpa memerlukan kemampuan untuk menginterpretasikan data. Pada umumnya terkait dengan komponen perangkat keras atau perangkat lunak, yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar sistem. *Technical* berfokus pada protokol komunikasi dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pertukaran data.

2) *Syntactic*

   Merupakan tingkatan interoperabilitas yang mendefinisikan format, struktur, *syntax* dan *data coding* yang akan dipertukarkan agar dapat diinterpretasi dalam oleh perangkat lunak yang menerimanya.

3) *Semantic*

   Merupakan tingkatan interoperabilitas dimana dua sistem atau lebih dapat melakukan proses pertukaran data dan menggunakan data yang dipertukarkan. Antar sistem pertukaran data dapat saling menginterpretasikan, memahami makna dan menafsirkan data yang dipertukarkan menggunakan persamaan *vocabulary*, model kodifikasi dan terminologi.

4) *Process*

   Interoperabilitas yang mencakup pertukaran data dan komponen alur kerja sistem informasi dari suatu organisasi diperlukan untuk membentuk sistem yang terintegrasi.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

II.4 Standar Interoperabilitas

Standar interoperabilitas dapat bertindak sebagai pengubung untuk mengkoordinasikan antar sistem yang berbeda agar dapat berkomunikasi dengan cara yang sama melintasi batas sistem, organisasi, regional, dan nasional (Health Information and Quality Authority, 2013). Standar interoperabilitas tidak menentukan konten atau metode konstruksi untuk mengembangkan suatu perangkat lunak, namun standar interoperabilitas hanya menentukan bagaimana konten data tersebut dapat dipertukarkan dan terstandarisasi untuk meningkatkan potensi pertukaran data antar perangkat lunak yang berbeda (Luna dkk., 2019). Dengan adanya standar interoperabilitas, sistem perangkat lunak yang berbeda dapat saling terhubung dan melakukan koordinasi.

Dalam mendukung interoperabilitas sistem informasi kesehatan, diperlukan standar secara *syntactic* dan *semantics* (Health Information and Quality Authority, 2013). *Syntactic* merujuk pada spesifikasi struktur dan format data dalam berkomunikasi, contoh standar sintaksis adalah HL7. Sedangkan *semantic* merujuk pada makna dan tafsir data dalam proses komunikasi, sebagai contoh adalah standar *Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms* (SNOMED CT) dan Logical *Observation Identifiers Names and Codes* (LOINC) (Kim, 2005). Sejumlah standar interoperabilitas telah dikembangkan untuk memenuhi persyaratan interoperabilitas yang sematik dan sintaktis. Berikut adalah jenis atau kategori standar interoperabilitas menurut Luna dkk (2019):

1) *Syntatic Interoperability*
   - *Messaging Standard*

     Proses pertukaran data yang mengandung instruksi atau spesifikasi berbasis *syntax*, format, elemen data dan struktur. *Message standard* memfasilitasi interoperablitas menggunakan spesifikasi *encoding* dan *information model* untuk mendefinisikan hubungan antar elemen data. Contoh *messaging standard* adalah HL7 dan *Digital Imaging and Communications in Medicine* (DICOM). HL7 memberikan spesifikasi *information model* untuk pengiriman data klinis dan administrasi, sedangkan DICOM memberikan standar untuk pengiriman citra radiologi.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

- *Document Standard*

  Standar ini menentukan jenis informasi yang akan dimasukkan dalam dokumen pertukaran. Contoh penggunaan *document standard* adalah *Continuity of Care Record* (CCR), yang menyediakan format standar untuk komunikasi antara profesional kesehatan yang mencakup informasi pengidentifikasi pasien, riwayat klinis, daftar obat, alergi, dan rekomendasi rencana perawatan. Standar dokumen lain yang cukup banyak digunakan adalah *Clinical Document Archirecture* (CDA) yang dikembangkan oleh HL7.

- *Combined messaging and document standards*

  FHIR merupakan kombinasi penggunaan standar secara *messaging* dan *document*. FHIR merupakan standar pertukaran data yang cukup mudah dikembangkan dan memiliki kemampuan untuk mendukung interoperabilitas *semantic*. Dua komponen utama dalam FHIR adalah penggunaan FHIR *Resource* dan *Representative State Transfer Application Programming Interface* (REST API). Pertukaran informasi dapat dilakukan menggunakan REST API. Data dapat dipertukarkan dalam bentuk FHIR *Resource* yang direpresentasikan dalam format *Extensible Markup Language* (XML), *JavaScript Object Notation* (JSON) dan *Resource Description Framework* (RDF) serta menggunakan teknologi berbasis web *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP).

2) *Semantic Interoperability*

- *Terminology Standards*

  Standar terminologi merujuk pada pemberian kode spesifik, terminologi dan klasifikasi klinis untuk mendefinisikan patofisiolgis, prosedur klinis dan obat-obatan. Standar ini menciptakan sebuah bahasa yang memungkinkan antar sistem informasi yang berbeda untuk berkomunikasi secara tidak ambigu satu sama lain (*semantic*). Terminologi digunakan untuk menerima informasi klinis dalam proses perawatan. Contoh standar terminologi termasuk *International Classification of Primary Care* (ICPC 2), *International Classification of Diseases* (ICD 10), SNOMED CT dan LOINC untuk penggunaan data laboratorium.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Standar interoperabilitas informasi kesehatan telah dikembangkan oleh berbagai organisasi kesehatan seperti regulator, vendor, konsultan dan penyedia layanan kesehatan. Beberapa *Standard Development Organization* (SDO) telah mengembangkan standar yang diadopsi secara luas di seluruh dunia, diantaranya ditunjukan pada Tabel II.1.

Tabel II.1 Perbandingan standar interoperabilitas dari beberapa organisasi pengembang standar

Standards Development Organization	**Standar**	**Kategori Standar**	**Ruang Lingkup**
HL7	V2	*Messaging Standard*	HL7 v2 adalah standar pertukaran informasi kesehatan yang paling umum digunakan. Pesan dikirim sebagai respons terhadap *trigger events.* Pesan terdiri dari sekumpulan segmen, yang didefinisikan menggunakan tabel sintaksis.
	V3	*Messaging Standard*	HL7 v3 menggunakan *Reference Information model* (RIM) untuk mengatur format pesan (Health Level Seven International, 2018).
	CDA	*Messaging Standard*	CDA adalah implementasi HL7 v3 yang paling banyak diadopsi. CDA digunakan untuk bertukar informasi klinis dalam bentuk dokumen (Health Level Seven International, 2018)
	FHIR	*Combined messaging and document standards*	Menggabungkan fitur terbaik dari HL7 v2, v3 dan CDA serta menggunakan standar web terbaru. FHIR tersusun atas komponen *Resource* sebagai format pertukaran data dan API sebagai antarmuka pertukaran data antar sistem (Health Level Seven International, 2013)
Regenstrief	LOINC	*Terminology Standard*	Standar terminilogi pertukaran data elektronik laboratorium kesehatan (Regenstrief Institute, Inc, 2013)
SNOMED	SNOMED CT	*Terminology Standard*	Standar terminologi untuk pertukaran data klinis (SNOMED International, 2020)
World Health Organization	ICD 10/ICD 11	*Terminology Standard*	Standar terminologi untuk mendefinisikan penyakit dan kondisi kesehatan untuk tujuan epidemiologis, manajemen kesehatan dan klinis (World Health Organization, 2018).
National Electrical Manufacturers Association (NEMA)	DICOM	*Messaging Standard*	Standard pertukaran data citra medis (National Electrical Manufacturers Association (NEMA) , 2017)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

II.5 *Fast Healthcare Interoperability Resource* (FHIR)

FHIR merupakan suatu standar pertukaran data kesehatan elektronik, yang dikembangkan oleh HL7. FHIR hadir sebagai pengembangan terbaru standar HL7 yang menggabungkan fitur-fitur terbaik dari standar HL7 sebelumnya, yaitu HL7 v2, HL7 v3 dan CDA (Health Level Seven International, 2013). Sebagai *messaging format standard*, FHIR mampu memberikan instruksi atau spesifikasi sintaks, format, elemen data dan struktur untuk pertukaran data. FHIR juga didukung oleh mekanisme keterkaitan penggunaan terminologi klinis untuk mendukung interoperabilitas secara semantik (Health Level Seven International, 2014).

FHIR terdiri dari dua komponen utama yaitu *Resource* dan API. FHIR *Resource* merupakan *information model* yang mendefinisikan spesifikasi sintaks format, elemen data dan struktur informasi klinis untuk melakukan interoperabilitas. Berbeda dengan HL7 CDA, yang melakukan pertukaran data dalam bentuk dokumen, FHIR memiliki pendekatan berbeda untuk mencapai interoperabilitas dengan menggunakan *Resources* sebagai pendekatan modular dalam merepresentasikan data klinis. *Resource* diakses dan dipertukarkan menggunakan teknologi web REST API yang merupakan teknologi antarmuka untuk melakukan interoperabilitas antar sistem (Health Level Seven International, 2018).

II.5.1 FHIR *Resource*

Dalam prespektif klinis, bagian terpenting dalam FHIR adalah *Resource*. *Resource* merupakan *Information model* yang mendefinisikan struktur, elemen data, *constraints*, dan hubungan objek bisnis pelayanan kesehatan (Health Level Seven International, 2016). Objek bisnis dalam pelayanan kesehatan tidak didefinisikan secara universal, melainkan direpresentasikan dengan berdasar pada standar beberapa diantaranya adalah *Patient Resource, Procedure Resource, Observation Resource* dan lainnya (Health Level Seven International, 2016). *Resource* merepresentasikan *instance-level* dari beberapa jenis entitas pelayanan kesehatan seperti ditunjukan pada Gambar II.1. Terdapat 145 jenis *Resource* yang didefinisikan dalam spesifikasi FHIR. Spesifikasi ini mendefinisikan berbagai jenis *Resource* yang berbeda yang dapat digunakan dalam proses pertukaran atau penyimpanan data untuk menyelesaikan berbagai masalah terkait pelayanan

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

kesehatan dalam ranah klinis maupun administratif (Health Level Seven International, 2018).



Gambar II.1 Jenis dan tipe FHIR *Resource* (Health Level Seven International, 2014)

FHIR *Resource* dapat direpresentasikan dengan format XML, JSON atau RDF (Health Level Seven International, 2013). Setiap instance dari *Resource* terdiri dari beberapa komponen yang ditunjukan pada Gambar II.2, diantaranya adalah:

1) *ResourceType* (*Required*)

   Mendefinisikan jenis atau tipe *Resource*

2) id

   Id dari *Resource*. Id diperlukan ketika *Resource* akan dipertukarkan.

3) *Meta* (*Ussually Present*)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Setiap *Resource* berisi elemen "meta", yang merupakan kumpulan metadata yang menyediakan konteks alur kerja dan teknis *Resource*.

4) *Text/narative* (*Recommended*)

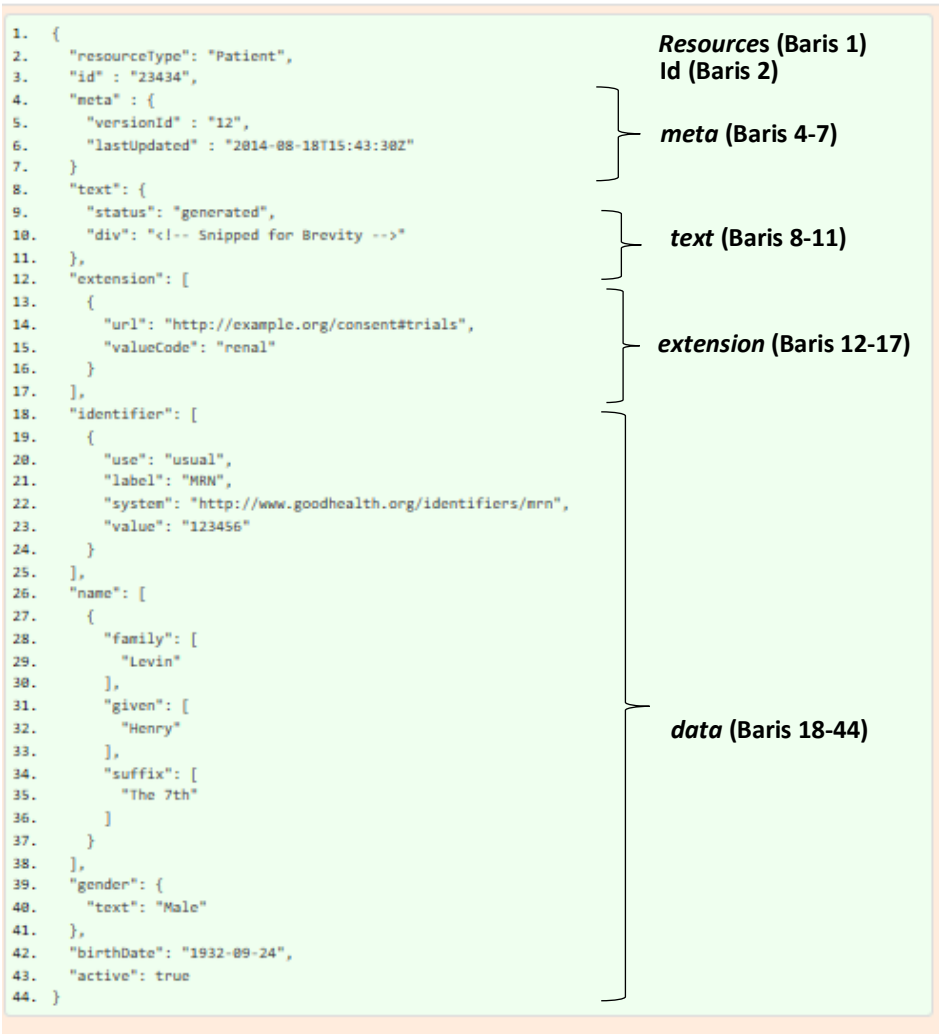
   Extensible hypertext markup language (XHTML) yang menyediakan human readable representation untuk *Resource*.

5) *Ekstension* (*Optional*)

   Ekstention merupakan elemen data tambahan yang dapat mendukung penggunaan *Resource*.

6) *Data* (*Optional*)

   Merupakan elemen data dalam *Resource* yang merepresentasikan entitas data/informasi yang dipertukarkan serta memiliki *data type* dan *value set* yang spesifik.



Gambar II.2 Representasi FHIR '*Patient*' *Resource* dalam format JSON (Health Level Seven International, 2014)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

II.5.2 FHIR REST API

Representational State Transfer (REST) merupakan gaya arsitektur untuk distribusi sitem *hypermedia* yang diprakarsai oleh Roy Fielding. Gaya arsitektur REST umumnya diterapkan pada perancangan *Application Programming Interface* (API) dalam *web service*. Perancangan *web* API yang sesuai dengan gaya arsitektur REST disebut sebagai REST API (Masse, 2012). *Resource* merupakan abstraksi informasi dalam REST. Setiap informasi yang dinamai dapat disebut *Resource*, seperti dokumen atau gambar, *temporal service*, dan sebagainya (Fielding, 2000). REST melakukan aksi pada *Resource* dengan menggunakan *Representation* untuk menangkap *state* pada *Resource* dan melakukan transfer *Representation* antar komponen. *Client-server* melakukan pertukaran *representation of Resource* menggunakan standar antarmuka dan protokol, pada umumnya HTTP (Fielding, 2000). REST memiliki 6 prinsip utama yaitu (Fielding, 2000):

1) *Client-Server*

   Menunjukan bahwa aplikasi klien dan *server* harus terpisah tanpa ada ketergantungan antara keduanya. *Client* hanya mengetahui *Uniform Resource Identifier* (URI).

2) *Stateless*

   Setiap *request* dari klien kepada *server* harus berisi infomasi yang dibutuhkan untuk memahami *request*, termasuk informasi mengenai otentifikasi. *Server* tidak menyimpan *state* apapun dari klien. Sesi *state* hanya tersimpan oleh klien.

3) *Cacheable*

   Cache constraint memberikan label pada respon data *request* secara implisit atau eksplisit sebagai *cacheable* atau *non-cache*able. Jika suatu respon dapat dilakukan *cache*, maka *cache* klien diberikan hak untuk menggunakan kembali data respon tersebut untuk *request* yang setara.

4) *Layered System*

   Layered system memberikan kesempatan komponen dalam arsitektur untuk berinteraksi didalam lapisan hierarkis, namun interaksi tersebut dibatasi hanya dalam lapisan hirarkis saja.

5) *Code System*

   Sebagian besar *Resource* direpresentasikan dalam bentuk XML atau JSON.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

6) *Uniform Interface*

REST didefinisikan dengan empat interface *constraints*; identifikasi *Resource*; manipulasi *Resource*; *self-descriptive messages*; dan *hypermedia.*

Langkah-langkah dalam mendesain Layanan REST adalah (restfulapi.net, 2016):

1) Identifikasi Model Obyek

Mengidentifikasi objek yang akan disajikan sebagai *Resource*.

2) Buat Model URI:

URI berfungsi untuk mengalamatkan *Resource*.

3) Tentukan Representasi

Representasi *Resource* didefinisikan dalam format XML atau JSON

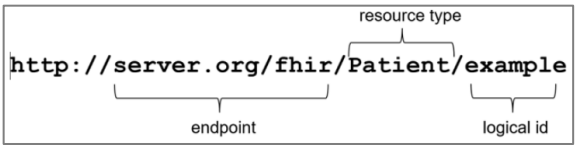
4) Tetapkan Metode HTTP

Menentukan operasi yang digunakan (*create*, *read*, *update*, *delete*) dan memetakan operasi ini pada URI.

5) Tindakan Lanjut

Tindakan lanjut seperti *Logging, Security, Dicovery* dan lainnya

REST API memiliki kemampuan untuk mendukung pengoperasian FHIR *Resource* (Health Level Seven International, 2013). FHIR menggunakan HTTP sebagai opsi protokol pertukaran *Resource* antara *client* dan *server* melalui operasi GET, PUT, POST dan DELETE untuk mengelola FHIR *Resource* (Health Level Seven International, 2013). Identitas suatu *Resource* tersusun atas *endpoint, Resource type* dan logical ID, yang membentuk URL, ditunjukan pada Gambar II.3. *Endpoint* yang mendefinisikan interaksi FHIR *Resource* ditunjukkan pada Tabel II.2.



Gambar II.3 Identitas *Resource* (Firely, 2018)

Tabel II.2 Endpoint interaksi FHIR *Resource* (Health Level Seven International, 2013)

Interaction	HTTP Methods	*Service* Base URL
Create	*POST*	*[base]/[ResourceType] {?_format=[mime-type]}*
Read	*GET*	*[base]/[ResourceType]/[id]{?_format=[mime-type]}*
UpDate	*PUT*	*[base]/[ResourceType]/[id]{?_format=[mime-type]}*
Delete	*DELETE*	*[base]/[ResourceType]/[id]*
Search	*GET*	*[base]/[ResourceType]{?[parameters]{dan_format=[mime-type]}}*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

II.5.3 FHIR *Specification*

Proses adaptasi lebih lanjut dalam menggunakan standar FHIR diperlukan untuk memenuhi variabilitas yang luas pada lintas ekosistem layanan kesehatan. Proses adaptasi dilakukan dengan mendefinisikan FHIR *specification* yang menyesuaikan konteks pelayanan kesehatan tertentu. Proses adaptasi dilakukan dengan mendefinisikan (Health Level Seven International, 2014) dan (Benson dan Grieve, 2016):

1) Aturan mengenai *Resource* element apa yang digunakan dan tidak digunakan, serta menentukan elemen tambahan yang perlu ditambakan kedalam base *Resource*.
2) Aturan mengenai fitur API apa yang digunakan dan bagaimana penggunaannya.
3) Aturan mengenai terminologi yang digunakan dalam elemen tertentu.
4) Deskripsi mengenai bagaimana *Resource* elements dan fitur API dapat diimplementasikan pada *health local requirements*.

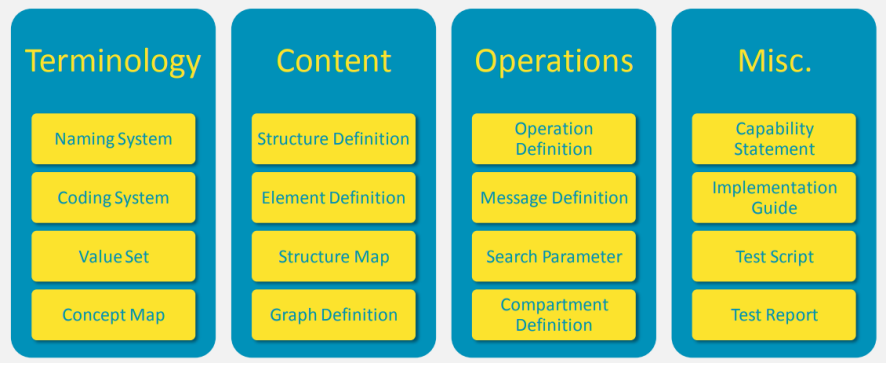
II.5.4 FHIR *Conformance Resource*

Conformance Resource memegang peranan penting dalam mendefinisikan FHIR *specification*. Melalui *Conformance Resource* spesifikasi penggunaan FHIR untuk kebutuhan pelayanan kesehatan tertentu dapat didefinisikan melalui empat kategori berikut (Benson dan Grieve, 2016):

1. *Terminology*, menjelaskan tentang bagaimana terminologi digunakan.
2. *Content*, menjelaskan konten *Resource* dengan spesifikasi tertentu, disebut juga sebagai *Profile*.
3. *Behavior*, menjelaskan operasi sistem yang akan digunakan.
4. *Management*, berhubungan dengan *implementation guide*, yaitu satu set implementasi *Conformance Resource* secara penuh.

Kategori tersebut dijabarkan dalam Gambar II.4 dan Tabel II.3.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar II.4 FHIR *Conformance Resource* (Firely dkk., 2018)

Tabel II.3 Implementasi *Conformance Resource* (Health Level Seven International, 2014 dan Firely, 2018)

Resource	**Deskripsi**
Capability Statement	Memberikan detail mengenai jenis *Resource* dan operasi API apa yang disediakan dan dilakukan oleh suatu aplikasi.
Operation Definition	Mendefinisikan interaksi REST, perilaku operasi, serta input dan output parameter. Menambahkan operasi atau *Search Parameter* yang belum ada dalam spesifikasi dasar.
Value set	Penyesuaian terhadap *standard terminologies*, kemudian menentukan kode terminologi yang digunakan untuk kasus kesehatan tertentu.
Concept Map	Memetakan health *local requirements* dan terminologi standar atau konten model.
Naming System	Registrasi yang merepresentasikan nama sistem sebagai pengidentifikasi dan terminologi
Structure definition	• *Structure definition* didefinisikan sebagai *Profile* • Mendeskripsikan bagaimana penggunaan elemen yang telah ada pada *Resource*. • Mendefinisikan *constrain* dan *data type* • Mengidentifikasi elemen-elemen yang telah ada namun tidak digunakan. • Menentukan *extension* yang dapat digunakan dalam *Resource*.
Implementation Guide	Dokumen yang diterbitkan untuk mendeskripsikan bagaimana FHIR diadaptasi untuk mendukung kasus pelayanan kesehatan tertentu. Implementation guide tersusun atas kumpulan C*apability Statements*, *Profiles*/*Structure Definition*, *Value sets*, dan dokumentasi yang mendeskripsikan aplikasi yang *interoperable*.

II.5.5 FHIR *Profile*

Setiap elemen dalam FHIR *Resource* memiliki definisi elemen (*element definition)*, yang tersusun atas (Benson dan Grieve, 2016):

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

- *Path*, merupakan identitas elemen yang didefinisikan (contoh. Pasien. Kontak, nama)
- *Description, coments, requirement, usage notes,* dan lainnya
- *Cardinality, Type,* dan *usage flages*
- *Default/fixed/example values*
- *Invariants* (aturan benar tentang elemen)
- *Terminology Binding*

Sebesar 80% data yang tercakup dalam pelayanan kesehatan dapat direpresentasikan menggunakan FHIR *Resource*, sementara 20% sisanya merupakan hasil proses adaptasi (Standards and Interoperability Lab Asia, 2020). Proses penyesuaian FHIR *Resource* terhadap konteks pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan dengan merubah atau menambah definisi elemen dalam FHIR *Resource*. Penambahan atau perubahan definisi elemen tidak dilakukan untuk menggantikan definisi dasar sebuah elemen, namun hanya untuk menyesuaikan definisi elemen dengan aturan sistem pelayanan kesehatan tertentu (Benson dan Grieve, 2016). Proses penyesuaian definisi elemen tersebut disebut sebagai *Profiling*. Proses *profiling* diantaranya dapat dilakukan dengan:

- Mendeskripsikan bagaimana penggunaan elemen yang telah ada pada *Resource*.
- Mendefinisikan constrain dan *data type*
- Mengidentifikasi elemen-elemen yang telah ada namun tidak digunakan.
- Menentukan *extension* yang dapat digunakan dalam *Resource*.

Hasil *Profiling* membentuk *Structure Definition* atau *Profile*. Dapat dikatakan bahwa *Profiling* merupakan bagian dari FHIR *specification* yang dilakukan dengan mendefinisikan *Structure Definition* (Benson dan Grieve, 2016).

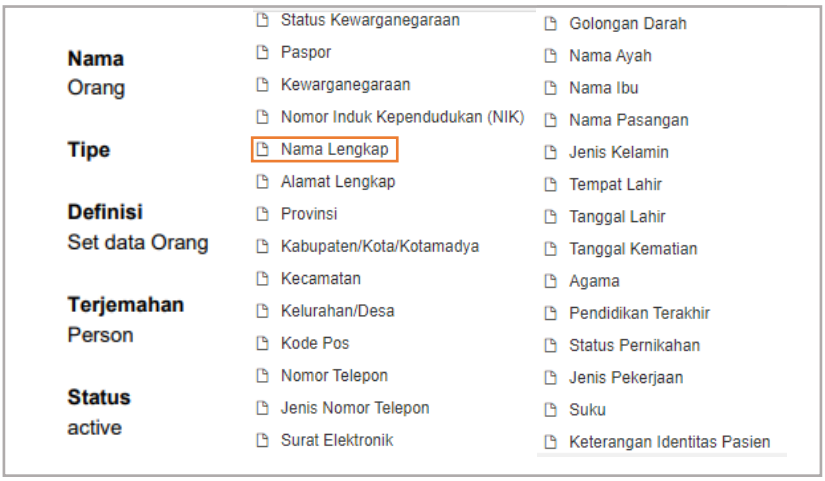
II.6 *Health Data Dictionary* (HDD)

Kamus Data Kesehatan Indonesia yang dikenal sebagai HDD merupakan daftar keterangan tentang data standar dalam terminologi klinis untuk seluruh Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia. HDD dikembangkan pada tahun 2014 oleh Pusat Data dan Informasi berdasarkan kebutuhan unit-unit utama yang ada di Kementerian Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

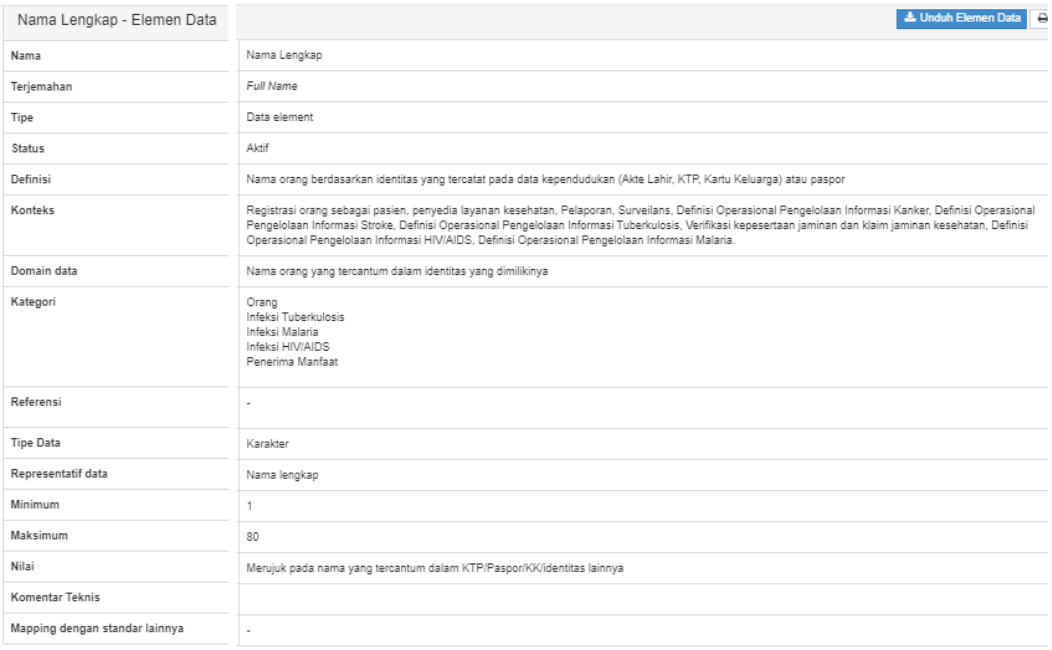
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar II.5 Kumpulan Set Data HDD (Kementerian Kesehatan RI, 2014)



Gambar II.6 Daftar elemen data pada set data ‘Orang’ dalam HDD (Kementerian Kesehatan RI, 2014)



Nama Lengkap - Elemen Data	Unduh Elemen Data
Nama	Nama Lengkap
Terjemahan	*Full Name*
Tipe	Data element
Status	Aktif
Definisi	Nama orang berdasarkan identitas yang tercatat pada data kependudukan (Akte Lahir, KTP, Kartu Keluarga) atau paspor
Konteks	Registrasi orang sebagai pasien, penyedia layanan kesehatan, Pelaporan, Surveilans, Definisi Operasional Pengelolaan Informasi Kanker, Definisi Operasional Pengelolaan Informasi Stroke, Definisi Operasional Pengelolaan Informasi Tuberkulosis, Verifikasi kepesertaan jaminan dan klaim jaminan kesehatan, Definisi Operasional Pengelolaan Informasi HIV/AIDS, Definisi Operasional Pengelolaan Informasi Malaria.
Domain data	Nama orang yang tercantum dalam identitas yang dimilikinya
Kategori	Orang Infeksi Tuberkulosis Infeksi Malaria Infeksi HIV/AIDS Penerima Manfaat
Referensi	-
Tipe Data	Karakter
Representatif data	Nama lengkap
Minimum	1
Maksimum	80
Nilai	Merujuk pada nama yang tercantum dalam KTP/Paspor/KK/identitas lainnya
Komentar Teknis	
Mapping dengan standar lainnya	-

Gambar II.7 Contoh spesifikasi elemen data ‘Nama Lengkap’ Pasien (Kementerian Kesehatan RI, 2014)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Kata Hat-I (HDD versi 1.0) merupakan kamus rujukan elemen data dan terminologi kesehatan, sebagai standar pengembangan aplikasi kesehatan yang *interoperable*, terdiri dari daftar elemen data yang merupakan komponen data terkecil yang disimpan dalam basis data *database* Sistim Informasi Kesehatan (Sanjaya, 2016). Tujuan diciptakannya HDD adalah untuk menciptakan kesamaan arti serta meningkatkan validitas dan reliabilitas data kesehatan untuk meningkatkan komunikasi pertukaran, pengumpulan, dan penggunaan data yang terintegrasi antara Kementrian Kesehatan dengan instansi lain atau pemangku kepentingan lainnya. HDD menjadi acuan bagi perancang dan pengembang sistem informasi kesehatan untuk menciptakan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan *interoperable* (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). Namun HDD masih terbatas pada penggunaan set data orang sebagai pasien, penyakit menular HIV/Aids dan Tuberkolosis, penyakit tropis (Malaria), gejala dan tanda, serta jaminan kesehatan nasional (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). Kumpulan set data dan contoh elemen data pada set data orang ditunjukan pada Gambar II.5 dan II.6

II.7 *Literature Mapping*

Studi literatur pada penelitian ini dilakukan dengan berdasar pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini. Sumber-sumber literatur dipetakan dalam Tabel II.4

Tabel II.4 *Literature mapping*

No	Tujuan	Metode	Hasil
Kharkara dkk., 2018	***Mapping*** Peneliti melakukan *mapping* untuk menganalisis apakah FHIR dan CDA mampu mendukung kebutuhan informasi terkait *care team member* dalam pelayanan pediatrik	Pemetaan kebutuhan elemen data (*care team member data*) kedalam standar FHIR dan CDA	**Hasil:** *Mapping* dapat dilakukan dan Informasi mengenai *care team member* pada umumnya mampu terwakili dengan baik oleh FHIR dan CDA *specification.* **Keunggulan**: Metode *mapping* dapat memetakan penggunaan elemen data kesehatan lokal kedalam FHIR *Resource*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

			Kelemahan: Hasil *mapping* belum tervalidasi dalam impelementasi secara nyata
Lee, J dkk., 2016	***Profiling*** Mengembangkan FHIR *Profile* untuk kebutuhan elemen data *Family Health History* (FHH) pada fasilitas kesehatan Utah	*Gap analysis*	**Hasil:** Pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh FHIR *Profile* melalui *gap analysis* memberikan hasil yang dapat diterima. **Keunggulan**: metode *gap analysis* dapat mendefinisikan dan membandingkan perbedaan penggunaan elemen data spesifikasi lokal dengan FHIR *Resource* **Kelemahan:** Hasil *profile* belum tervalidasi secara klinis dalam kasus penggunaan.
Ismail, S dkk., 2016.	***Application*** Mengembangkan *prototype* aplikasi kesehatan ibu dan anak dengan mengembangkan model data berdasarkan FHIR *Resource*	▪ *Requirement Gathering* ▪ *Information Modelling* ▪ *Desain struktur model data dalam database* ▪ *Prototyping*	**Hasil/Keunggulan:** Sistem dapat melakukan teknik pencatatan yang andal dan efisien serta meningkatkan kemampuan pengiriman data layanan kesehatan. **Kelamahan: s**istem *client* dikembangkan masih menggunakan REST *Console application* dari Google
Saripalle dkk., 2019	***Application*** Mengembangkan desain dan prototipe *interoperable* PHR-EHR menggunakan HL7 FHIR	Melakukan tahap penelitian: ▪ *Structural Design* ▪ *Semantic Design* ▪ *Functiopnal Requitement Design* ▪ *Architecture* ▪ *Implementation*	**Hasil dan Keunggulan:** Interoperabilitas PHR dapat dilakukan dengan mengekspos dan mempertukarkan data dalam bentuk FHIR *Resource*s menggunakan RESTful API **Kelemahan:** pengembangan masih dalam prototipe dan belum menambahkan fitur kemanan.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Bab III Analisis dan Perancangan

Bab ini menjelaskan analisis kebutuhan elemen data rekam kesehatan Indonesia, analisis penggunaan FHIR *Resource* sebagai model informasi dalam standar FHIR, perancangan *Profile* dan perancangan arsitektur prototipe interoperabilitas rekam medis. Studi kasus dilakukan dengan menggunakan rekam medis poliklinik umum sebagai objek penelitian.

III.1 Analisis Kebutuhan Rekam Medis Indonesia

Proses ini dilakukan untuk menganalisis informasi terkait spesifikasi, definisi, dan daftar elemen data yang dibutuhkan rekam medis elektronik dalam konteks pelayanan poliklinik umum di Indonesia. Informasi yang digali pada tahap ini diantaranya adalah isi, struktur dan definisi elemen data rekam medis poliklinik umum Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yang bersumber pada:

- Permenkes No 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis, untuk mendapatkan informasi mengenai isi dan struktur rekam medis Indonesia.
- Formulir Rekam Medis salah satu Poliklinik Umum di Indonesia (Puskesmas Sindangagung Kabupaten Kuningan), untuk mendapatkan isi dan struktur rekam medis secara nyata dalam konteks pelayanan poliklinik umum Indonesia.
- Isi dan Struktur Rekam Kesehatan Elektronik pada implementasi *e-health card*.
- HDD Indonesia, untuk mendapatkan informasi mengenai definisi elemen data rekam medis.

III.1.1 Isi dan Struktur Rekam Medis Menurut Permenkes

Isi rekam medis terbagi menjadi dua, yaitu data administratif dan data klinis (Hatta, 2010). Data administratif mencangkup data demografi, keuangan, lembar consent dan lembar otoritas. Sedangkan data klinis mencangkup data hasil pemeriksaan, pengobatan, perawatan yang dilakukan praktisi kesehatan dan penunjang medis kepada pasien. Pada dasarnya, pengembangan formulir rekam medis ditentukan

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

oleh masing-masing fasilitas pelayanan medis. Pihak pelayanan kesehatan secara bertanggung jawab mengembangkan kebutuhan elemen data rekam medis yang berlandaskan jurnal, buku teks atau buku informasi kesehatan (Hatta, 2010). Isi dan struktur rekam medis rawat jalan yang dibutuhkan pada sarana pelayanan kesehatan menurut Permenkes No. 269 Tahun 2008 sekurang-kurangnya memuat komponen yang tertera dalam Tabel III.1 (Kementerian Kesehatan RI, 2008).

Tabel III.1 Isi dan struktur Rekam Medis Pasien Rawat Jalan

No	Isi dan struktur Rekam Medis
1	Identitas pasien
2	Tanggal dan waktu
3	Hasil anamnesis, mencangkup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit
4	Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik
5	Diagnosis
6	Rencana pelaksanaan
7	Pengobatan dan/atau tindakan
8	Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien
9	Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik
10	Persetujuan tindakan bila diperlukan

III.1.2 Isi dan Struktur Rekam Medis Poliklinik Umum

Tahap berikutnya adalah melakukan studi dokumen terhadap isi rekam kesehatan elektronik pada implementasi *e-health card* dan formulir rekam medis pada salah satu Poliklinik Umum Indonesia. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan elemen data rekam medis yang dibutuhkan secara nyata dalam pelayanan poliklinik umum di Indonesia. Formulir rekam medis yang dirujuk dalam studi dokumen pada penelitian ini adalah formulir rekam medis poliklinik umum Puskesmas Sindangagung, yang telah melalui tahap akreditasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Hasil studi dokumen terhadap isi dan struktur rekam medis ditunjukan pada Tabel III.2- III.6. Komponen rekam medis terbagi menjadi Identitas Pasien, Hasil Anamnesis, Hasil Pemeriksaan Fisik dan Penunjang Medik, Diagnosis, Pengobatan, Tindakan Medis dan Rencana Pelaksanaan. Komponen tersebut sesuai dengan struktur rekam medis yang didefinisikan oleh Permenkes No. 269 Tahun 2008 pada Tabel III.1 poin 1-7.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Tabel III.2 Elemen data identitas pasien

No	Elemen Data	
1	Nama Lengkap	
2	Nama Kepala Keluarga	
3	Hubungan Keluarga	
4	Nomor Rekam Kesehatan	
5	Nomor Asuransi	
6	Nomor Induk Kependudukan	
7	Jenis Pembayaran/Asuransi	
8	Kelas Perawatan	
9	Alamat Lengkap	
10	Kelurahan / Desa	
11	Kecamatan	
12	Kota / Kabupaten	
13	Provinsi	
14	Kode Pos	
15	Nomor HP	
16	Nomor Telepon	
17	Alamat Email	
18	Tanggal Lahir	
19	Tempat Lahir	
20	Jenis Kelamin	
21	Agama	
22	Umur	
23	Pendidikan	
24	Status Perkawinan	
25	Kewarganegaraan	
26	Golongan Darah	
27	Keluarga yang dapat dihubungi	Nama
		Hubungan
		Alamat
		Kelurahan / Desa
		Kecamatan
		Kota / Kabupaten
		Provinsi
		Kode pos
		Telepon
		HP
28	Pekerjaan	
29	Kantor	Nama Kantor
		Alamat Kantor
		Kota / Kabupaten
		Telepon
		HP
30	Tanggal dan waktu terdaftar	
31	Nama Fasilitas Kesehatan	

Tabel III.3 Elemen data hasil anamnesa

No	Elemen Data
1	Tanggal Periksa
2	Keluhan utama
3	Penyakit terdahulu
4	Riwayat obat

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

5	Riwayat penyakit keluarga
6	Riwayat nyeri
7	Riwayat jatuh
8	Riwayat alergi
9	Riwayat penyakit kronis
10	Riwayat operasi
11	Riwayat rawat RS

Tabel III.4 Elemen data pemeriksaan fisik dan penunjang medik

No	**Elemen Data**	
1	Antropometri	Berat Badan
		Tinggi Badan
		Lingkar Perut
2	Tanda vital	Tekanan Darah
		Frekuensi Nadi
		Frekuensi Pernafasan
		Suhu Tubuh
3	Pemeriksaan Organ/Sistem lainnya	
4	Pemeriksaan Laboratorium	Lab execute flag
		Expertise Lab/Radio/etc
		Catatan Lab
5	Tanggal Pemeriksaan	
6	Pemeriksa	

Tabel III.5 Elemen data diagnosis

No	**Elemen Data**
1	Diagnosis
2	Status Diagnosa

Tabel III.6 Elemen data pengobatan, tindakan dan rencana pelaksanaan

No	**Elemen Data**	
1	Pengobatan	Nama Obat
		Jumlah Obat
		Jenis Obat
		Aturan Pakai
		Status Resep
2	Rujukan Internal	
3	Rujukan Eksternal	Alasan Rujuk
		Tujuan Rujuk
		Tanggal Rujuk
4	Laporan Tindakan Medis	

III.1.3 Definisi Elemen Data Rekam Medis Menurut HDD

Informasi lainnya yang diperlukan adalah mengetahui definisi tiap elemen data dalam rekam medis. Definisi ini memberikan informasi mengenai spesifikasi dan aturan penggunaan tiap elemen data rekam medis. Definisi elemen data rekam medis diperoleh melalui analisis dokumen terhadap HDD Indonesia. Kamus ini

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

dikembangkan untuk menciptakan kesamaan arti, meningkatkan validitas dan reliabilitas data kesehatan pada sistem informasi kesehatan di Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). Definisi elemen data yang dibutuhkan dalam rekam medis poliklinik umum pada penelitian ini ditunjukan pada Tabel III.6. Tabel tersebut menjelaskan kebutuhan elemen data rekam medis poliklinik umum beserta definisi tiap elemen datanya. Hasil analisis kebutuhan rekam medis ini kemudian menjadi acuan dalam mengimplementasikan standar FHIR.

Tabel III.7 Definisi elemen data rekam medis menurut HDD

Komponen Rekam Medis	**Elemen Data Rekam Medis**	**Elemen Data HDD**	**Definisi Elemen menurut HDD**
\Identitas Pasien	Nama Lengkap	Nama Lengkap	▪ Merujuk pada nama yang tercantum dalam KTP/Paspor/KK/identitas lainnya ▪ Tidak memisahkan nama depan, tengah dan belakang ▪ Tipe data *String*
	Nama Kepala Keluarga	Nama Ayah/ Nama Pasangan	
	Hubungan Keluarga	Status Hubungan Dalam Keluarga	1. Kepala Keluarga 2. Suami 3. Isteri 4. Anak 5. Menantu 6. Cucu 7. Orang Tua 8. Mertua 9. Famili Lain 10. Pembantu 11. Lainnya
	Nomor Induk Kependudukan	Nomor Induk Kependudukan	▪ Merujuk pada nomor identitas yang tertera dalam KTP. ▪ Terdapat 16 angka ▪ Tipe data *String*
	Nomor Rekam Medis	Nomor Rekam Medis	▪ Merujuk pada nomor rekam medis yang dikeluarkan oleh masing-masing Fasyankes ▪ Min 6 digit, Max 8 digit ▪ Tipe data *String*
	Nomor Asuransi	Nomor Asuransi	▪ Nomor asurasi didefinisikan sebagai nomor BPJS ▪ Tipe data Numerik
	Jenis Pembayaran/ Asuransi	Jenis Kepesertaan	▪ Klasifikasi jenis kepesertaan BPJS Kesehatan ▪ 1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) 2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI) ▪ Tipe data *Code*
	Kelas Perawatan	Kelas Rawat	▪ Kelas Perawatan di rumah sakit sesuai dengan jenis kepesertaan pasien BPJS kesehatan

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

			▪ 1 : Kelas I 2 : Kelas II 3 : Kelas III ▪ Tipe Data *Code*
	Alamat Lengkap	Alamat Lengkap	▪ Merujuk pada alamat yang tercantum dalam KTP / Paspor dan alamat domisili jika tidak sama dengan alamat KTP/Paspor ▪ Tipe Data *String*
		Provinsi Kabupaten/Kota/ Kotamadya Kecamatan Kelurahan	▪ Merujuk pada Kode wilayah Kementerian Dalam Negeri. ▪ Karakter yang di ijinkan adalah 0-9. Dua digit pertama adalah kode Provinsi, dua digit berikutnya adalah kode urut Kabupaten/kota/kota madya, dua digit selanjutnya kode Kecamatan, dan empat digit berikutnya adalah kode urut Kelurahan/Desa ▪ Tipe Data *Code*
		Kode Pos	▪ Merujuk pada kode pos wilayah PT. Pos Indonesia ▪ Tipe Data *String*
	Nomor HP Nomor Telepon	Nomor Telepon Jenis Nomor Telepon	▪ Merujuk pada nomor telepon yang dimiliki (fix line, CDMA, atau GSM) ▪ Tipe Data Numerik
	Alamat Email	Surat Elektronik	▪ Uraian surel lengkap dengan simbol yang diperlukan dan nama provider surel. ▪ Tipe Data *String*
	Tanggal Lahir	Tanggal Lahir	▪ Merujuk pada tanggal kelahiran yang tertera pada Akta Kelahiran atau alat bukti sah lainnya ▪ Tipe Data *Date*
		Tempat Lahir	▪ Tempat lahir ditulis sesuai dengan nama tempat lahir yang tertera di akta kelahiran atau di Kartu Tanda Penduduk (KTP) ▪ Tipe data *String*
	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	▪ Didefinisikan dalam bentuk kode 0: Tidak diketahui 1: Laki-laki 2: Perempuan 3: Lainnya ▪ Tipe data *Code*
	Umur	Umur Tahun, Umur Bulan, Umur Hari	▪ Jumlah umur dalam satuan tahun/bulan/hari

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

			▪ Direpresentasikan dalam bentuk angka 1-3 digit ▪ Tipe data Numerik
	Agama	Agama	▪ Agama-agama yang diakui di wilayah NKRI ▪ 1 : Islam 2 : Kristen(Protestan) 3 : Katolik 4 : Hindu 5 : Budha 6 : Konghucu ▪ Tipe data *Code*
	Pendidikan	Pendidikan	▪ Jenjang pendidikan formal terakhir yang dimiliki oleh seseorang dan dapat dibuktikan dengan dokumen resmi (ijazah) ▪ 0. Tidak/Belum Sekolah 1. Level 0 – TK/Belum tamat SD/Sederajat 2. Level 1 – SD/Sederajat 3. Level 2 – SLTP/Sederajat 4. Level 3 – SLTA/Sederajat 5. Level 4 – Diploma I/II/III 6. Level 5 – Diploma IV/Strata I 7. Level 6 – Strata II/Strata III
	Status Perkawinan	Status Pernikahan	▪ 1 : Belum Kawin 2 : Kawin 3 : Cerai Hidup 4 : Cerai Mati ▪ Tipe data *Code*
	Kewarganegaraan	Kewarganegaraan	▪ Merujuk pada ISO 3166-1 alpha-3 tentang Codes for the representation of names of countries and their subdivisions ▪ Tipe data *Code*
	Golongan Darah	Golongan darah	▪ 1 : A, 2 : B, 3 : AB, 4 : O, 5 : A+, 6 : A-, 7 : B+, 8 : B-, 9 : AB+, 10 : AB-, 11 : O+, 12 : O-, 13 : Tidak Tahu
	Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	▪ Merujuk pada kode KBJI tahun 2014 ▪ Tipe data *Code* ▪ Terdiri dari 6 digit
	Nama Kantor	-	Tidak Terdefinisi dalam HDD
	Alamat Kantor	-	▪ Mengikuti spesifikasi alamat lengkap
	Kota / Kabupaten	-	
	Telepon	-	▪ Mengikuti spesifikasi nomor telepon
	HP	-	

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

	Nama dan alamat keluarga terdekat	Nama Lengkap	▪ Merujuk pada nama yang tercantum dalam KTP/Paspor/KK/identitas lainnya ▪ Tipe Data *String*
		Status Hubungan Keluarga	1. Kepala Keluarga 2. Suami 3. Isteri 4. Anak 5. Menantu 6. Cucu 7. Orang Tua 8. Mertua 9. Famili Lain 10. Pembantu 11. Lainnya
		Alamat Lengkap	▪ Merujuk pada alamat yang tercantum dalam KTP / Paspor dan alamat domisili jika tidak sama dengan alamat KTP/Paspor ▪ Tipe Data *String*
		Provinsi	▪ Merujuk pada Kode wilayah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. ▪ Tipe Data *Code*
		Kabupaten/Kota/ Kotamadya	
		Kecamatan	
		Kelurahan	
		KodePos	▪ Merujuk pada kode pos wilayah yang dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia ▪ Tipe Data *String*
		Nomor Telepon	▪ Merujuk pada nomor telepon yang dimiliki (fix line, CDMA, atau GSM) ▪ Tipe Data Numerik
	Nama rumah sakit	Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan	▪ Uraian nama Fasyankes ▪ Tipe Data *String*
Tanggal dan waktu	Tanggal dan Waktu	Tanggal Pendaftaran	▪ Merujuk pada tanggal pendaftaran pasien ▪ Tipe data *Date*
		Waktu Pendaftaran,	▪ Merujuk pada waktu pendaftaran pasien ▪ Tipe data *Date*
Hasil anamnesa	Keluhan utama	Tanda dan Gejala	Merujuk pada Indonesia International Classification of Diseases -10 Version: 2010
	Penyakit terdahulu	Riwayat Penyakit Dahulu	
	Riwayat penyakit keluarga	Riwayat Penyakit Keluarga	
	Riwayat Alergi	Riwayat Penyakit Dahulu	
	Riwayat Nyeri	-	Tidak Terdefinisi dalam HDD
	Riwayat Jatuh	-	Tidak Terdefinisi dalam HDD
	Riwayat Penyakit Kronis	-	Tidak Terdefinisi dalam HDD
	Riwayat Operasi	-	Tidak Terdefinisi dalam HDD

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

	Riwayat Rawat	-	Tidak Terdefinisi dalam HDD
	Riwayat Obat	Set data: Obat	Set data: Obat
	Tanggal	Tanggal Pemeriksaan	▪ Merujuk pada tanggal pemeriksaan pasien ▪ Tipe data *Date*
	Pemeriksa	Penanggung Jawab Pemeriksaan	▪ Petugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan ▪ Mengikuti aturan nama orang
Hasil pemeriksaan fisik	Berat Badan	Berat Badan	Dalam satuan kg
	Tinggi Badan	Tinggi Badan	Dalam satuan cm
	Lingkar Perut	-	Tidak Terdefinisi dalam HDD
	Tekanan Darah Sistolik	Tekanan Darah Sistolik	Dalam satuan mmHg
	Tekanan darah Diastolik	Tekanan darah Diastolik	
	Suhu Tubuh	Suhu Tubuh	Dalam satuan derajat Celcius
	Frekuensi Nadi	Frekuensi Nadi	Dalam satuan kali/menit
	Frekuensi Pernafasan	Frekuensi Pernafasan	Dalam satuan kali/menit
	Pemeriksaan Organ/Sistem	Set data: Pemeriksaan Penunjang	Setiap jenis tes medis yang dilakukan untuk membantu dalam diagnosis dan deteksi penyakit, cedera atau kondisi medis lainnya.
	Pemeriksaan Laboratorium	Kode Parameter Pemeriksaan	Merujuk pada kode LOINC
		Parameter Pemeriksaan	Merujuk pada nama parameter pemeriksaan laboratorium yang terdapat dalam database LOINC
		Medote Pemeriksaan	Merujuk pada metode pemeriksaan laboratorium dalam database LOINC
		Hasil Pemeriksaan	Hasil pemeriksaan menyesuaikan dengan tipe pemeriksaan laboratorium, termasuk penggunaan unit satuan.
		Interpretasi Hasil Pemeriksaan	Interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium 1. Rendah 2. Normal 3. Tinggi 4. Positif 5. Negatif
		Satuan Unit Pemeriksaan	Merujuk padar eferensi satuan parameter laboratorium
	Tanggal Pemeriksaan	Tanggal Pemeriksaan	▪ Merujuk pada tanggal pemeriksaan pasien ▪ Tipe data *Date*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

	Pemeriksa	Penanggung Jawab Pemeriksaan	▪ Petugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan ▪ Mengikuti aturan nama orang
Diagnosis	Diagnosis	Diagnosis	Merujuk pada International Classification of Diseases -10 Version: 2010
	Status Diagnosis	-	Tidak Terdefinisi dalam HDD
Pengobatan	Nama Obat	Nama Obat	Sesuai dengan nama obat dalam standar data obat nasional
	Jumlah Obat	Jumlah Pemberian Obat	Merujuk pada jumlah satuan terkecil obat yang diberikan ke pasien
	Jenis Obat	Bentuk Sediaan Obat	1. Sediaan padat 2. Sediaan cair 3. Sediaan setengah padat 4. Sediaan bentuk khusus
	Aturan Pakai	Aturan Pakai Obat	Merujuk pada aturan minum obat berdasarkan waktu dan cara minum obat
	Status Resep	-	Tidak Terdefinisi dalam HDD
Tindakan Medis	Laporan tindakan	Tanggal Tindakan Medis	▪ Tanggal dan waktu pada saat dilakukan tindakan medis terhadap pasien ▪ Tipe data *Date*
		Waktu Tindakan Medis	
		Penanggungjawab	Nama penanggung jawab mengikuti aturan nama lengkap orang
		Kode Tindakan Medis	▪ Dapat mengacu pada beberapa referensi seperti Systematized Nomenclature of Medicine--Clinical Terms (SNOMED-CT), CPT, ICD-9CM ▪ Tipe data *Code*
		Nama Tindakan Medis	
		Keterangan Tindakan Medis	▪ Narasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada pasien ▪ Tipe data *String*
Rencana Pelaksanaan	Alasan Rujuk	-	Tidak Terdefinisi dalam HDD
	Tujuan Rujuk	Dirujuk ke	Direpresentasikan dalam bentuk kode 1: Rumah Sakit 2: Puskesmas Lain
		Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan	▪ Uraian nama Fasyankes ▪ Tipe Data *String*
	Tanggal Rujuk	-	Tidak Terdefinisi dalam HDD

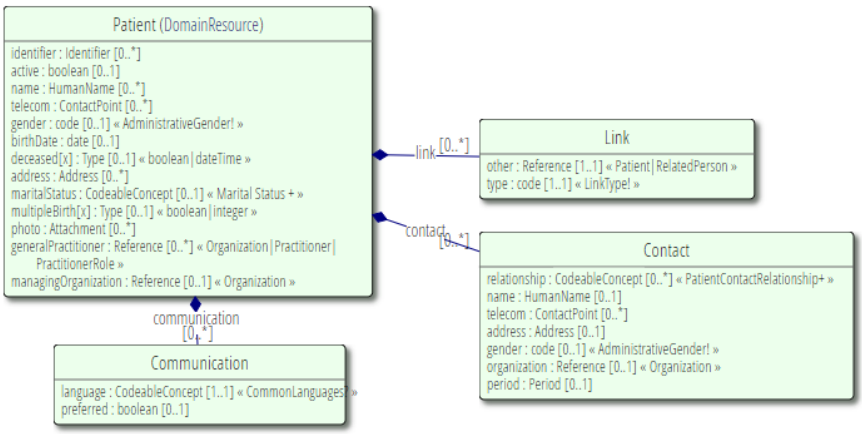
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

III.2 Analisis Penggunaan FHIR *Resource*

Dalam prespektif klinis, bagian terpenting dalam FHIR adalah *Resource*. FHIR *Resource* merupakan *information model* yang mendefinisikan struktur, elemen data, *constraints*, dan *relationship* diantara objek bisnis pelayanan kesehatan (Health Level Seven International, 2016). Data klinis maupun administratif suatu objek bisnis pelayanan kesehatan dapat direpresentasikan dalam bentuk FHIR *Resource*. Terdapat 145 jenis *Resource* yang didefinisikan dalam spesifikasi FHIR. Spesifikasi ini mendefinisikan berbagai jenis *Resource* yang berbeda yang dapat digunakan dalam proses pertukaran atau penyimpanan data untuk menyelesaikan berbagai masalah terkait pelayanan kesehatan dalam ranah klinis maupun administratif (Health Leavel Seven International, 2018). Tahap ini mendefinisikan 6 (enam) jenis FHIR *Resource* yang sesuai dengan komponen rekam medis poliklinik umum yang telah didefinisikan pada tahap analisis kebutuhan rekam medis, diantaranya adalah:

1. *Patient Resource*

   Merupakan model informasi FHIR yang merepresentasikan data demografi pasien untuk kebutuhan administrasi, finansial dan prosedur logistik. Diagram *Unified Modeling Languag* (UML) dari FHIR *Patient Resource* ditunjukan pada Gambar III.1.



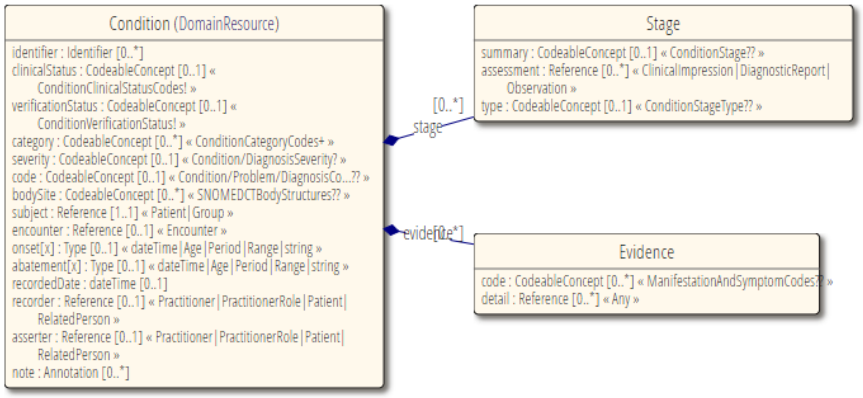
Gambar III.1 Diagram UML FHIR *Patient Resource*

2. *Condition Resource*

   Merupakan model informasi FHIR yang merepresentasikan kondisi, masalah, diagnosis atau kondisi klinis lainnya. Informasi ini menunjukan penilaian

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

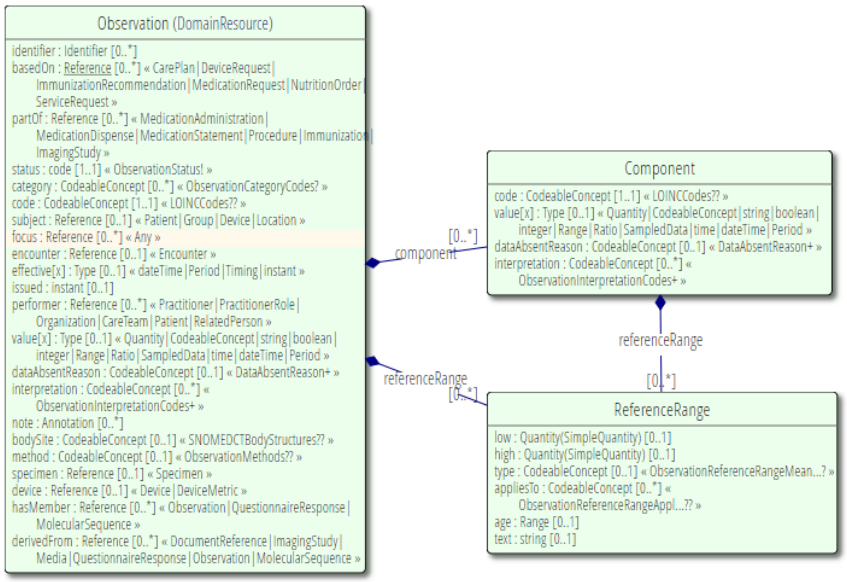
dokter dan penegasan aspek tertentu dari kondisi kesehatan pasien. Diagram UML dari FHIR *Condition Resource* ditunjukan pada Gambar III.2.



Gambar III.2 Diagram UML FHIR *Condition Resource*

3. *Observation Resource*

   Merupakan model informasi FHIR yang merepresentasikan hasil pengukuran atau pemeriksaan keadaan fisik pasien secara objektif maupun subjektif untuk mendukung hasil diagnosis pasien. Diagram UML dari FHIR *Observation Resource* ditunjukan pada Gambar III.3.



Gambar III.3 Diagram UML FHIR *Observation Resource*

4. *Medication statement Resource*

   Merupakan model informasi FHIR yang merepresentasikan catatan pengobatan pasien yang sedang, sudah atau akan dilakukan. Diagram UML dari FHIR *Medication statement Resource* ditunjukan pada Gambar III.5.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar III.4 Diagram UML FHIR *Medication statement Resource*

5. *Service request Resource*

   Merupakan model informasi FHIR yang merepresentasikan catatan permintaan prosedur, diagnostik atau layanan lain untuk direncanakan, diusulkan, atau dilakukan kepada pasien. Diagram UML dari FHIR *Service request Resource* ditunjukan pada Gambar III.6.

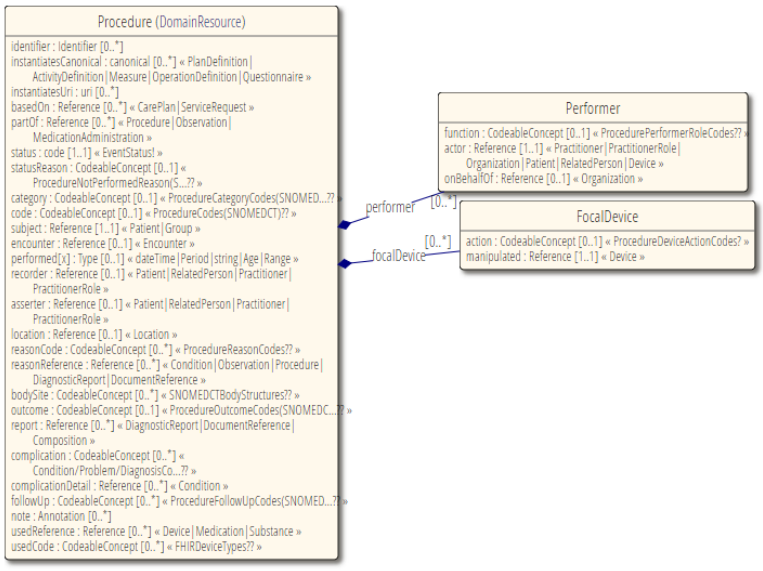


Gambar III.5 Diagram UML FHIR *Service request Resource*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

6. *Procedure Resource*

   Merupakan model informasi FHIR yang merepresentasikan tindakan yang dilakukan untuk perawatan pasien, dapat berupa intervensi fisik seperti operasi, layanan jangka panjang, konseling, hipnoterapi dan sebagainya. Diagram UML dari FHIR *Procedure Resource* ditunjukan pada Gambar III.4.



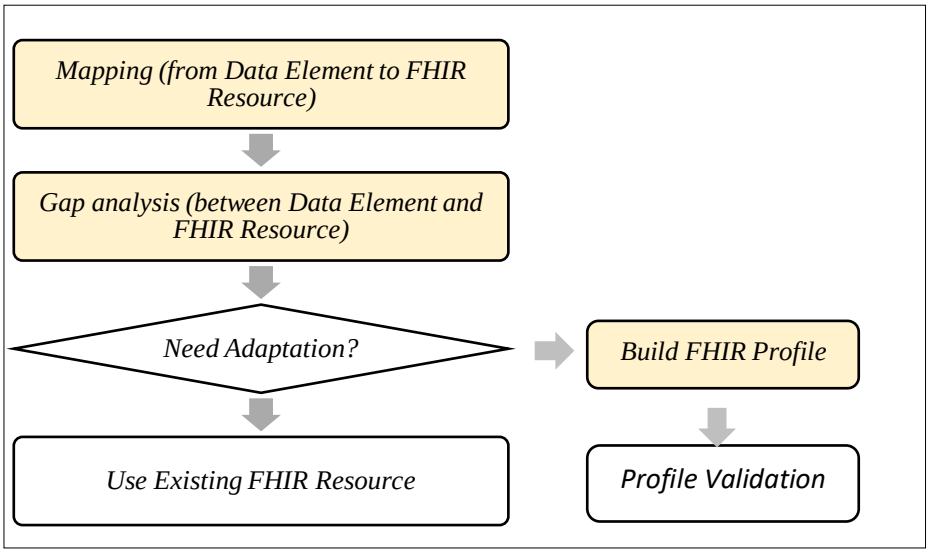
Gambar III.6 Diagram UML FHIR *Procedure Resource*

III.3 Perancangan *Profile*

Sebesar 80% data yang tercakup dalam pelayanan kesehatan pada umumnya dapat direpresentasikan menggunakan FHIR *Resource*, sementara 20% sisanya membutuhkan proses adaptasi (Standards and Interoperability Lab Asia, 2020). Oleh karena itu, tahap awal pada penelitian melakukan analisis untuk mengetahui apakah FHIR *Resource* model mampu merepresentasikan kebutuhan elemen data rekam medis poliklinik umum di Indonesia. Tahap ini terdiri atas proses *mapping* dan *gap analysis* dengan merujuk pada penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Lee dkk. (2016), Kharkara dkk. (2018), Lenivtceva dan Kopanitsa (2019) dan Saripalle (2019). Pada tahap ini peneliti mengidentifikasi dan menganalisis kecocokan antara model elemen data dalam FHIR *Resource* dengan model elemen data rekam medis poliklinik umum di Indonesia.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Kemudian perancangan *Profile* dilakukan apabila hasil *mapping* dan *gap analysis* menunjukan adanya kebutuhan adaptasi dalam menggunakan FHIR *Resource*. Apabila tidak diperlukan adaptasi, maka digunakan spesifikasi FHIR *Resource* yang telah didefinisikan secara general oleh FHIR. FHIR *Profile* dirancang untuk dapat memberikan spesifikasi penggunaan model data FHIR *Resource* khusus agar sesuai dengan konteks penggunaan rekam medis poliklinik umum di Indonesia. Kerangka konsep perancangan *Profile* ditunjukan pada Gambar III.7.

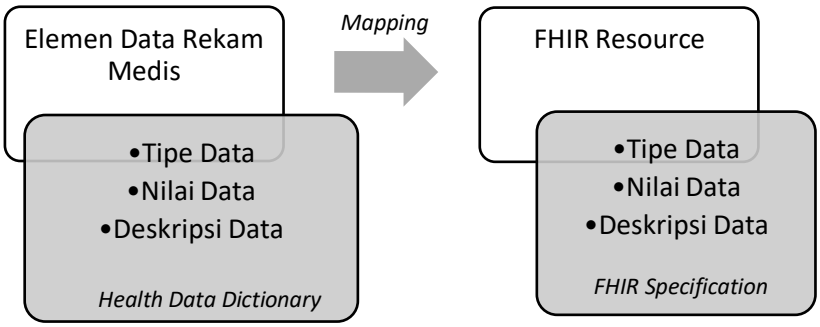


Gambar III.7 Kerangka konsep perancangan *Profile*

III.3.1 *Mapping*

Proses ini dilakukan untuk memetakan secara manual antara kebutuhan isi dan struktur rekam medis poliklinik umum Indonesia dengan FHIR *Resource*. Proses pemetaan dilakukan dengan merujuk pada penelitian Kharkara dkk. (2018), Lenivtceva dan Kopanitsa (2019) dan Saripalle (2019) berdasarkan persamaan definisi elemen data yang terdiri dari deskripsi, tipe data dan nilai data. Definisi elemen data rekam medis Indonesia merujuk pada definisi *Health Data Dictionary* Indonesia yang telah dianalisis pada tahap sebelumnya yang ditunjukan oleh Tabel III.6, sedangkan definisi elemen data FHIR *Resource* merujuk pada spesifikasi FHIR yang ditunjukan dalam diagram UML (Gambar III.1-III.6) dan tabel hirarkis dalam Lampiran C. Kerangka konsep *mapping* pada penelitian ini ditunjukan pada Gambar III.8.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar III.8 Kerangka konsep *mapping*

Perhitungan *content overlap* dilakukan sebagai tahap awal untuk mengukur kemampuan FHIR *Resource model* dalam merepresentasikan kebutuhan elemen data rekam medis poliklinik umum di Indonesia. Perhitungan *content overlap* merujuk pada penelitian yang dilakukan Lenivtceva dan Kopanitsa (2019).

$$O = \frac{N_{ME}}{N_E} . 100\% \quad \text{(III.1)}$$

Dimana O menunjukan persentasi *overlap,* N_{ME} menunjukan banyaknya elemen data yang sesuai antara rekam medis Indonesia dan FHIR *Reosurce*, dan N_E menunjukan total elemen data yang digunakan.

III.3.2 *Gap analysis*

Kemudian dilakukan g*ap analysis* sebagai langkah lebih lanjut dari proses *mapping*. *gap analysis* menyatakan analisis perbedaan penggunaan elemen data dalam rekam medis poliklinik umum di Indonesia dengan elemen data yang ada dalam FHIR *Resource*. Perbedaan yang dianalisis diantaranya adalah perbedaan penggunaan tipe data dan nilai data yang dilakukan merujuk pada penelitian Lee dkk. (2016). *Gap analysis* ini dilakukan untuk menganalisis, mengidentifikasi dan menentukan apakah adaptasi penggunaan FHIR *Resource* diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan elemen data pada rekam medis poliklinik umum di Indonesia. Kerangka tabel *gap analysis* ditunjukan pada Tabel III.8.

Tabel III.8 Kerangka tabel *gap analysis*

Elemen Data Rekam Medis	FHIR *Resource*	*Gap analysis*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Tabel gap analysis memiliki kerangka yang terdiri dari 3 kolom, diantaranya:

1. Elemen Data Rekam Medis

   Kolom ini berisi daftar elemen data rekam medis yang dibutuhkan sesuai spesifikasi poliklinik umum Indonesia.

2. FHIR *Resource*

   Kolom ini berisi elemen FHIR *Resource* yang merepresentasikan tiap elemen data rekam medis poliklinik umum Indonesia berdasarkan *mapping*.

3. *Gap Analysis*

   Kolom ini berisisi analisis perbedaan penggunaan elemen data rekam medis Indonesia dengan elemen data FHIR *Resource.*

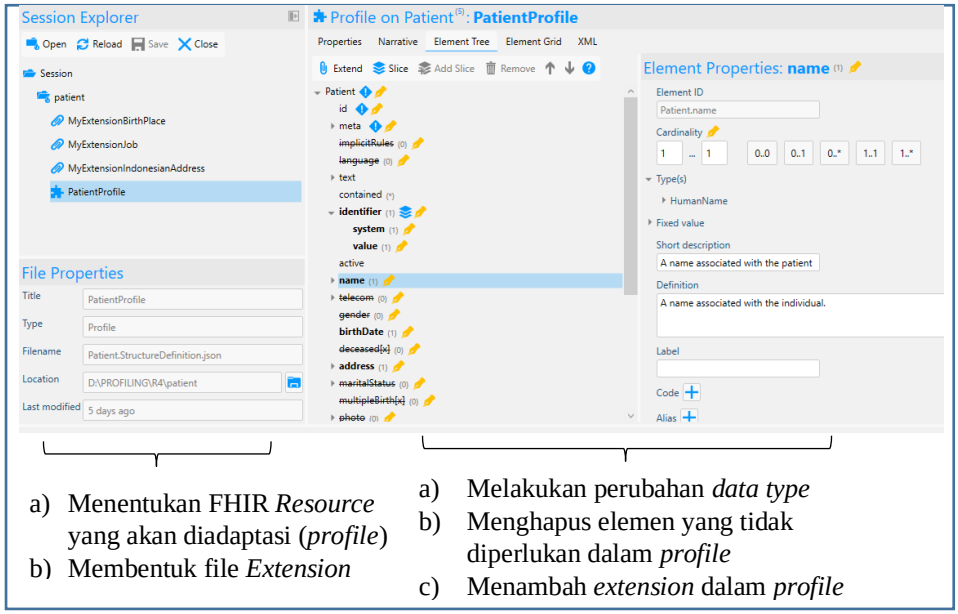
III.3.3 Perancangan *Profile* dan Validasi

Perancangan *Profile* dilakukan apabila hasil mapping dan gap analysis menunjukan adanya kebutuhan adaptasi dalam menggunakan FHIR *Resource*. Perancangan *Pofile* dilakukan dengan merujuk pada hasil analisis kebutuhan elemen data yang didefiniskan dalam proses *mapping* dan *gap analysis*. Proses perancangan *profile* dilakukan dengan mendefinisikan (Health Level Seven International, 2014):

- Elemen-elemen data dalam FHIR *Resource* yang digunakan dan sesuai dengan kebutuhan rekam medis poliklinik umum di Indonesia.
- Elemen-elemen yang telah ada dalam FHIR *Resource* namun tidak digunakan/tidak sesuai kebutuhan rekam medis di Indonesia.
- *Extension,* elemen data tambahan yang dapat digunakan dalam FHIR *Resource,* untuk menyesuaikan kebutuhan rekam medis di Indonesia.
- *Constraint,* batasan penggunaan elemen data yang menyesuaikan kebutuhan rekam medis di Indonesia.

Dokumen FHIR *Profile* dirancang dan divalidasi menggunakan sebuah aplikasi bernama Forge, yaitu aplikasi GUI yang dikembangkan oleh Furore untuk melakukan profiling. Forge merupakan editor FHIR *Profile* yang secara resmi di rekomendasikan oleh HL7 FHIR (Firely, 2018). Tahap yang dilakukan untuk merancang *Profile* menggunakan Forge ditunjukan pada Gambar III.9 dengan uraian sebagai berikut (Rutten, 2017):

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar III.9 Perancangan *Profile* menggunakan Forge

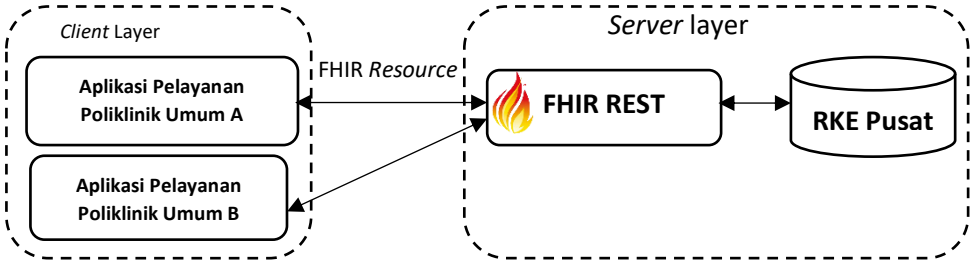
1. Perancangan *Profile* diawali dengan menentukan FHIR *Resource* yang menjadi *Resource* dasar untuk melakukan profiling. FHIR *Resource* yang dibutuhkan dalam konteks poliklinik umum didefinisikan dalam proses *mapping*.
2. Tahap berikutnya adalah merancang *extension*. *Extension* merupakan elemen data tambahan dalam FHIR *Resource* yang disesuaikan dengan kebutuhan rekam medis poliklinik umum Indonesia. Spesifikasi kebutuhan ekstension pada penelitian ini didefinisikan dalam *gap analysis*.
3. Tahap berikutnya adalah tahap inti untuk merancang *Profile*, yang dilakukan dengan melakukan beberapa perubahan pada FHIR *Resource* dasar (poin 1), Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil *gap analysis*. Penyesuaian yang dapat dilakukan adalah:
    - Menambahkan *extension* (yang telah didefinisikan pada poin 2)
    - Membatasi kardinalitas elemen data
    - Mengeliminasi elemen data yang tidak dibutuhkan
    - Menentukan keterkaitan dengan kode terminologi
4. *Profile* divalidasi secara otomatis oleh Forge. Forge memberikan batasan-batasan dalam melakukan perancangan *profile* agar mengikuti aturan dasar penggunaan FHIR *Resource* dan tidak menggantikan definisi dasar sebuah elemen dalam FHIR *Resource*. Tahapan validasi juga dilakukan dengan

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

mempublish *Profile* kedalam simplifier.net. Simplifier merupakan web FHIR *Resource* registry yang digunakan sebagai platform untuk mempublikasikan *Profile*, mencari *Profile*, menggunakan pekerjaan sebelumnya dan berkolaborasi dengan beberapa pengembang untuk membangun FHIR *profile* (Firely, 2018). Peneliti mempublikasikan *profile* hasil penelitian dalam bentuk draft kedalam simplifier untuk kemudian divalidasi dalam platform tersebut.

III.4 Perancangan Arsitektur Sistem Interoperabilitas

Penelitian ini mengembangkan prototipe interoperabilitas rekam kesehatan dalam bentuk *client-server* untuk mensimulasikan interoperabilitas data rekam medis menggunakan standar FHIR yang terdiri dari dua komponen utama yaitu FHIR *Resource* dan REST API. *Profile* diimplementasikan untuk memberikan spesifikasi model data FHIR *Resource* pada pengembangan prototipe *client-server* agar sesuai dengan kebutuhan rekam medis poliklinik umum Indonesia. Arsitektur sistem interoperabilitas secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu *client* dan *server* seperti ditunjukan pada Gambar III.10. *Server* bertugas melayani dan mengontrol permintaan *client* untuk mengakses data rekam medis pada RKE pusat. Sedangkan *client* merepresentasikan subjek bisnis pelayanan poliklinik umum yang melakukan *request* kepada *server* untuk mengakses data rekam medis pada *database* RKE pusat.



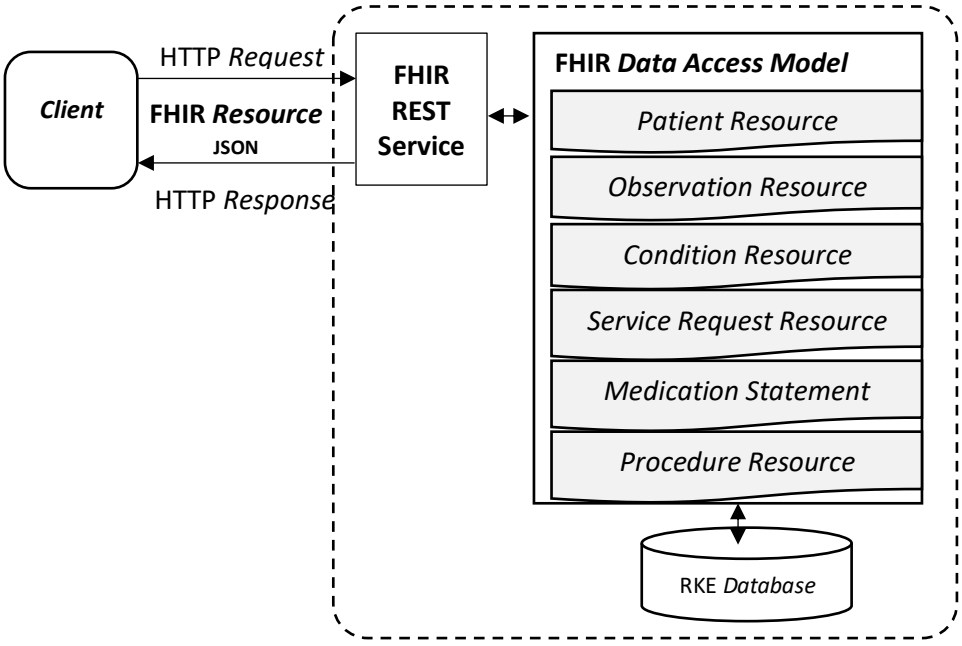
Gambar III.10 Arsitektur sistem

Melalui standar FHIR, sistem *client-server* saling berkomunikasi menggunakan konsep REST API dan FHIR *Resource*. Untuk mengembangkan *client-server* yang memenuhi spesifikasi standar FHIR, diperlukan *client-server* yang mengimplementasikan REST API sebagai gaya arsitektur komunikasi serta menggunakan FHIR *Resource* sebagai model data rekam medis yang akan dipertukarkan.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

III.4.1 Arsitektur FHIR REST *Server*

Perancangan *server* yang mengacu pada pendekatan spesifikasi FHIR ditunjukan pada Gambar III.11. FHIR *Server* dirancang untuk dapat melakukan pertukaran data menggunakan gaya arsitektur komunikasi REST API dan protokol HTTP serta mengimplementasikan FHIR *Resource* sebagai model data/informasi yang akan dipertukarkan.



Gambar III.11 Arsitektur FHIR REST *server*

Perancangan *server* pada penelitian ini dilakukan menggunakan Node js, Express js dan Mongo DB. Perancangan *server* tersusun atas dua bagian utama yaitu FHIR REST *Service* dan *Data access layer*. FHIR REST *service* berfungsi untuk memproses *request* dan *response* dari dan kepada *client*. Pengaturan *request* dan *response* pada sistem ini dibangun menggunakan Express *web framework*. Didalam FHIR *Service*, *request* diproses dan diorkestrasi untuk melakukan pelayanan akses data sesuai dengan *request* yang diberikan.

Proses *request* dan *response* dilakukan menggunakan protokol HTTP. Dalam melakukan *request*, diperlukan komponen HTTP yang terdiri dari HTTP *verb*, *Request header*, *Request body* dan URI untuk mengidentifikasi alamat *Resource* didalam *server*. Pengaturan URI yang menyesuaikan spesifikasi FHIR definisikan dalam Tabel III.9.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

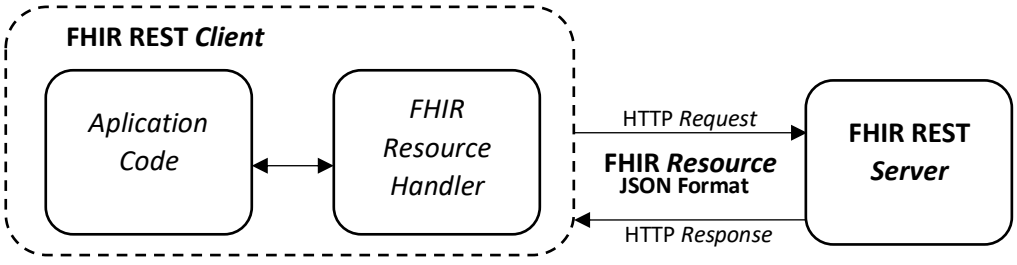
Data access layer berfungsi untuk melakukan koneksi kepada *database* serta mendeklarasikan model data. Perancangan schema model dilakukan menggunakan *Mongoose Library* untuk dapat melakukan deklarasi model, pendefinisian tipe data dan validasi. Pada penelitian ini, *schema* dalam *data access layer* dirancang untuk memenuhi spesifikasi standar FHIR namun berkorelasi dengan kebutuhan elemen data rekam medis poliklinik umum Indonesia, yang telah didefinisikan dalam *Profile*. Perancangan model *database* disesuaikan dengan spesifikasi *Profile*.

Tabel III.9 Pengaturan URI FHIR *Resource*

HTTP Verb	**URI**	***Service***
GET	/[*Resource*Type]?[parameter]	Mencari FHIR *Resource* yang diinginkan berdasarkan tipe *Resource* dan parameter tertentu
POST	/[*Resource*Type]	Melakukan POST data berdasarkan tipe FHIR *Resource* tertentu

III.4.2 Arsitektur FHIR REST *Client*

Client dirancang untuk dapat mengirim *request* dan menerima *response* dari FHIR REST *server*. *Client* diracang menggunakan *framework* CodeIgniter dan Guzzle *library*. Arsitektur *client* pada penelitian ini terdiri dari *application code* dan FHIR *Resource Handler*. *Application code* berfungsi untuk menampilkan data dalam *front-end*, membuat formulir data dan melakukan logika bisnis lainnya yang diperlukan. Sedangkan FHIR *Resource Handler* berfungsi untuk menjalankan komunikasi dan operasi HTTP dengan FHIR REST *server* serta melakukan translasi dan *parsing* antara FHIR *Resource* dan model data aplikasi. FHIR *Resource Handler* melakukan *encoding* dan *decoding* JSON serta melakukan pemetaan antara model FHIR *Resource* dan model data aplikasi berdasarkan spesifikasi *Profile* yang diacu bersama. Arsitektur perancangan *client* ditunjukan pada Gambar III.12.



Gambar III.12 Arsitektur FHIR REST *client*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Bab IV Hasil dan Analisis FHIR *Profile*

IV.1 *Mapping* dan *Gap Analysis*

Tabel IV.1 menunjukan hasil *mapping* yang mendefinisikan FHIR *Resources* yang digunakan sesuai kebutuhan rekam medis Poliklinik Umum di Indonesia. Proses *mapping* dilakukan dengan menganalisis kesamaan definisi antar masing-masing komponen. Ada 6 FHIR *Resource* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rekam medis poliklinik umum, diantaranya Identitas pasien yang direpresentasikan oleh *Patient Resource*, hasil anamnesis dan diagnosis direpresentasikan sebagai *Condition Resource*, pemeriksaan fisik dan penunjang medik direpresentasikan oleh *Observation Resource*, rencana pelaksanaan direpresentasikan oleh *Service request*, tindakan medis direpresentasikan oleh *Procedure Resource* dan pengobatan direpresentasikan oleh *Medication statement*.

Tabel IV.1 *Mapping* antara struktur Rekam Medis Indonesia dan FHIR *Resource*

No	Rekam Medis Indonesia		Kategori *Resource* menurut FHIR R4 version	
	Komponen	**Definisi (Hatta, 2010)**	**Tipe**	**Definisi (Health Level Seven International, 2018)**
1	Identitas pasien	Data demografi pasien	*Patient*	Data demografi pasien untuk kebutuhan administrasi, finansial dan prosedur logistik
2	Hasil anamnesis dan diagnosis	Gambaran subjektif tentang kondisi pasien dan Identifikasi penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasien	*Condition*	Merepresentasikan kondisi, masalah, diagnosis atau kondisi klinis lainnya. Informasi ini menunjukan penilaian dokter dan penegasan aspek tertentu dari kondisi kesehatan pasien
3	Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik	Pemeriksaan keadaan fisik pasien secara objektif	*Observation*	Merepresentasikan hasil pengukuran atau pemeriksaan keadaan fisik pasien untuk mendukung hasil diagnosis pasien
4	Rencana pelaksanaan	Permintaan dokter atau instruksi dokter kepada tenaga professional lain yang terlibat dalam penyembuhan pasien	*Service Request*	Merepresentasikan catatan permintaan prosedur, diagnostik atau layanan lain untuk direncanakan, diusulkan, atau dilakukan kepada pasien

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

5	Tindakan Medis	Tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis dan bertujuan untuk mencapai perawatan seseorang dengan masalah kesehatan baik untuk preventif, diagnostic, terapeutik, rehabilitative.	*Procedure*	Tindakan yang dilakukan untuk perawatan pasien, dapat berupa intervensi fisik seperti operasi, layanan jangka panjang, konseling, hipnoterapi dan sebagainya.
6	Pengobatan	Tindakan atau proses mengobati seseorang atau penyakit dengan obat	*Medication Statement*	merepresentasikan catatan pengobatan pasien yang sedang, sudah atau akan dilakukan

Kemudian setiap elemen data dalam tiap komponen rekam medis dipetakan kedalam elemen data FHIR *Resource* berdasarkan persamaan deskripsi, tipe dan nilai data. Kebutuhan dan spesifikasi penggunaan rekam medis poliklinik umum Indonesia telah didefinisikan pada tahap analisis kebutuhan rekam medis. Kemudian dilakukan *gap analysis* untuk mengidentifikasi dan menganalisis ada atau tidaknya kecocokan serta membandingkan perbedaan penggunaan *value set* dan *data type* diantara elemen data rekam medis dan FHIR *Resource*. Hasil *mapping* dan *gap analysis* tiap elemen data pada penelitian ini ditunjukan pada Tabel IV.2- IV.7.

Tabel IV.2 *Mapping* dan *gap analysis* identitas pasien

Elemen Data Rekam Medis	**FHIR *Resource***	***Gap analysis* (Definisi HDD)**
Nama Lengkap	*Patient.name.given*	**Sesuai**, merepresentasikan nama pasien
Nama Kepala Keluarga	*Patient.extension*	**Tidak ada** dalam spesifikasi *Patient Resource*, sehingga membutuhkan *extension*
Status Hubungan Keluarga	*Patient.extension*	**Tidak ada** dalam spesifikasi *Patient Resource*, sehingga membutuhkan *extension*
Nomor Induk Kependudukan	*Patient.identifier*	**Sesuai,** merepresentasikan identitas dalam objek bisnis
Nomor Rekam Medis	*Patient.identifier*	**Sesuai,** merepresentasikan identitas dalam objek bisnis
Nomor Asuransi	*Claim.insurance.identifier*	**Sesuai,** merepresentasikan identitas untuk klaim, dikirim untuk ajudikasi terhadap polis asuransi.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Jenis Pembayaran/ Asuransi	*Claim.payee.type*	**Sesuai,** menentukan pihak yang akan membiayai layanan kesehatan.
Kelas Perawatan	*Claim.extension*	**Tidak ada** dalam spesifikasi *Claim Resource*, sehingga membutuhkan *extension*
Alamat Lengkap	*Patient.address.line*	**Sesuai,** merepresentasikan alamat pasien
Provinsi	*Patient.address.extension*	▪ Ada perbedaan tipe dan nilai data. ▪ Sistem wilayah di Indonesia menggunakan Kode wilayah Kementerian Dalam Negeri (Tabel 4.6)
Kabupaten/Kota/Kota madya	*Patient.address.extension*	
Kecamatan	*Patient.address.extension*	
Kelurahan	*Patient.adress.extension*	
KodePos	*Patien.address.postalCode*	**Sesuai,** merepresentasikan kode pos rumah
Nomor HP Nomor Telepon Alamat Email	*Patient.telecom.system* *Patient.telecom.value* *Patient.telecom.use*	**Sesuai,** merepresentasikan nomor telepon atau alamat email pasien yang dapat dihubungi
Tanggal Lahir	*Patient.birthDate*	**Sesuai**, merepresentasikan tanggal lahir
Tempat Lahir	*Patient.extension*	**Tidak ada** dalam spesifikasi *Patient Resource*, sehingga membutuhkan *extension*
Umur	*Patient.extension*	**Tidak ada** dalam spesifikasi *Patient Resource*, sehingga membutuhkan *extension*
Jenis Kelamin	*Patient.extension*	▪ Ada perbedaan tipe dan nilai data. ▪ Sistem gender di Indonesia menggunakan kode tersendiri.
Agama	*Patient.extension*	**Tidak ada** dalam spesifikasi *Patient Resource*, sehingga membutuhkan *extension*
Pendidikan	*Patient.extension*	**Tidak ada** dalam spesifikasi *Patient Resource*, sehingga membutuhkan *extension*
Kewarganegaraan	*Patient.extension*	**Tidak ada** dalam spesifikasi *Patient Resource*, sehingga membutuhkan *extension*
Status Pernikahan	*Patient.maritalStatus*	▪ **Sesuai,** merepresentasikan status pernikahan ▪ Status pernikahan menggunakan kode sesuai spesifikasi di Indonesia
Golongan Darah	*Patient.extension*	▪ **Tidak ada** dalam spesifikasi *Patient Resource*, sehingga membutuhkan *extension*
Nama dan alamat keluarga terdekat	*Patient.contact.name.given*	**Sesuai,** merepresentasikan nama orang
	Patient.contact.relationship	▪ **Sesuai,** merepresentasikan hubungan kekeluargaan ▪ Status hubungan kekeluargaan menggunakan kode sesuai spesifikasi di Indonesia

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

	Patient.contact.address.line	**Sesuai,** merepresentasikan alamat keluarga terdekat
	Patient.contact.address.extension	▪ Ada perbedaan tipe dan nilai data untuk merepresentasikan provinsi, kota, kecamatan dan kelurahan ▪ Sistem wilayah di Indonesia menggunakan Kode wilayah Kementerian Dalam Negeri (Tabel 4.6)
	Patient.contact.address.postalCode	**Sesuai,** merepresentasikan kode pos rumah
	Patient.contact.telecom	**Sesuai,** merepresentasikan nomor telepon keluarga pasien yang dapat dihubungi
Tanggal Pendaftaran	*Patient.extension*	**Tidak ada** dalam spesifikasi *Patient Resource*, sehingga membutuhkan *extension*
Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Patient.managingOrganization*	**Sesuai,** merepresentasikan nama fasilitas pelayanan kesehatan
Pekerjaan	*Patient.extension*	**Tidak ada** dalam spesifikasi *Patient Resource*, sehingga membutuhkan *extension*
Nama Kantor	*Patient.extension*	
Alamat Kantor	*Patient.extension*	
Kota / Kabupaten Kantor	*Patient.extension*	
Telepon Kantor	*Patient.extension*	
HP Kantor	*Patient.extension*	

Tabel IV.3 *Mapping* dan *gap analysis* hasil anamnesis

Elemen Data	**FHIR *Resource***	***Gap analysis***
Keluhan utama	*Condition.evidence.detail* *Condition.code* *Condition.category*	**Sesuai,** merepresentasikan keterangan tambahan yang mendukung diagnosis *Condition.category* =”*problem-list*”
Tanggal pemeriksaan	*Condition.recordedDate*	**Sesuai,** merepresentasikan tanggal pemeriksaan
Pemeriksa	*Condition.recorder*	**Sesuai,** merepresentasikan pemeriksa
Penyakit terdahulu	*Condition.code* *Condition.category* *Condition.recordedDate* *Condition.evidence.detail* *Condition.recorder*	**Sesuai,** merepresentasikan keterangan tambahan yang mendukung diagnosis
Riwayat Jatuh		
Riwayat Nyeri		
Riwayat Penyakit Kronis		
Riwayat penyakit keluarga	*FamilyMemberHistory.patient* *FamilyMemberHistory.name* *FamilyMemberHistory.relationship* *FamilyMemberHistory.condition.code*	**Sesuai** *Code*: direpresentasikan dalam bentuk *code* ICD-10
Riwayat Alergi	*AllergyIntollerance.category* *AllergyIntollerance.code*	**Sesuai** *Code*: Direpresentasikan dalam bentuk *code* ICD-10

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Riwayat Obat	*MedicationStatement*	**Sesuai,** merepresentasikan penggunaan obat, dijelaskan lebih lanjut pada Tabel IV.7
Riwayat Operasi	*Procedure*	**Sesuai,** merepresentasikan tindakan medis, dijelaskan lebih lanjut pada Tabel IV.5
Diagnosis	*Condition.category* *Condition.code*	**Sesuai** *Condition.*category =" *encounter-diagnosis*" *Code*: Direpresentasikan dalam bentuk *code* ICD-10
Status Diagnosis	*Condition.extension*	▪ Ada perbedaan tipe dan nilai data untuk merepresentasikan status ▪ Diagnosa banding Diagnosa kerja Diagnosa banding dan kerja

Tabel IV.4 *Mapping* dan *gap analysis* pemeriksaan fisik

Elemen Data	**FHIR *Resource***	***Gap analysis***
Berat Badan Tinggi Badan Lingkar Perut Tekanan Darah Sistolik Tekanan darah Diastolik Suhu Tubuh Frekuensi Nadi Frekuensi Pernafasan	*Observation.category* *Observation.code.coding* *Observation.value[x]*	**Sesuai** *Observation.*category =" vital-sign" *Code* dan *Value* ditentukan berdasarkan pada masing-maisng pengukuran. *Namun Indonesia belum menentukan penggunaan kode terminology untuk pemeriksaan tanda vital.
Kode Pemeriksaan Laboratorium	*Observation.category* *Observation.code.coding*	**Sesuai** Menggunakan kode LOINC *Observation.*category =" Laboratory"
Nama Pemeriksaan Laboratorium	*Observation.code.text*	**Sesuai**, merepresentasikan nama pemeriksaan
Metode Pemeriksaan Laboratorium	*Observation.method*	**Sesuai**, merepresentasikan metode pemeriksaan
Hasil Pemeriksaan Laboratorium	*Observation.value[x].value*	**Sesuai**, merepresentasikan hasil pemeriksaan
Interpretasi Pemeriksaan Laboratorium	*Observation.interpretation*	**Sesuai**, merepresentasikan interpretasi pemeriksaan Menggunakan kode sesuai spesifikasi di Indonesia
Satuan Unit Pemeriksaan Laboratorium	*Observation.value[x].unit*	**Sesuai**, merepresentasikan satuan unit hasil pemeriksaan
Tanggal Periksa	*Observation.effectiveDateTime*	**Sesuai**, merepresentasikan tanggal berlangsungnya pemeriksaan

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Pemeriksa	*Observation.performer*	**Sesuai,** merepresentasikan penanggung jawab pemeriksaan

Tabel IV.5 *Mapping* dan *gap analysis* tindakan medis

Elemen Data	FHIR *Resource*	*Gap analysis*
Tanggal Tindakan Medis Waktu Tindakan Medis	*Procedure. performedDateTime*	**Sesuai,** merepresentasikan tanggal tindakan
Penanggung jawab	*Procedure.asserter*	**Sesuai,** merepresentasikan penanggung jawab tindakan
Kode Tindakan Medis Nama Tindakan Medis	*Procedure.Code.Code* *Procedure.Code.display* *Procedure.Code.text*	**Sesuai,** Direpresentasikan dalam *Code* (SNOMED-CT), CPT atau ICD-9CM
Keterangan Tindakan Medis		**Sesuai,** merepresnetasikan keterangan tambahan

Tabel IV.6 *Mapping* dan *gap analysis* pengobatan

Elemen Data	FHIR *Resource*	*Gap analysis*
Tanggal Pemberian Obat Waktu Pemberian Obat	*MedicationStatement.effectiveDateTime*	**Sesuai,** merepresentasikan tanggal pemberian obat
Kode Obat & Nama Obat	*medicationCodeableConcept.coding.code* *medicationCodeableConcept.coding.display*	**Sesuai,** merepresentasikan nama dan kode obat
Bentuk Sediaan	*MedicationStatement.dosage.text* *MedicationStatement.dosage.value* *MedicationStatement.dosage.additionalInstruction*	**Sesuai,** memberikan keterangan tambahan
Jumlah Pemberian Obat		**Sesuai**, merepresentasikan jumlah/dosis obat
Aturan Pakai Obat		**Sesuai,** merepresentasikan pemakaian obat
Status Resep	*MedicationStatement.extension*	▪ Ada perbedaan tipe dan nilai data untuk merepresentasikan status ▪ Dilayani penuh Tidak Dilayani sama sekali, Dilayani sebagian Dilayani, ada penggantian, Dilayani sebagian dan ada penggantian

Tabel IV.7 *Mapping* dan *gap analysis* rencana pelaksanaan

Elemen Data	FHIR *Resource*	*Gap analysis*
Alasan Rujuk	*ServiceRequest.reasonCode*	**Sesuai** Direpresentasikan dalam bentuk *Code* ICD-10

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Referensi Rujuk	*ServiceRequest.reasonReference*	**Sesuai,** merepresentasikan referensi rujuk
Tujuan Rujuk	*ServiceRequest.locationReference*	**Sesuai**, merepresentasikan lokasi tujuan rujukan
Tanggal Rujuk	*ServiceRequest.occurenceDateTime*	**Sesuai,** merepresentasikan waktu rujuk

Hasil *gap analysis* menunjukan bahwa dalam mengaplikasikan FHIR *Resource*s ada beberapa hal yang perlu dikondisikan dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan elemen data rekam medis lokal. Pada penelitian ini, *gap analysis* terbagi dalam 4 kategori, yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Sesuai: Elemen data rekam medis memiliki kesamaan *data type* dan *value set* dengan elemen data pada FHIR *Resource*.
2. *Mapping*: Beberapa elemen data dipetakan dalam sebuah *terminology code*. Berdasarkan spesifikasi dalam HDD Indonesia, kode penyakit dalam rekam medis direpresentasikan dalam kode ICD-10, tindakan medis direpresentasikan dalam SNOMED-CT, CPT atau ICD-9CM, pemeriksaan radiologi maupun laboratorium direpresentasikan dalam LOINC, serta interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium, status pernikahan dan hubungan keluarga direpresepntasikan dalam kode sesuai spesifikasi Indonesia.
3. Tidak ada dalam spesifikasi: FHIR *Resource* tidak dapat merepresentasikan elemen data, sehingga membutuhkan *extension*.
4. Tidak sesuai: Elemen data mampu direpresentasikan oleh FHIR *Resource*, namun ada perbedaan penggunaan tipe data dan nilai data dengan FHIR. Menurut spesifikasi HDD, tipe dan nilai data yang dibutuhkan untuk merepresentasikan provinsi, kabupaten dan kecamatan merujuk pada kode wilayah berdasarkan Kementerian Dalam Negeri. Begitupula dengan penggunaan jenis kelamin yang direpresentasikan dalam bentuk kode berdasarkan spesifikasi pada HDD. Sehingga penggunaan elemen data tersebut dalam FHIR *Resource* direpresentasikan sebagai *extension*.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Tabel IV.8 Perhitungan *content overlap*

FHIR *Resource*	Jumlah elemen data FHIR	Komponen Rekam Medis	Jumlah elemen data rekam medis	Jumlah kecocokan Rekam Medis-FHIR	Jumlah kecocokan FHIR-Rekam Medis-	Overlap Rekam Medis-FHIR (%)	Overlap FHIR-Rekam Medis (%)
Patient	27	Identitas Pasien	43	17	11	39.5	40.7
Condition	22	Hasil Anamnesis dan Diagnosis	13	12	5	92.3	27.2
Observation	35	Hasil Pemeriksaan Fisik	9	9	7	100	20
Procedure	33	Tindakan Medis/ Riwayat Operasi	6	6	3	100	9
Service Request	33	Rencana Pelaksanaan	4	4	4	100	12.1
Medication Statement	17	Pengobatan/ Riwayat Pengobatan	7	6	3	85.7	17.6
Total	**167**		**82**	**54**	**33**	**65.8**	**19.7**

Tabel IV.8 menunjukan perhitungan *content overlap.* Jumlah elemen data FHIR *Resource* menunjukan banyaknya elemen data dalam spesifikasi FHIR *Resource*, jumlah elemen data rekam medis menunjukan banyaknya elemen data rekam medis yang dibutuhkan untuk kasus poliklinik Indonesia, jumlah kecocokan rekam medis-FHIR menunjukan banyaknya elemen data rekam medis Indonesia yang mampu direpresentasikan oleh FHIR *Resource*, sedangkan jumlah kecocokan FHIR-rekam medis menunjukan banyaknya FHIR *Resource* yang merepresentasikan elemen data rekam medis Indonesia.

Overlap Rekam Medis-FHIR (%) memiliki nilai sebesar 65.8%, nilai tersebut menunjukan persentasi jumlah kecocokan elemen data rekam medis dengan FHIR *Resource* terhadap jumlah elemen data yang dibutuhkan dalam rekam medis Indonesia. Namun, tidak semua elemen data dalam spesifikasi FHIR *Resource* digunakan untuk memenuhi kebutuhan rekam medis poliklink Indonesia. Hanya sebesar 19.7% elemen data FHIR *Resource* pada penelitian ini yang digunakan dan memiliki kecocokan dengan elemen data rekam medis Indonesia.

Hasil *mapping* dan *gap analysis* menunjukan bahwa secara umum elemen data rekam medis poliklinik umum di Indonesia mampu direpresentasikan oleh FHIR *Resource*. Namun beberapa adaptasi perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

lokal dengan menambah elemen data tambahan (*extension*) dan mengeliminasi elemen data yang tidak digunakan pada FHIR *Resource*. Proses penambahan *extension* cukup banyak dilakukan pada penggunaan *Patient Resource*. Hal ini dikarenakan formulir identitas pasien dalam rekam medis Indonesia pada umumnya memiliki struktur elemen data yang cukup berbeda dengan model elemen data dalam *Patient Resource*. Berbeda dengan penggunaan formulir anamnesis, diagnosis, pemeriksaan fisik, pengobatan dan tindakan yang pada umumnya mampu diprepresentasikan dalam FHIR *Condition, Observation, Procedure, Medication* dan *Service request Resource*. Namun ada beberapa elemen data dalam FHIR *Resource* yang tidak digunakan karena tidak ada dalam spesifikasi rekam medis di Indonesia.

Proses *mapping* dan *gap analysis* yang dilakukan pada penelitian ini memiliki batasan, dimana proses ini dilakukan secara manual. Peneliti menjadi instrumen penting untuk menjaga ketepatan data dan informasi yang diperoleh. Oleh karena itu peneliti melakukan pengumpulan dan analisis kebutuhan rekam medis Indonesia dengan menggali kebenaran data melalui berbagai sumber data yang berbeda diantaranya studi dokumen Peraturan Menteri Kesehatan, formulir rekam medis poliklinik umum dan HDD sebagai referensi utama.

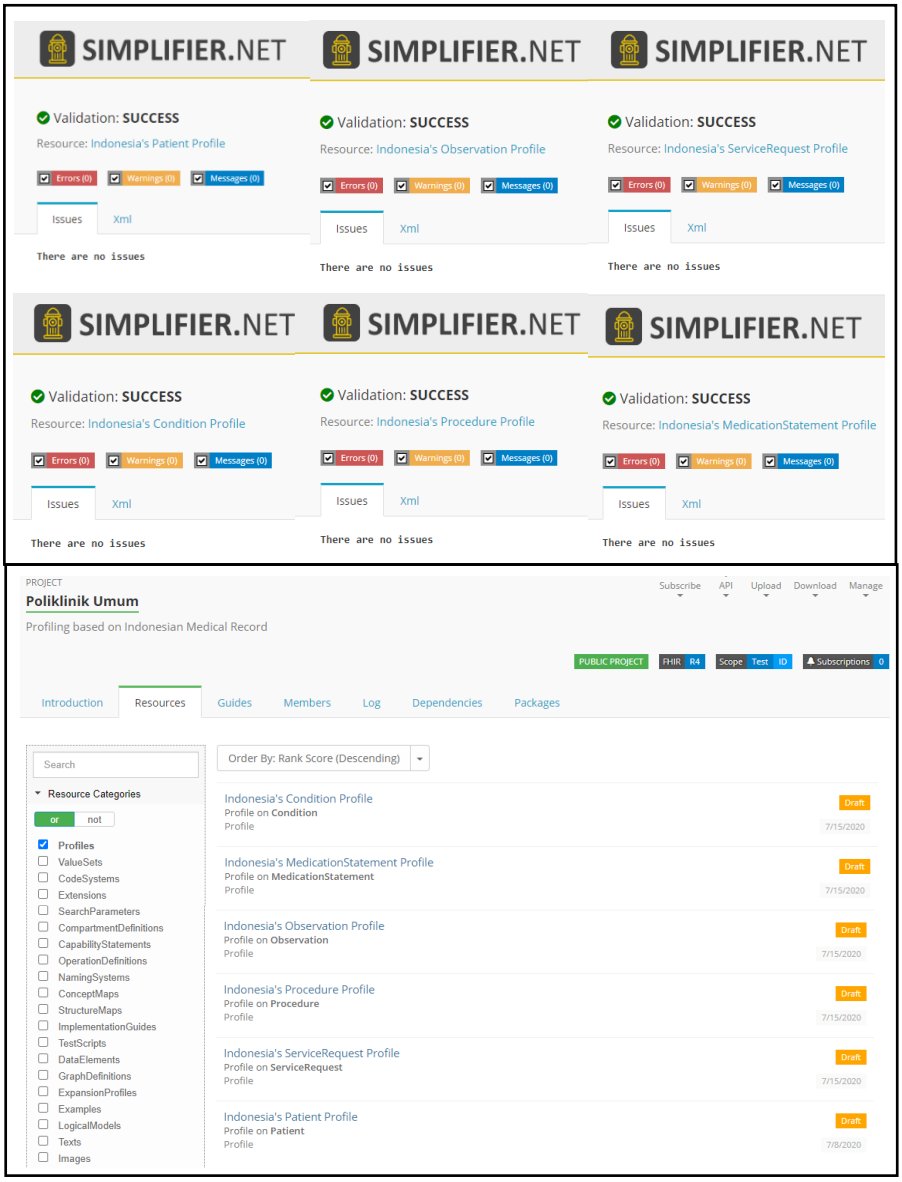
IV.2 FHIR *Profile*

Hasil *mapping* dan *gap analysis* menunjukan adanya kebutuhan penyesuaian penggunaan FHIR *Resource*. Oleh karena itu dibutuhkan perancangan *Profile* untuk memberikan spesifikasi penggunaan FHIR *Resource* agar sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi elemen data rekam medis poliklinik umum di Indonesia. Proses perancangan dan validasi *profile* dilakukan menggunakan *tool* Forge dan simplifier.net sesuai dengan tahapan yang telah dijelaskan dalam sub-bab perancangan *profile*. Hasil validasi dan publish *Profile* kedalam simplifier.net ditunjukan pada Gambar IV.1.

Hasil perancangan *Profile* yang telah tervalidasi ditunjukan dalam bentuk tabel hirarkis pada Gambar IV.2. Spesifikasi yang didefinisikan dalam *profile* menjelaskan elemen data apa saja yang dibutuhkan sesuai kebutuhan rekam medis

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

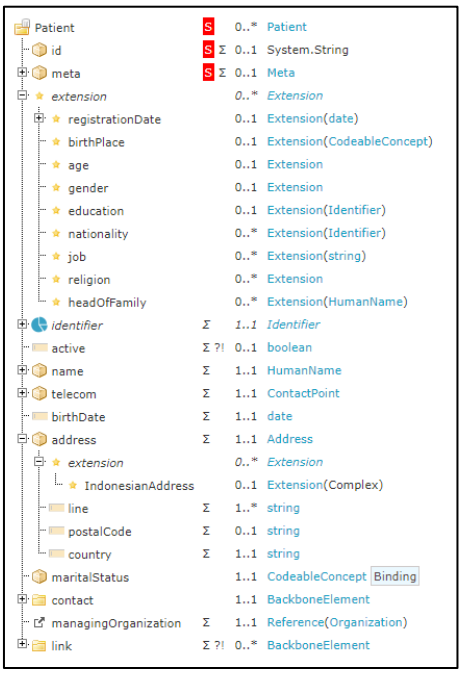
poliklinik Indonesia. Beberapa ekstension terkait ditambahkan untuk memenuhi penggunaan elemen data yang tidak didefinisikan dalam FHIR *Resource*. Selain itu beberapa elemen mengalami eliminasi dan perubahan kardinalitas dengan menyesuaikan kebutuhan lokal. Kemudian *Profile* diimplementasikan untuk merancang model data dalam prototipe *client-server*, sehingga FHIR *Resource* yang akan dipertukarkan diantara *client-server* memenuhi spesifikasi khusus pada *Profile* dan sesuai dengan kebutuhan rekam medis poliklinik umum Indonesia.



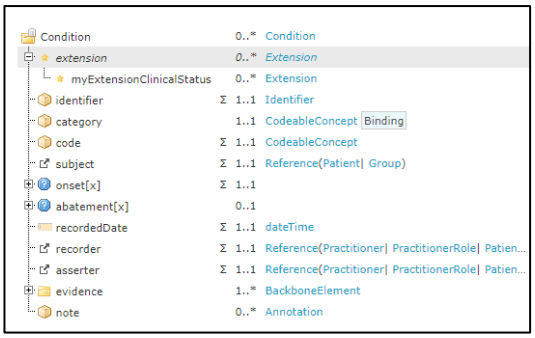
Gambar IV.1 Hasil validasi dan *publish Profile* dalam simplifier.net

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

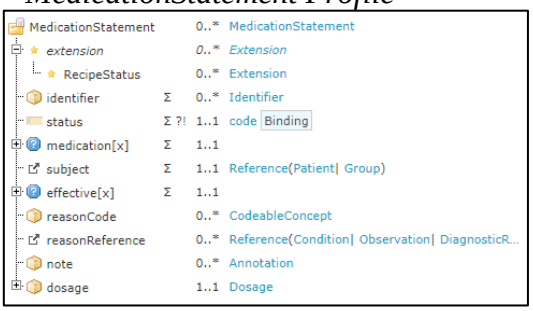
Patient Profile



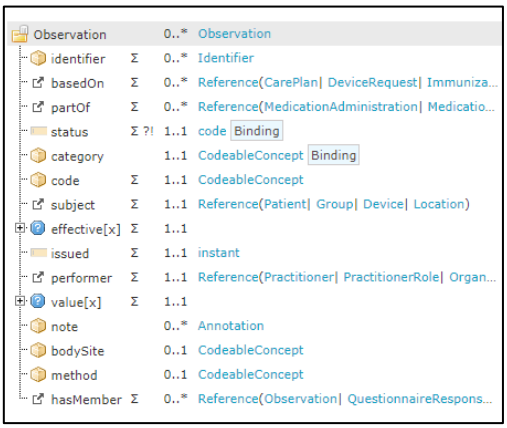
Condition Profile



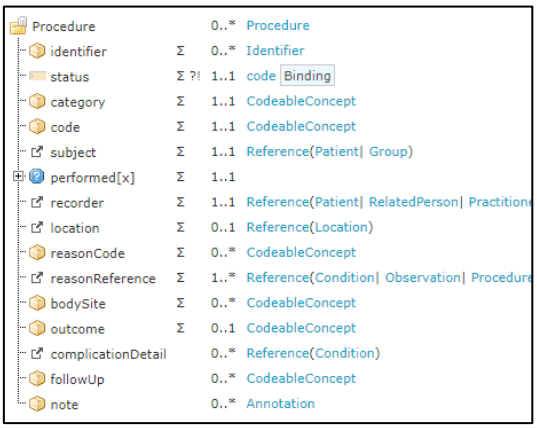
MedicationStatement Profile



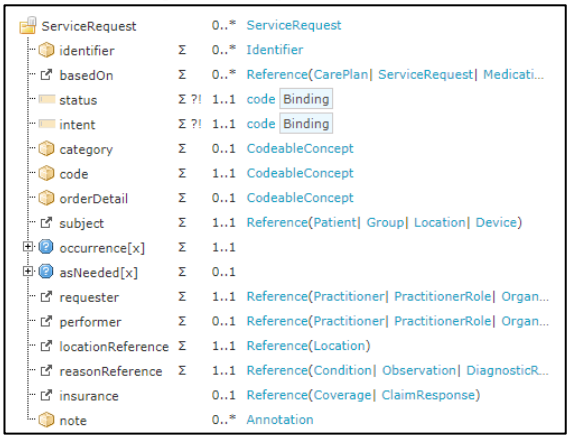
Observation Profile



Procedure Profile



ServiceRequest Profile



Gambar IV.2 Hasil perancangan *Profile*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Bab V Implementasi dan Pengujian

V.1 Implementasi

Tahap implementasi dilakukan untuk mengembangkan prototipe interoperabilitas rekam kesehatan elektronik menggunakan standar FHIR. Implementasi disesuaikan dengan arsitektur interoperabilitas yang telah ditentukan pada tahap perancangan. Proses implementasi pada penelitian ini terbagi menjadi:

1. Implementasi FHIR REST *Server*
2. Implementasi FHIR REST *Client*

V.1.1 Implementasi FHIR REST *Server*

Pengembangan FHIR *Server* dilakukan menggunakan Node js, Express js dan MongoDB berdasarkan arsitektur perancangan. Implementasi *server* diawali dengan melakukan instalasi Node js, Express js, MongoDB dan beberapa modul *dependencies* lainnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah membuat struktur projek. Berikut langkah-langkah untuk melakukan implemetasi *server*:

1. Menyiapkan *server* web menggunakan *web framework* Express js untuk membangun REST API.
2. Melakukan konfigurasi *database*. *Server* terhubung dengan *database* menggunakan mongoose.
3. Mendefinisikan model data. Model data dirancang mengikuti spesifikasi *Profile* pada Gambar IV.2, yaitu penggunaan FHIR *Resource* (*information model*) yang disesuaikan dengan kebutuhan rekam medis poliklinik umum. Perancangan model data dilakukan menggunakan mongoose.
4. Mengembangkan *controller* dan *route*

   Controller dan *route* berfungsi untuk melakukan orkestrasi dan menangani operasi GET dan POST yang akan dilakukan.

```
> node_fhirapi@1.0.0 start C:\Library\rekam_medis
> nodemon server.js

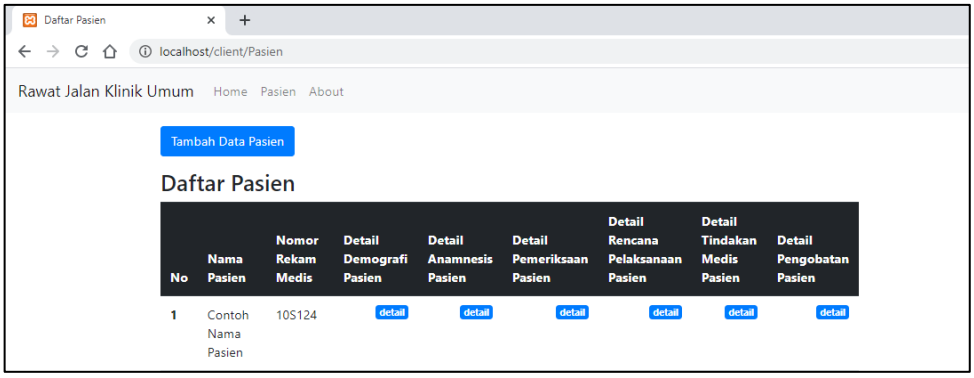
[nodemon] 2.0.3
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,json
[nodemon] starting `node server.js`
Successfully connect to database
```

Gambar V.1 Running *server*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

V.1.2 Implementasi FHIR REST *Client*

Pengembangan *client* dilakukan menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan *framework CodeIgniter*. *Client* berfungsi untuk melakukan *request* kepada FHIR REST *Server*, lalu menampilkan data hasil *request*. Implementasi *client* dilakukan dengan mengacu pada arsitektur perancangan yang telah dipaparkan pada tahap sebelumnya. Tampilan *front-end* ditunjukan pada Gambar V.2.



Gambar V.2 Tampilan *front-end*

V.2 Batasan Implementasi

Penelitian ini mengimplementasikan pengembangan FHIR REST *Server* dan *Client* untuk dapat melakukan simulasi pertukaran data kesehatan menggunakan REST API dalam bentuk FHIR *Resource*. Beberapa batasan dalam proses implementasi diantaranya adalah:

1. Implementasi ini bersifat pendekatan untuk mengembangkan model data *server-client* yang mengacu pada model FHIR *Resource* dan didasari pada spesifikasi *Profile*, serta melakukan beberapa validasi dasar yang menyesuakan spesifikasi *Profile*.
2. *Resource* bekerja secara modular, hal ini memudahkan pencarian data berdasarkan objek pelayanan kesehatan (berdasarkan tipe *Resource*), namun tentunya membutuhkan sistem pencarian yang handal untuk memberikan data pasien secara keseluruhan atau berdasarkan parameter tertentu lainnya. Penelitian ini hanya menggunakan nomor rekam medis sebagai parameter pencarian.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

V.3 Uji Fungsionalitas Unit *Server*

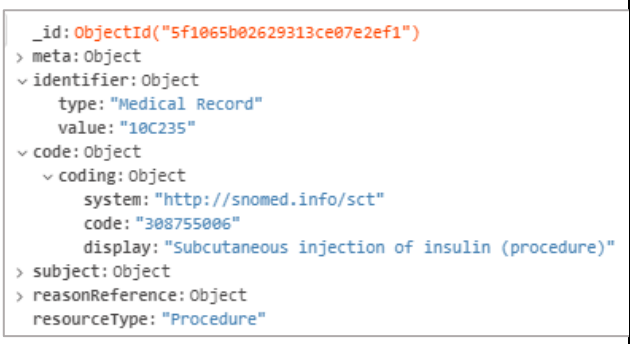
Pengujian unit *server* dilakukan sebagai tahapan awal untuk menguji kemampuan FHIR REST *server* dalam menerima *request* dan memberikan *response* kepada *client* dalam bentuk FHIR *Resource*. Proses pengujian unit FHIR REST *Server* dilakukan menggunakan *tool* Postman yaitu aplikasi yang dapat berfungsi sebagai REST *Client* untuk melakukan pengujian. Pengujian ini terdiri dari uji *success response* dan uji *error response*, yang ditunjukan pada Tabel V.1-V.2.

Uji *success response* dilakukan untuk melihat kemampuan FHIR REST *Server* dalam menerima *request* dan mengirim respons sukses dalam bentuk FHIR *Resource* kepada *client*. Sebagai REST *Client*, Postman akan melakukan *request* pengujian kepada FHIR REST *Server*. *Request* dilakukan dengan mengirimkan HTTP *verb*, URI, *Request Header* dan *Request Body*. Hasil uji *success response* ditunjukan dalam Tabel V.2.

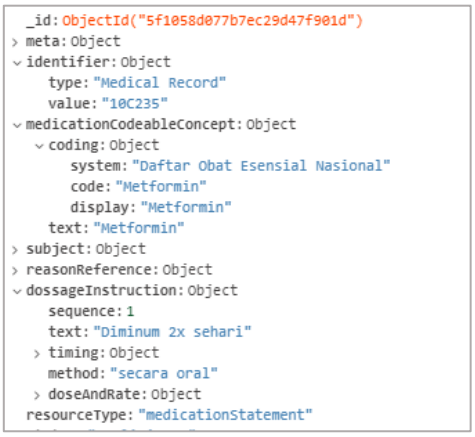
Tabel V.1 Uji fungsionalitas *success response*

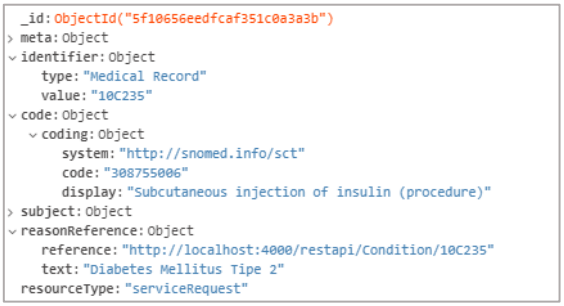
HTTP verb	**URI**	***Response Success***
POST	/*Patient*	**Berhasil** *Server* dapat menerima *request* POST dari *client*, melakukan validasi *request body*, lalu menyimpan *Resource* (*Patient Resource*) dalam *database*.  Gambar V.3 *Patient Resource* dalam *database*
	/*Condition*	**Berhasil** *Server* dapat menerima *request* POST dari *client*, melakukan validasi *request body*, lalu menyimpan *Resource* (*Condition Resource*) dalam *database*.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

		 Gambar V.4 *Condition Resource* dalam *database*
	/Observation	**Berhasil** *Server* dapat menerima *request* POST dari *client*, melakukan validasi *request body*, lalu menyimpan *Resource* (*Observation Resource*) dalam *database*.  Gambar V.5 *Observation Resource* dalam *database*
	/Procedure	**Berhasil** *Server* dapat menerima *request* POST dari *client*, melakukan validasi *request body*, lalu menyimpan *Resource* (*Procedure Resource*), dalam *database*.  Gambar V.6 *Procedure Resource* dalam *database*

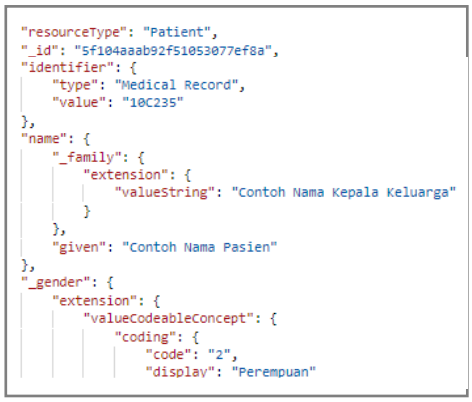
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

<table>
<tr><td></td><td>/Medicationstatement</td><td>Berhasil
Server dapat menerima request POST dari client, melakukan validasi request body, lalu menyimpan Resource (MedicationStatement) dalam database.
 

Gambar V.7 Medication Statement Resource dalam database</td></tr>
<tr><td></td><td>/ServiceRequest</td><td>Berhasil
Server dapat menerima request POST dari client, melakukan validasi request body lalu menyimpan Resource (ServiceRequest) dalam database.
 

Gambar V.8 Service request dalam database</td></tr>
<tr><td>GET</td><td>/Patient?patient.identifier.value=10C235</td><td>Berhasil
Server dapat menerima request GET dari client, lalu melakukan pelayanan akses data berdasarkan URI. Kemudian server mengirimkan response dalam bentuk ‘FHIR Patient Resource’ dengan parameter identifier = 10C235 kepada client.</td></tr>
</table>

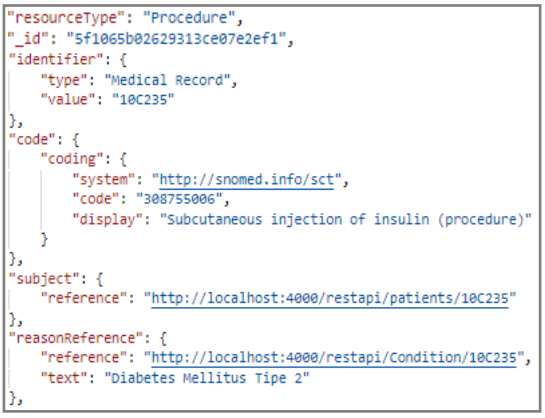
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

		 { "resourceType": "Patient", "_id": "5f104aaab92f51053077ef8a", "identifier": { "type": "Medical Record", "value": "10C235" }, "name": { "_family": { "extension": { "valueString": "Contoh Nama Kepala Keluarga" } }, "given": "Contoh Nama Pasien" }, "_gender": { "extension": { "valueCodeableConcept": { "coding": { "code": "2", "display": "Perempuan" Gambar V.9 FHIR *Patient Resource body response* Keterangan: *Resource* secara detail dilampirkan dalam Lampiran A
	/Condition?condition.identifier.value=10C235	**Berhasil** *Server* dapat menerima *request* GET dari *client*, lalu melakukan pelayanan akses data berdasarkan URI. Kemudian *server* mengirimkan *response* dalam bentuk 'FHIR *Condition Resource*' dengan parameter *identifier* = 10C235 kepada *client.*  { "resourceType": "Condition", "_id": "5f07d9342a54d5401cf289dc", "identifier": { "type": "Medical Record", "value": "10C235" }, "category": { "coding": { "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-category", "display": "Encounter Diagnosis", "code": "encounter-diagnosis" } }, "code": { "coding": { "system": "http://idn-hdd.kemkes.go.id/browse", "code": "E11.9", "display": "Diebetes Mellitus Tipe 2" } }, "subject": { "reference": "http://localhost:4000/restapi/patients/10C235" }, "evidence": { "detail": "Sering buang air kecil, ada luka yang sulit sembuh, hasil CGM tinggi" Gambar V.10 FHIR *Condition Resource body response* **Keterangan:** *Resource* secara detail dilampirkan dalam Lampiran A
	/Observation?observation.identifier.value=10C235	**Berhasil** *Server* dapat menerima *request* GET dari *client*, lalu melakukan pelayanan akses data berdasarkan URI**.** Kemudian *server* mengirimkan *response* dalam bentuk 'FHIR *Observation Resource*' dengan parameter *identifier* = 10C235 kepada *client.*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<pre>
{
"resourceType": "Observation",
"_id": "5f1053306f27ae40ecddd24b",
"category": {
    "coding": {
        "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category",
        "code": "procedure",
        "display": "Procedure"
    }
},
"code": {
    "coding": {
        "system": "http://snomed.info/sct",
        "code": "36048009",
        "display": "Glucose measurement (procedure)"
    }
},
"subject": {
    "reference": "http://localhost:4000/restapi/patients/10C235"
},
"component": {
    "valueQuantity": {
        "value": 210,
        "unit": "mg/dl"
    }
},
</pre>
Gambar V.11 FHIR Observation Resource body response
Keterangan: Resource secara detail dilampirkan dalam Lampiran A
</td></tr>
<tr><td></td><td>/ServiceRequest?serviceRequest.identifier.value=10C235</td><td>
Berhasil
Server dapat menerima request GET dari client, lalu melakukan pelayanan akses data berdasarkan URI. Kemudian server mengirimkan response dalam bentuk ‘FHIR Service request Resource’ dengan parameter identifier = 10C235 kepada client.
<pre>
{
"resourceType": "serviceRequest",
"_id": "5f105edecf1f4628584629e0",
"identifier": {
    "type": "Medical Record",
    "value": "10C235"
},
"code": {
    "coding": {
        "system": "https://fhir.loinc.org/CodeSystem/",
        "code": "2345-7",
        "display": "Glucose [Mass/volume] in Serum or Plasma"
    }
},
"subject": {
    "reference": "http://localhost:4000/restapi/patients/10C235"
},
"reasonReference": {
    "reference": "http://localhost:4000/restapi/Condition/10C235",
    "text": "Diabetes Mellitus Tipe 2"
</pre>
Gambar V.12 FHIR Service request Resource body response
Keterangan: Resource secara detail dilampirkan dalam Lampiran A
</td></tr>
<tr><td></td><td>/Medicationstatement?medicationstatement.identifier.value=10C235</td><td>
Berhasil
Server dapat menerima request GET dari client, lalu melakukan pelayanan akses data berdasarkan URI. Kemudian server mengirimkan response dalam bentuk ‘FHIR Medication statement Resource’ dengan parameter identifier = 10C235 kepada client.
</td></tr>
</table>

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

		 { "resourceType": "medicationStatement", "_id": "5f1058d077b7ec29d47f901d", "identifier": { "type": "Medical Record", "value": "10C235" }, "medicationCodeableConcept": { "coding": { "system": "Daftar Obat Esensial Nasional", "code": "Metformin", "display": "Metformin" }, "text": "Metformin" }, "subject": { "reference": "http://localhost:4000/restapi/patients/10C235" }, "reasonReference": { "reference": "http://localhost:4000/restapi/condition/10C235", "text": "Diabetes Mellitus Tipe 2" }, "dossageInstruction": { "sequence": 1, "text": "Diminum 2x sehari", "timing": { "frequency": 2, Gambar V.13 FHIR *Medication statement Resource body response* **Keterangan:** *Resource* secara detail dilampirkan dalam Lampiran A
	/*Procedure*?*Procedure.identifier.value*=10C235	**Berhasil** *Server* dapat menerima *request* GET dari *client*, lalu melakukan pelayanan akses data berdasarkan URI**.** Kemudian *server* mengirimkan *response* dalam bentuk 'FHIR *Procedure Resource*' dengan parameter *identifier* = 10C235 kepada *client.*  { "resourceType": "Procedure", "_id": "5f1065b02629313ce07e2ef1", "identifier": { "type": "Medical Record", "value": "10C235" }, "code": { "coding": { "system": "http://snomed.info/sct", "code": "308755006", "display": "Subcutaneous injection of insulin (procedure)" } }, "subject": { "reference": "http://localhost:4000/restapi/patients/10C235" }, "reasonReference": { "reference": "http://localhost:4000/restapi/Condition/10C235", "text": "Diabetes Mellitus Tipe 2" }, Gambar V.14 FHIR *Procedure Resource body response* **Keterangan:** *Resource* secara detail dilampirkan dalam Lampiran

Hasil uji *success response* menunjukan bahwa, *Server* mampu melakukan pelayanan protokol GET dan POST dari *client*. *Server* dapat memproses *request* GET dari *client*, lalu memberikan *response* dalam bentuk FHIR *Resource* sesuai URI yang diinginkan. *Server* juga dapat memproses *request* POST dengan memproses *body request*, memvalidasi dan menyimpannya dalam *database*.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Kemudian *response error* diuji untuk melihat kemampuan FHIR REST *server* dalam melakukan validasi. Ketika *client* melakukan *request* post, maka data access layer akan melakukan validasi terhadap *Resource* untuk memastikan bahwa *Resource* yang dikirimkan sesuai dengan model data FHIR *Resource* dalam spesifikasi *Profile*. Hasil uji *response error* ditunjukan dalam Tabel V.2.

Tabel V.2 Uji fungsionalitas *error response*

Keterangan *Error*	***Response Error***

Request GET tidak ditemukan *Resource* yang diinginkan	Berhasil
	{
	"resourceType": "OperationOutcome",
	"issue": [
	{
	"diagnostics": "Patient dengan id '122321' tidak ditemukan"
	}
	]
	}

Request POST memiliki tipe data yang salah	Berhasil
	{
	"resourceType": "OperationOutcome",
	"issue": [
	{
	"diagnostics": "Procedure validation failed: performedDateTime: Cast to Date failed for value \"2020 Mei 19\" at path \"performedDateTime\""
	}
	]
	}

Request POST memiliki data yang belum lengkap	Berhasil
	{
	"resourceType": "OperationOutcome",
	"issue": [
	{
	"diagnostics": "Procedure validation failed: identifier.value: Path `identifier.value` is required."
	}
	]
	}

Request POST memiliki nilai yang salah	Berhasil
	{
	"resourceType": "OperationOutcome",
	"issue": [
	{
	"diagnostics": "Condition validation failed: identifier.value: Path `identifier.value` (`10C`) is shorter than the minimum allowed length (6)."
	}
	]
	}

Hasil pengujian *error response* menunjukan bahwa *server* mampu menerima *request client*, melakukan validasi model sesuai spesifikasi *Profile*, dan memberikan *error response* bila data tervalidasi tidak sesuai dengan model data.

V.4 Uji Fungsionalitas FHIR REST *Server-Client*

Setelah memastikan bahwa prototipe FHIR REST *Server* dapat melakukan fungsionalitas untuk melakukan pertukaran data menggunakan REST API dan FHIR *Resource*, maka tahap berikutnya adalah melakukan pengujian dengan mengintegrasikan prototipe FHIR REST *client* dan FHIR REST *server* yang telah dirancang pada penelitian ini untuk melakukan pertukaran data. Tabel V.3 menjelaskan detail komunikasi yang dilakukan pada penelitian ini.

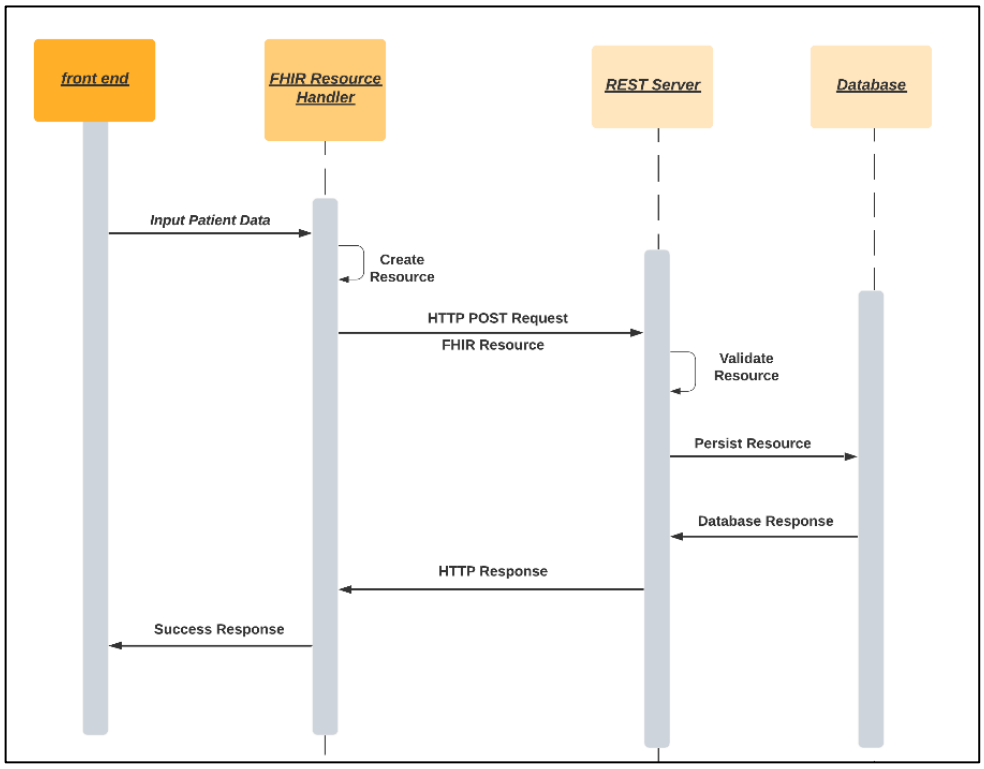
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Tabel V.3 Operasi yang dilakukan antara sistem *client-server*

HTTP verb	**Parameter**	**Tujuan**	***Response Body***
GET	*identifier.value* = Nomor Rekam Medis Pasien	*Client* mengirim *request* GET kepada FHIR REST *server* untuk mengakses data pasien dalam RKE pusat.	FHIR *Resource*
POST	-	*Client* mengirim *request* POST kepada FHIR REST *server* untuk menyimpan/mengirim data pasien dalam RKE pusat.	Status OK

V.4.1 Uji Fungsionalitas Operasi POST

Request POST dilakukan untuk mengirim data kepada *server*. Data yang diinputkan dalam aplikasi *client* akan ditranslasi menjadi FHIR *Resource* melalui proses *mapping* dan JSON *encode* dalam FHIR *Resource Handler*. FHIR *Resource* kemudian dikirim menuju FHIR REST *Server* melalui protokol HTTP POST. *Resource* kemudian diterima oleh FHIR REST *server*, divalidasi lalu disimpan dalam *database*. Sequence diagram pengujian operasi POST ditunjukan pada Gambar V.15.

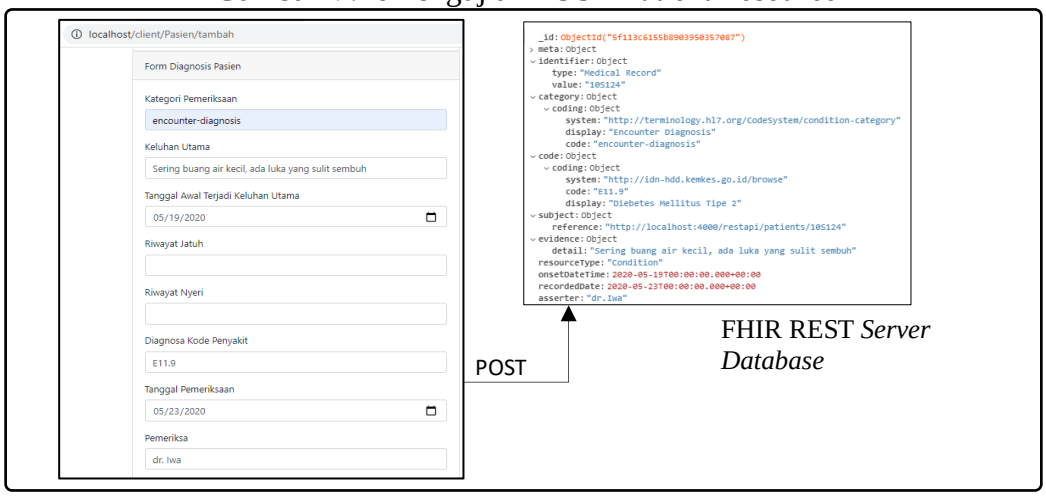


Gambar V.15 *Sequence diagram POST operation*

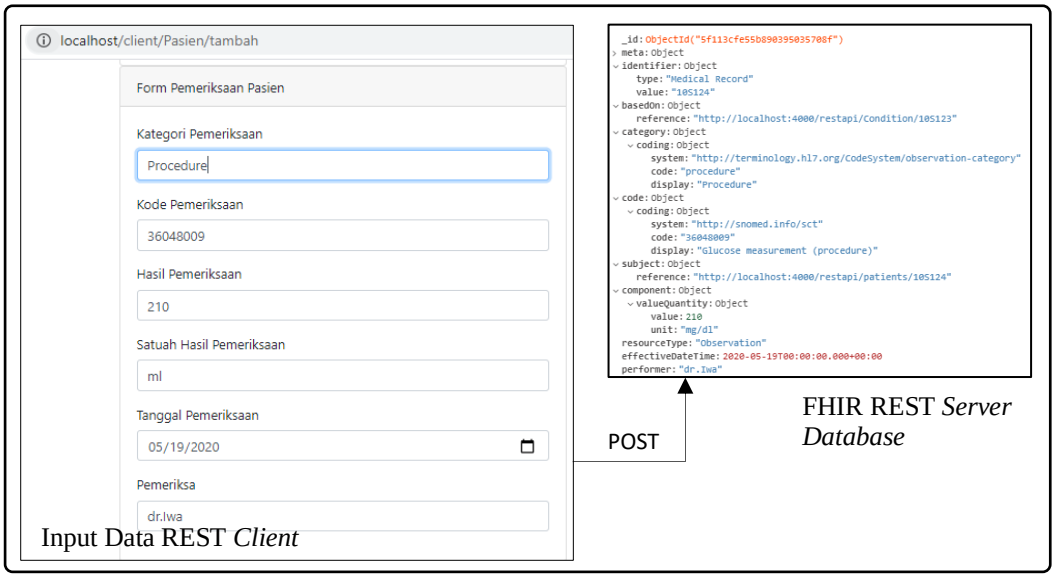
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar V.16 Pengujian POST *Patient Resource*

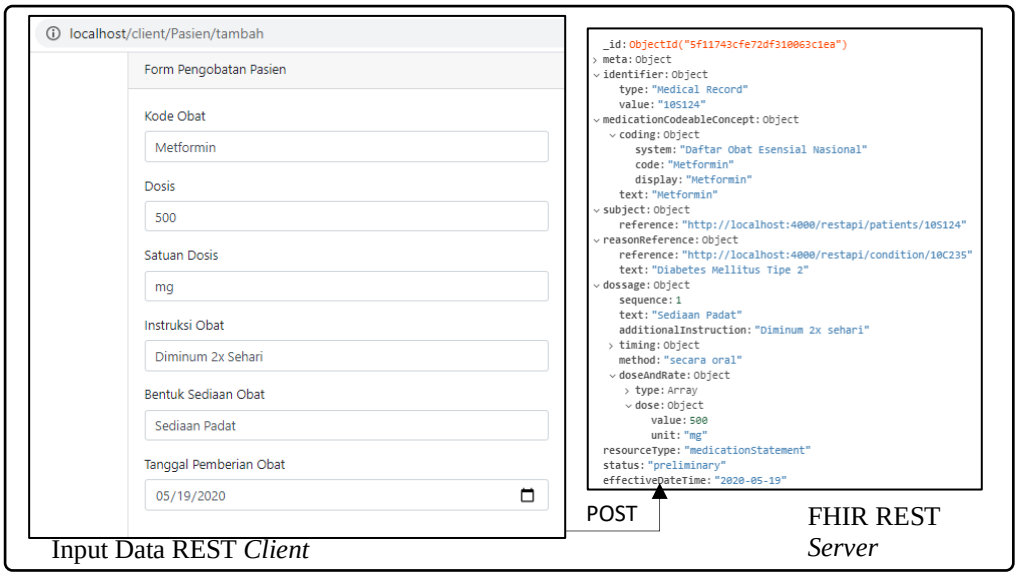


Gambar V.17 Pengujian POST *Condition Resource*

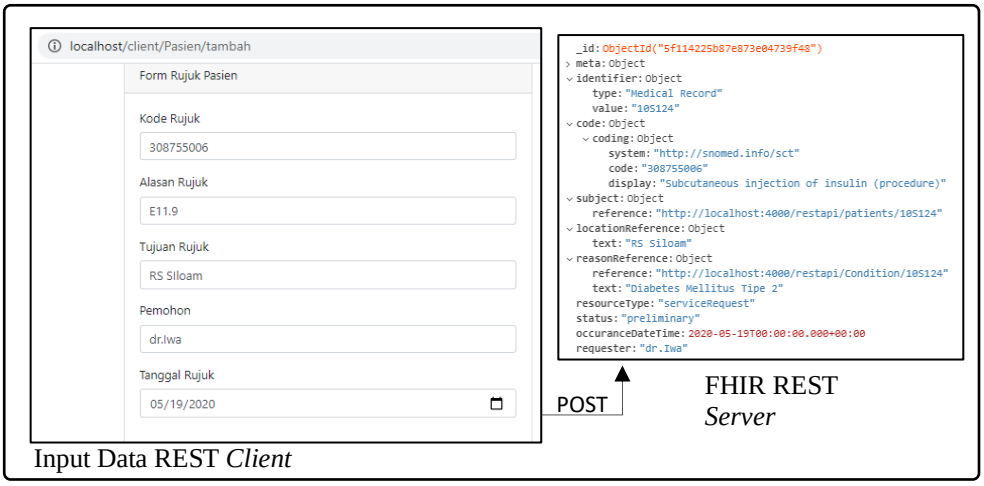


Gambar V.18 Pengujian POST *Observation Resource*

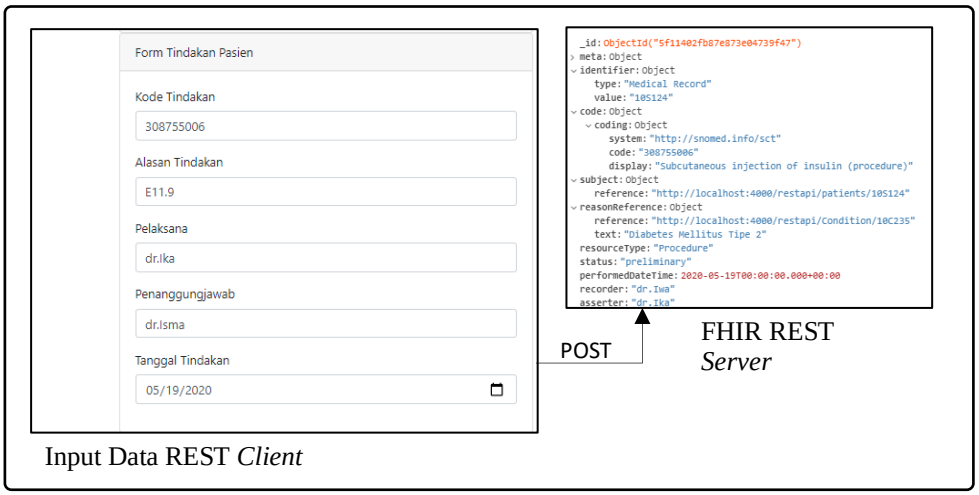
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar V.19 Pengujian POST *Medication statement Resource*



Gambar V.20 Pengujian POST *Service request Resource*

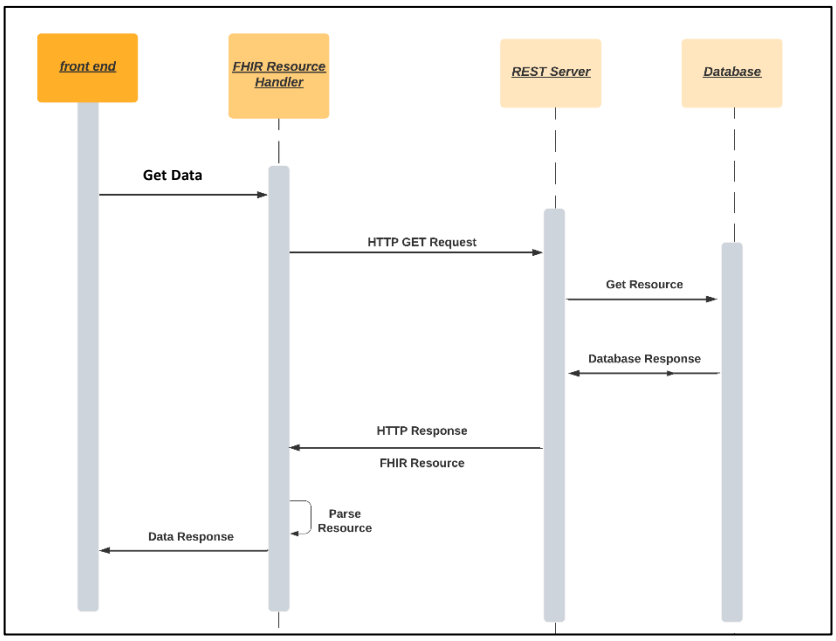


Gambar V.21 Pengujian POST *Procedure Resource*

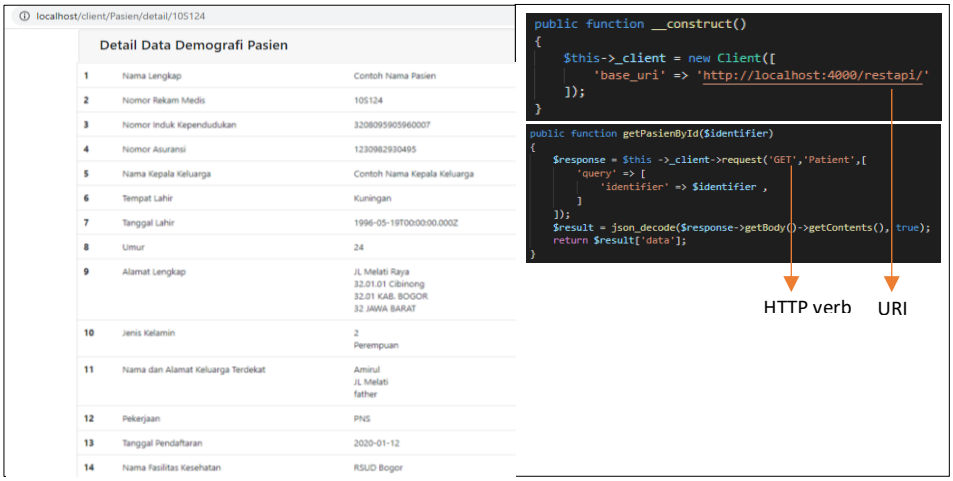
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

V.4.2 Uji Fungsionalitas Operasi GET

Request HTTP GET dilakukan untuk mengakses data dalam FHIR REST *server* berdasarkan URI, yaitu alamat *Resource* yang ingin diakses. Parameter yang digunakan untuk mengakses data dalam FHIR REST *server* adalah nomor rekam medis pasien. Data yang diakses dalam FHIR REST *server* berbentuk FHIR *Resource*. Kemudian *client* melalui FHIR *Resource Handler* melakukan translasi *decode* untuk mengubah FHIR *Resource* berformat JSON menjadi data dalam variabel PHP, lalu dilanjutkan *mapping* sesuai model data aplikasi. Data hasil *request* GET terhadap FHIR REST *server* ditampilkan dalam *front end. Sequence diagram* pengujian operasi POST ditunjukan pada Gambar V.22.

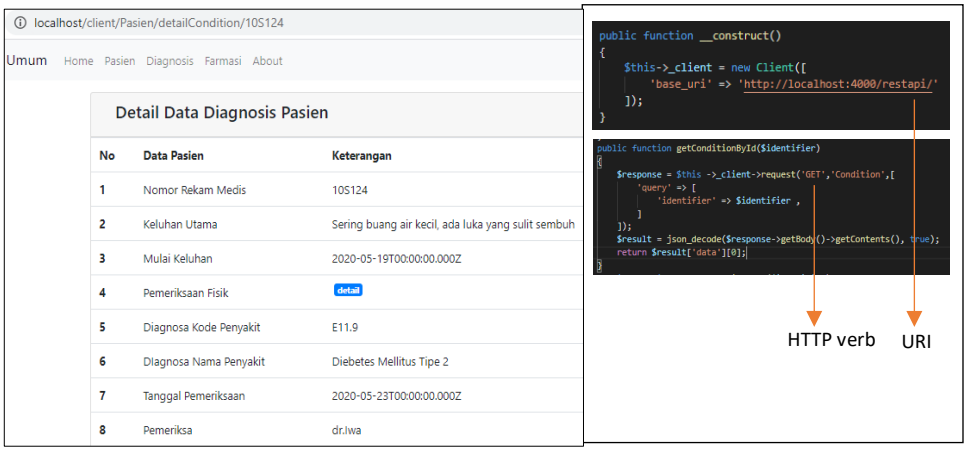


Gambar V.22 *Sequence diagram GET operation*

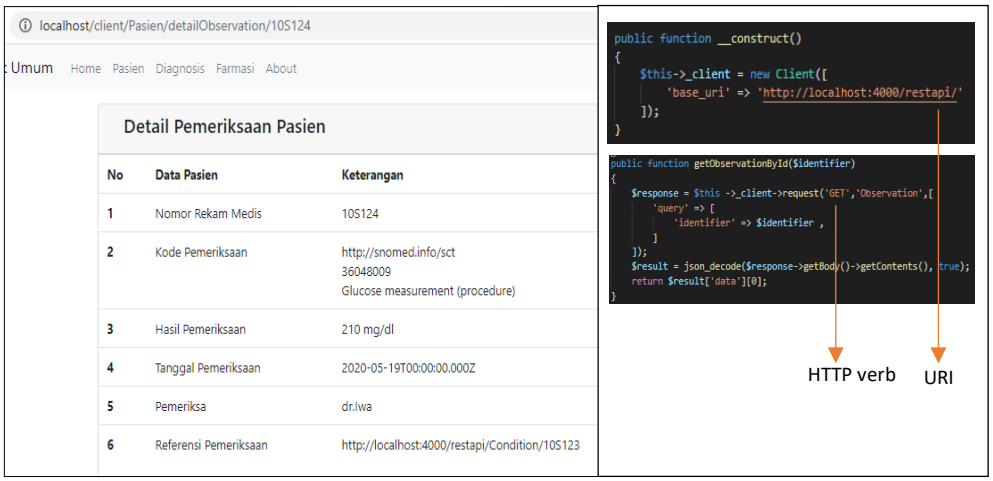


Gambar V.23 Pengujian GET *Patient Resource*

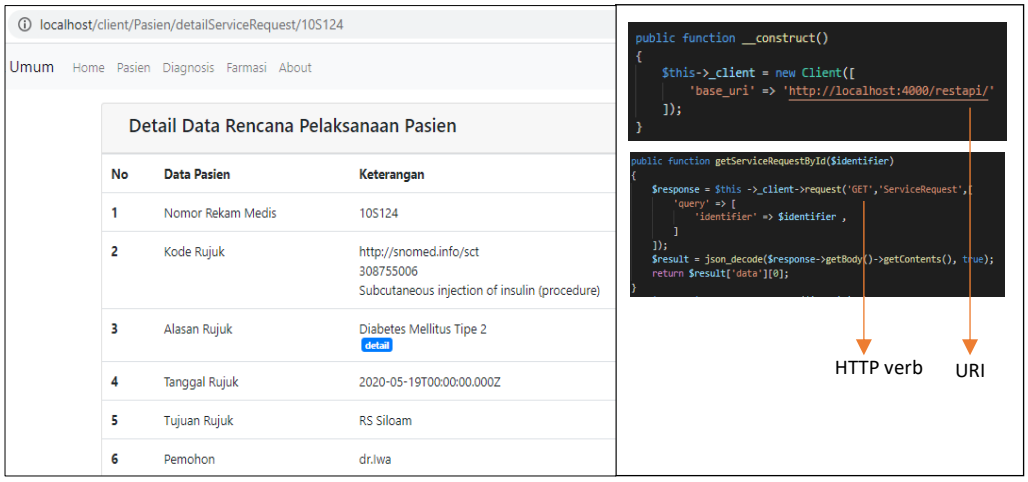
Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar V.24 Pengujian GET *Condition Resource*

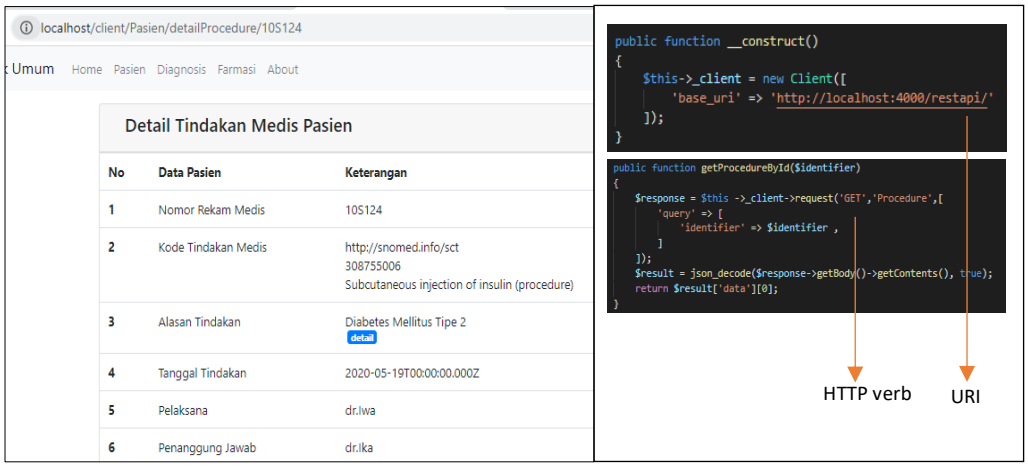


Gambar V.25 Pengujian GET *Observation Resource*

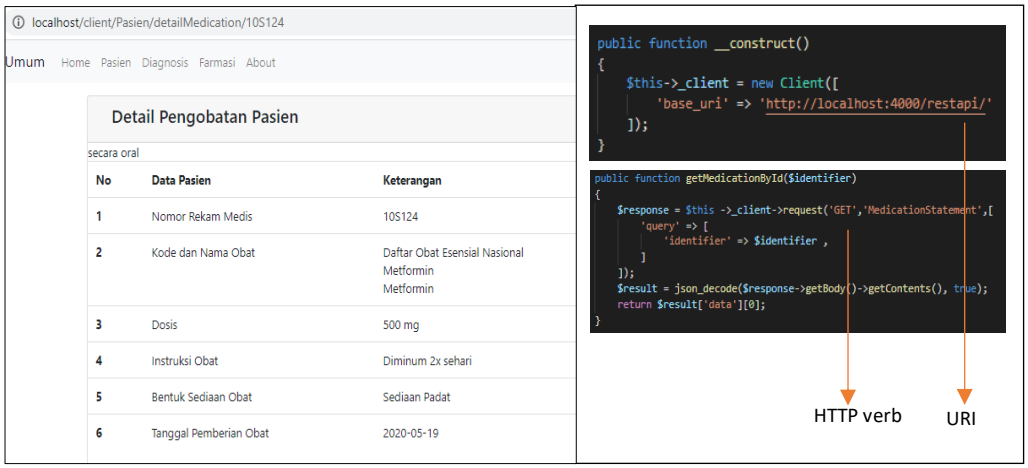


Gambar V.26 Pengujian GET *Service request Resource*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian



Gambar V.27 Pengujian GET *Procedure Resource*



Gambar V.28 Pengujian GET *Medication statement Resource*

V.5 Analisis Pengujian

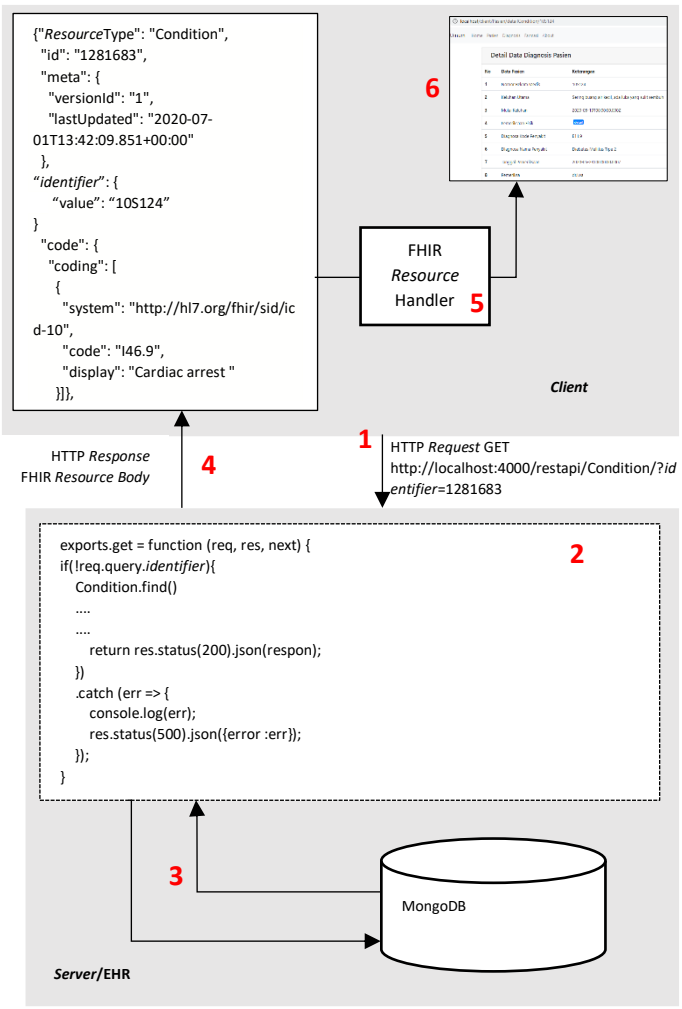
Berdasarkan hasil pengujian, prototipe *client-server* menunjukan fungsionalitasnya untuk melakukan simulasi pertukaran data menggunakan standar FHIR. Data kesehatan pasien dipertukarkan dalam *syntax* dan format yang mengacu pada model FHIR *Resource*.

1. Uji fungsionalitas GET

   Client melakukan *request* kepada *server* untuk mendapatkan data pasien melalui REST API dengan protokol HTTP GET. Data pertukaran dikirim oleh *server* kepada *client* dalam bentuk FHIR *Resource* format JSON. Penggunaan *syntax* dan format dalam bentuk FHIR *Resource* tersebut dapat diterima oleh *client* yang memiliki lingkungan program berbeda dengan *server*. *Client*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

melakukan *parsing* dan *decode* FHIR *Resource* agar dapat merubah format JSON menjadi variabel php, lalu memetakan sintaks dan struktur FHIR *Resource* kedalam model data kesehatan aplikasi. Hasil pengujian tersebut ditunjukan dalam Uji Fungsionalitas Unit *Server* Operasi GET (Gambar V.11-V.16) dan Uji Fungsional *Client-Server* Operasi GET (Gambar V.23-V.28). Gambaran operasi GET dalam melakukan interoperabilitas *client-server* dalam bentuk FHIR *Resource* ditunjukan Gambar V.29.



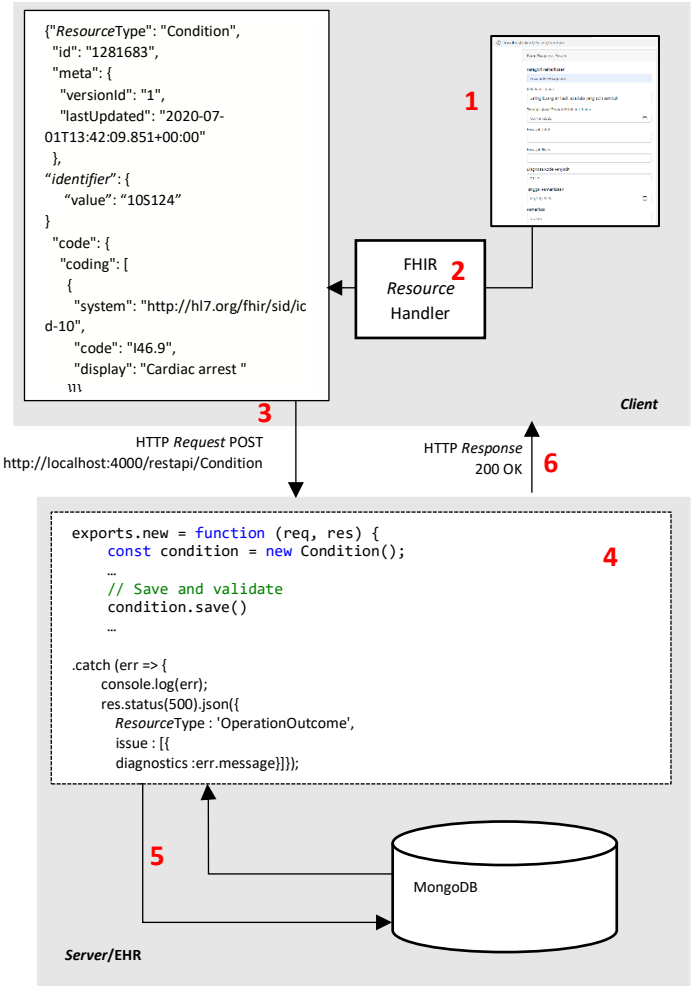
Gambar V.29 Operasi GET dalam melakukan interoperabilitas *client-server* dalam bentuk FHIR *Resource*

2. Uji fungsionalitas POST

   Client melakukan *request* untuk mengirim data kesehatan kepada *server* melalui REST API dengan protokol HTTP POST. *Client* menginputkan data

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

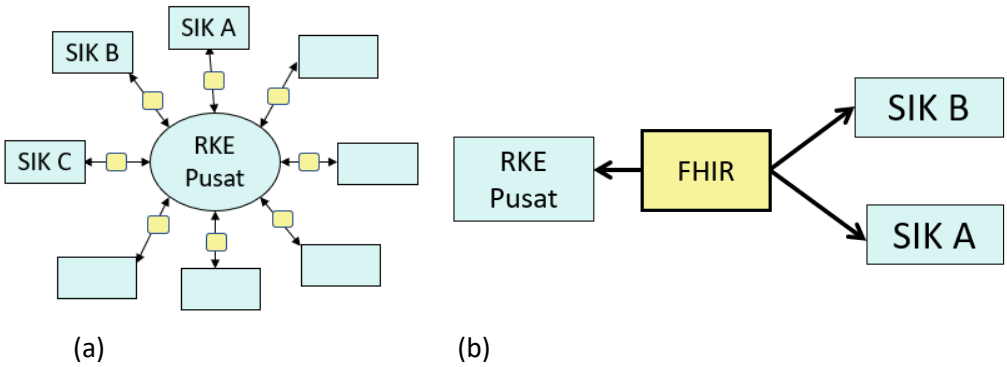
dalam aplikasi, lalu FHIR *Resource Handler* melakukan *parsing* dan *encode* data kesehatan aplikasi menjadi FHIR *Resource*, FHIR *Resource* berformat JSON kemudian dikirim kepada *server*. FHIR *Resource* dari *client* kemudian diterima oleh *server*, divalidasi lalu disimpan dalam *database*. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa FHIR *Resource* yang dikirim memiliki kesesuaian model FHIR *Resource* dalam spesifikasi *Profile* yang diacu. Hasil pengujian tersebut ditunjukan dalam Uji Fungsionalitas Unit *Server* Operasi POST (Gambar V.3-V.8) dan Uji Fungsional *Client-Server* Operasi POST (Gambar V.16-V.21). Gambaran operasi POST dalam melakukan interoperabilitas *client-server* dalam bentuk FHIR *Resource* ditunjukan Gambar V.31.



Gambar V.30 Operasi POST dalam melakukan interoperabilitas *client-server* dalam bentuk FHIR *Resource*

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Melalui standar FHIR, sistem *client-server* dapat saling berkomunikasi melintasi batas sistem yang berbeda menggunakan konsep REST API dan FHIR *Resource*. Penggunaan standar FHIR dapat memfasilitasi suatu mekanisme pertukaran data yang sama diantara berbagai sistem yang berbeda menggunakan model FHIR *Resource* dan REST API. FHIR *Resource* sebagai *information model* mendefinisikan format, sintaks dan struktur elemen data pertukaran serta mendukung penggunaan kode terminology agar data yang akan dipertukarkan dapat diinterpretasikan oleh kedua sistem.



Gambar V.31 Hubungan Interoperabilitas (a) Tanpa penggunaan standar interoperabilitas, (b) dengan menggunakan standar FHIR

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Bab VI Kesimpulan

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai penerapan standar FHIR untuk interoperabilita Rekam Kesehatan Elektronik Indonesia maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. FHIR *Resource* secara umum dapat merepresentasikan model data rekam medis Indonesia. Sebanyak 65.8% elemen data rekam medis poliklinik umum Indonesia pada penelitian ini dapat dipetakan serta memiliki kesamaan definisi penggunaan dengan FHIR *Resource*. Namun, hanya sebesar 19.7% elemen data FHIR *Resource* pada penelitian ini yang digunakan dan memiliki kecocokan dengan elemen data rekam medis Indonesia.
2. Berdasarkan hasil *mapping* dan *gap analysis*, diperlukan pendefinisian adaptasi penggunaan FHIR *Resource* melalui proses profiling dan menambahkan beberapa *extension* terkait untuk memeuhi kebutuhan rekam medis poliklinik umum Indonesia.
3. Telah dikembangkan prototipe interoperabilitas *client-server* yang mengelola entitas data kesehatan mengacu pada model FHIR *Resource*. FHIR mampu mendukung interoperabilitas data kesehatan menggukan konsep FHIR *Resource* dan REST API. Hal ini dibuktikan dalam uji fungsionalitas.
4. Dalam menggunakan standar FHIR, diperlukan:
    a. *Server* yang mengimplementasikan REST API dan menggunakan FHIR *Resource*s untuk pertukaran data.
    b. FHIR *Resource* Handler sebagai parser untuk mengubah FHIR *Resource* menjadi model data aplikasi atau sebaliknya.
    c. *Client* dan *server* yang mengacu pada FHIR *Profile* sebagai model data yang diacu bersama.
5. Secara prototipe, penerapan FHIR memberikan kelayakan untuk melakukan interoperabilitas data kesehatan Indonesia secara sintaktis dan mendukung penggunaan kode terminologi untuk memenuhi interoperabilitas secara semantik. Namun pengujian lebih lanjut mengenai kelayakan terhadap *clinical prespective* perlu dilakukan.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

VI.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kekurangan yang diperoleh selama penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan proses *mapping* dan *gap analysis* menggunakan konsesus yang komprehensif dari para ahli dan pakar kesehatan.
2. Melakukan proses *mapping* menggunakan rekam kesehatan elektronik Indonesia yang sudah terstandarisasi, seperti SIKDA dan SIMRS.
3. Merancang dokumen *implementation guide* untuk mengimplementasikan standar FHIR secara penuh dan komprehensif berdasarkan spesifikasi kebutuhan penggunaan rekam medis di Indonesia.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Bender, D., dan Sartipi, K. (2013): HL7 FHIR: An Agile and RESTful approach to healthcare information exchange, Proceedings of the 26th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems, IEEE, Porto, Portugal, 326–331. https://doi.org/10.1109/CBMS.2013.6627810

Benson, T., dan Grieve, G. (2016): Principles of Health Interoperability: SNOMED CT, HL7 and FHIR (Health Information Technology Standards), Springer International Publishing, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-30370-3

Ditjen Yankes (September 2017): Tahun 2018, Semua Rumah Sakit Harus Sudah Punya Simrs Terintegrasi, diperoleh melalui situs internet: http://www.yankes.kemkes.go.id/read-tahun-2018-semua-rumah-sakit-harus-sudah-punya-simrs-terintegrasi-2647.html.

FHIR Regional Workshop 2020. (Januari 2020): , Workshop.

Fielding, R. T. (2000): Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures, Dissertation, University of California, California.

Firely (2018): , , diperoleh melalui situs internet: https://simplifier.net/.

Firely, dan HL7 FHIR Foundation (2018): FHIR Profiling – Overview & Introduction, HL7 FHIR DevDays 2018, diperoleh melalui situs internet: https://www.devdays.com/wp-content/uploads/2019/02/DD18-US-FHIR-Profiling-Overview-and-Introduction-Michel-Rutten-2018-06-19.pdf.

Hassan, W. (Juni 2019): Transmission of clinical data with the Fast Healthcare Interoperability Resources protocol (HL7-FHIR) utilizing Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms, Thesis, University of Adger, Norway.

Hatta, G. R. (2010): Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan (Revisi), UI Press, Jakarta.

Health Information and Quality Authority (2013): Overview of Healthcare Interoperability Standards, Health Information and Quality Authority.

Health Level Seven International (2010): Introducing HL7 FHIR, diperoleh melalui situs internet: https://www.hl7.org/fhir/summary.html.

Health Level Seven International (2013): RESTful API, diperoleh melalui situs internet: https://www.hl7.org/fhir/http.html.

Health Level Seven International (2014): Profiling FHIR, diperoleh melalui situs internet: https://www.hl7.org/fhir/profiling.html.

Health Level Seven International (2016): FHIR Overview - Architects, diperoleh melalui situs internet: https://www.hl7.org/fhir/overview-arch.html.

Health Level Seven International (2018a): Resource Formats, diperoleh melalui situs internet: https://www.hl7.org/fhir/formats.html.

Health Level Seven International (2018b): Welcome to FHIR, diperoleh melalui situs internet: https://www.hl7.org/fhir/.

Healthcare Information and Management Systems Society (2013): HIMSS 2013 Definition, diperoleh melalui situs internet: https://www.himss.org/previous-himss-interoperability-definitions.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Healthcare Information and Management Systems Society (2016): What is Interoperability in Healthcare?, diperoleh melalui situs internet: https://www.himss.org/what-interoperability.

IEEE (t.t.): IEEE Standard Computer Dictionary: A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1991.106963

Ismail, S., Alshmari, M., Qamar, U., Butt, W. H., Latif, K., dan Ahmad, H. F. (2016): HL7 FHIR Compliant Data Access Model for Maternal Health Information System, 2016 IEEE 16th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE), IEEE, Taichung, Taiwan, 51–56. https://doi.org/10.1109/BIBE.2016.9

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014): Kamus Data Kesehatan (HDD), , diperoleh melalui situs internet: http://idn-hdd.kemkes.go.id/.

Kementerian Kesehatan RI (2008): Peraturan Menteri Kesehatan No.269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis (Peraturan Menteri Kesehatan No 269), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI (2015): Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 97 Tahun 2015 Tentang Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015-2019 (Peraturan Menteri Kesehatan No 97), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI (2017): Peraturan Menteri Kesehatan RI No.46 Tahun 2017 Tentang Strategi E-Kesehatan Nasional (Peraturan Menteri Kesehatan No 46), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kim, K., dan California HealthCare Foundation (2005): Clinical data standards in health care: five case studies, California HealthCare Foundation, Oakland, Calif.

Knox, L., Brach, C., Mitchell, M., dan Taylor, E. (09/12): Primary Care Practice Facilitation Curriculum (Module 26), Agency for Healthcare Research and Quality.

Kossiakoff, A., Sweet, W. N., Seymour, S. J., dan Biemer, S. M. (2011): SYSTEMS ENGINEERING PRINCIPLES AND PRACTICE (2nd ed.), John Wiley dan Sons, Inc, New Jersey.

Lee, J., Hulse, N. C., Wood, G. M., Oniki, T. A., dan Huff, S. M. (2016): Profiling Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) of Family Health History based on the Clinical Element Models, 753–762.

Lehne, M., Sass, J., Essenwanger, A., Schepers, J., dan Thun, S. (2019): Why digital medicine depends on interoperability, Npj Digital Medicine, 2(1), 79. https://doi.org/10.1038/s41746-019-0158-1

Lenivtceva, I. D., dan Kopanitsa, G. (2019): Evaluating Manual Mappings of Russian Proprietary Formats and Terminologies to FHIR, Methods of Information in Medicine, 58(04/05), 151–159. https://doi.org/10.1055/s-0040-1702154

Luna, D., Compos, F., dan Otero, C. (2019): Interoperability in Digital Health, Inter-American Development Bank.

Manca, D. P., dan Greiver, M. (2015): Do electronic medical records improve quality of care?, Canadian Family Physician, 61.

Mandel, J. C., Kreda, D. A., Mandl, K. D., Kohane, I. S., dan Ramoni, R. B. (2016): SMART on FHIR: a standards-based, interoperable apps platform for

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

electronic health records, Journal of the American Medical Informatics Association, 23(5), 899–908. https://doi.org/10.1093/jamia/ocv189

Massé, M. (2012): REST API design rulebook: designing consistent RESTful Web Service Interfaces, O'Reilly, Beijing, 94.

National Coordinator for Health Information Technology (ONC) (Mei 2019a): What are the differences between electronic medical records, electronic health records, and personal health records?, diperoleh melalui situs internet: https://www.healthit.gov/faq/what-are-differences-between-electronic-medical-records-electronic-health-records-and-personal.

National Coordinator for Health Information Technology (ONC) (September 2019b): What is an electronic health record (EHR)?, diperoleh melalui situs internet: https://www.healthit.gov/faq/what-electronic-health-record-ehr.

National Electrical Manufacturers Association (NEMA) (2017): , diperoleh melalui situs internet: https://www.dicomstandard.org/.

Pusat Data dan Informasi (2019): Penerapan SIKDA Generik Modul Puskesmas, Pusat Data dan Informasi, diperoleh melalui situs internet: https://dinkes.kalbarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/03/PENERAPAN-SIKDA-GENERIK-MODUL-PUSKESMAS.pdf.

Ranade-Kharkar, P., Narus, S. P., Anderson, G. L., Conway, T., dan Del Fiol, G. (2018): Data standards for interoperability of care team information to support care coordination of complex pediatric patients, Journal of Biomedical Informatics, 85, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.jbi.2018.07.009

Regenstrief Institute, Inc (2013): , diperoleh melalui situs internet: https://loinc.org/.

restfulapi.net (2016): REST API Tutorial, diperoleh melalui situs internet: https://restfulapi.net/.

Rutten, M. (2017): FHIR Profiling Exercise, Furore Health Informatics 2014 – 2017 FHIR.

Sanjaya, G. Y. (2016): Kamus Data Kesehatan: Pendukung Integrasi dan Interoperabilitas Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia (Semester I) dalam Buletin Jendela Data dan Informasi kesehatan : Tantangan e-Kesehatan di Indonesia, Pusat Data dan Informasi, Jakarta.

Saripalle, R. K. (2020): Leveraging FHIR to Integrate Activity Data with Electronic Health Record, Health and Technology, 10(1), 341–352. https://doi.org/10.1007/s12553-019-00316-5

Saripalle, R., Runyan, C., dan Russell, M. (2019): Using HL7 FHIR to achieve interoperability in patient health record, Journal of Biomedical Informatics, 94, 103188. https://doi.org/10.1016/j.jbi.2019.103188

SNOMED International (2020): , diperoleh melalui situs internet: http://www.snomed.org/.

Wager, K. A., Lee, F. W., dan Glaser, J. P. (2017): Health Care Information System : A Practical Approach for Health Care Management (4th ed.), Wiley dan Son, Inc., San Francisco.

World Health Organization (2018): , diperoleh melalui situs internet: https://www.who.int/classifications/icd/en/.

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

LAMPIRAN

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Lampiran A FHIR *Resource* dalam Uji Fungsionalitas

Patient Resource


```
"ResourceType": "Patient",
"_id": "5f104aaab92f51053077ef8a",
"meta": {
        "lastUpdate": "2020-07-
  16T12:11:31.316Z"
                },
"identifier": {
      "type": "Medical Record",
        "value": "10C235"
                },
 "name": {
          "_family": {
            "extension": [{
            "valueString": "Contoh Nama
           Kepala Keluarga"
            }]
          },
          "given": "Contoh Nama Pasien"
           },
"_gender": {
          "extension": [{
            "valueCodeableConcept": {
              "coding": {
                "code": "2",
                "display": "Perempuan"
              }
            }
          }]
           },
"address": {
          "_state": {
            "extension": [{
              "valueCodeableConcept": {
                "coding": {
                  "code": "32",
                  "display": "JAWA BARAT
  "
                }
              }
            }]
          },
          "_city": {
            "extension": [{
              "valueCodeableConcept": {
                "coding": {
                  "code": "32.01",
                  "display": "KAB. BOGOR"
                }
              }
            }]
          },
          "_district": {
            "extension": [{
              "valueCodeableConcept": {
                "coding": {
                  "code": "32.01.01",
                  "display": "Cibinong"
                }
              }
```

```
"line": "JL Melati Raya"
                },
"contact": {
    "name": {
    "given": "Amirul"
      },
     "address": {
     "line": "JL Melati"
        },
     "relationship": "father"
                },
"managingOrganization": {
     "display": "RSUD"
                },
"extension": [
     {
          "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefi
          nition/relative-date",
     "valueString": "2020-06-12"
        },
      {
          "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefi
          nition/Age",
     "valueString": "24"
        },
      {
          "url": "http://hl7.org/fhir/StructureDefi
          nition/patient-birthPlace",
     "valueString": "Kuningan"
        },
     {
          "url": "http://localhost:4000/fhir/Struct
          ureDefinition/MyExtensionInsurance",
     "valueString": "0823849538245"
        },
     {
          "url": "http://localhost:4000/fhir/Struct
          ureDefinition/MyExtensionNIK",
     "valueString": "320809590596003"
        },
         {
          "url": "http://localhost:4000/fhir/Struct
          ureDefinition/MyExtensionJob",
      "valueString": "PNS"
        }
      ],
"active": true,
"birthDate": "1996-05-19T00:00:00.000Z"
  }
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Condition Resource


```
{
"ResourceType": "Condition",
"_id": "5f105522c0a0562aece9f49b",
"meta": {
    "lastUpdate": "2020-07-16T13:24:50.220Z"
      },
"identifier": {
     "type": "Medical Record",
     "value": "10C235"
      },
"category": {
      "coding": {

"system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/
condition- category",
         "display": "Encounter Diagnosis",
         "code": "encounter-diagnosis"
          }
       },
       "code": {
          "coding": {
             "system": "http://idn-
hdd.kemkes.go.id/browse",
             "code": "E11.9",
             "display": "Diebetes Mellitus Tipe 2"
          }
       },
"subject": {
             "reference": "http://localhost:4000/restap
             i/patients/10C235"
       },
"evidence": {
              "detail": "Sering buang air kecil, ada luk
             a yang sulit sembuh,hasil CGM tinggi"
       },
"onsetDateTime": "2020-05-19T00:00:00.000Z",
"recordedDate": "2020-05-23T00:00:00.000Z",
"asserter": "dr.Iwa",
}
```


Observation Resource


```
"ResourceType": "Observation",
"_id": "5f1053306f27ae40ecddd24b",
"meta": {
   "lastUpdate": "2020-07-16T13:16:32.163Z"
     },
"identifier": {
    "type": "Medical Record",
    "value": "10C235"
    },
"category": {
    "coding": {
            "system": "http://terminology.hl7.org/C
            odeSystem/observation-category",
      "code": "procedure",
      "display": "Procedure"
         }},
"code": {
    "coding": {
      "system": "http://snomed.info/sct",
      "code": "36048009",
      "display": "Glucose measurement (procedure
)"
         }
      },
"subject": {
    "reference": "http://localhost:4000/restapi/pati
ents/10C235"
       },
"component": {
     "valueQuantity": {
        "value": 210,
        "unit": "mg/dl"
            }
            },
"effectiveDateTime": "2020-05-
19T00:00:00.000Z",
"performer": "dr.Iwa",
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Service request Resource


```
{
"ResourceType": "serviceRequest",
"_id": "5f106498edfcaf351c0a3a3a",
"meta": {
  "lastUpdate": "2020-07-16T14:30:48.459Z"
    },
"identifier": {
  "type": "Medical Record",
  "value": "10C235"
    },
"code": {
  "coding": {
    "system": "https://fhir.loinc.org/CodeSystem/
",
    "code": "2345-7",
    "display": "Glucose [Mass/volume] in Serum
or Plasma"
          }},
"subject": {
   "reference": "http://localhost:4000/restapi/pati
ents/10C235"
          },
"reasonReference": {
   "reference": "http://localhost:4000/restapi/Co
ndition/10C235",
    "text": "Diabetes Mellitus Tipe 2"},
"note": "cek gula darah lab",
}
```


Procedure Resource


```
"ResourceType": "Procedure",
"_id": "5f10767587491b18a4175260",
"meta": {
  "lastUpdate": "2020-07-16T15:47:01.025Z"
    }
"identifier": {
  "type": "Medical Record",
  "value": "10C235"
    },
"code": {
  "coding": {
    "system": "http://snomed.info/sct",
    "code": "308755006",
    "display": "Subcutaneous injection of insuli
n (procedure)"
      }
    },
"subject": {
  "reference": "http://localhost:4000/restapi/pati
ents/10C235"
    },
"reasonReference": {
   "reference": "http://localhost:4000/restapi/Co
ndition/10C235",
    "text": "Diabetes Mellitus Tipe 2"
    },
"performedDateTime": "2020-05-
19T00:00:00.000Z",
```


Medicationstatement Resoure


```
"ResourceType": "medicationStatement",
"_id": "5f1058d077b7ec29d47f901d",
"meta": {
  "lastUpdate": "2020-07-16T13:40:32.037Z"
  },
"identifier": {
  "type": "Medical Record",
  "value": "10C235"
  },
"medicationCodeableConcept": {
  "coding": {
    "system": "Daftar Obat Esensial Nasional",
    "code": "Metformin",
    "display": "Metformin"
      },
  "text": "Metformin"
    },
"subject": {
  "reference": "http://localhost:4000/restapi/pat
ients/10C235"
    },
"
```



```
reasonReference": {
   "reference": "http://localhost:4000/restapi/c
ondition/10C235",
  "text": "Diabetes Mellitus Tipe 2"
    },
"dossageInstruction": {
  "sequence": 1,
  "text": "Diminum 2x sehari",
  "timing": {
    "frequency": 2,
    "period": 6,
    "periodUnit": "jam"
      },
  "method": "secara oral",
  "doseAndRate": {
    "dose": {
      "value": 500,
      "unit": "mg"
        }
      }
    },
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Lampiran B FHIR REST *Server*

B1. Struktur Projek FHIR REST *Server*

```
rekamMedis
        - api
            - controller
                - patientController.js
                - conditionController.js
                - ObservationController.js
                - diagnosticReportController.js
                - service*Request*Controller.js
                - medicationStatementController.js
            - model
                - patientModel.js
                - conditionModel.js
                - ObservationModel.js
                - diagnosticReportModel.js
                - service*Request*Model.js
                - medicationStatementModel.js
            - route
                - route.js
            - index.js
            - *server*.js
```

B2. Model Data

```
const mongoose = require("mongoose");

const patientSchema = mongoose.Schema({
    // _id : mongoose.Schema.Types.ObjectId,
    meta : {
        lastUpdate : {
            type : Date,
            default : Date.now
        }
    },
    ResourceType : {
        type : String,
        default : "Patient",
    },
    identifier : {
        type : {
            type : String,
            default : "Medical Record"
        },
        value : {
            type : String,
            unique : true,
            minlength : 6,
            maxlength : 8,
            required : true ,
        },
    },
    active : {
        type : Boolean,
        // required : true
    },
    name : {
        given : {
            type : String,
            maxlength : 80,
            required:  true
        },
        _family : {
            extension : {
                valueString: {type : String}
        }},
    },
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
    _gender : {
        extension : {
            valueCodeableConcept: {
              coding:
                {
                  code: {type : String},
                  display : {type : String}
                }
        }
    }},
    birthDate : {
        type : Date,
        // required : true
    },
    address : {
        line : {
            type : String,
            // required : true
        },
        postalCode : {
            type : String,
        },
        _state: {
            extension : {
                valueCodeableConcept: {
                  coding:
                    {
                      code: {type : String},
                      display : {type : String}
                    }
            }
        }},
        _city : {
            extension : {
                valueCodeableConcept: {
                  coding:
                    {
                      code: {type : String},
                      display : {type : String}
                    }
            }
        }},
        _district: {
            extension : {
                valueCodeableConcept: {
                  coding:
                    {
                      code: {type : String},
                      display : {type : String}
                    }
            }
        }},
    },
    contact : {
        relationship : {
            type : String,
            // required : true
        },
        name : {
            given : {
                type : String,
                maxlength : 80,
                // required:  [true, "Nama Pasien Tidak Boleh Kosong"]
            }
        },
        address : {
            line : {
                type : String,
                // required : true
            },
        },
    },
    managingOrganization : {
        display : {
            type : String
        }
    },
    extension : [{
        url : {type:String},
        valueString : {type:String}
    },
        {url : {type:String},
        valueString : {type:String}
    },
        {url : {type:String},
        valueString : {type:String}
    },
        {url : {type:String},
        valueString : {type:String}
    },
        {url : {type:String},
        valueString : {type:String}}
]})
module.exports = mongoose.model('Registration', patientSchema);
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Condition Model

```
const mongoose = require("mongoose");

const conditionSchema = mongoose.Schema({
    ResourceType : {
        type : String,
        default : "Condition"
    },
    meta : {
        lastUpdate : {
            type : Date,
            default : Date.now
        },
    },
    identifier : {
        type : {
            type : String,
            default : "Medical Record"
        },
        value : {
            type : String,
            minlength : 6,
            maxlength : 8,
            required : true,
        },
    },
    category : {
        coding : {
              system : {
                  type : String,
                  default : "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-category",
              },
              code : {
                type : String,
                enum : ["problem-list-item","encounter-diagnosis"],
                required : true,
              },
              display : {
                  type: String,
                  default : function() { if(this.category.coding.code==="problem=list-item") {
                    return "Problem List Item";
                  }
                 return "Encounter Diagnosis"},
                 }
            },
        text : {
            type : String
        }
    },
   code : {
        coding : {
              system : {
                  type : String,
                  default : "http://idn-hdd.kemkes.go.id/browse"
              },
              code : {
                type : String,
                required : true
              },
              display : {
                type : String
              }
        },
        text : {
            type : String,
        }
    },
    subject : {
        text : {
            type : String
        },
        reference : {
            type : String,
        },
    },
    onsetDateTime : {
        type : Date,
    },
    recordedDate : {
            type : Date,
    },
    asserter : {
        type : String
    },
    evidence : {
        detail : {
            type : String
        }
    }
})

module.exports = mongoose.model('Condition', conditionSchema);
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Observation Model

```
const mongoose = require("mongoose");
const observationSchema = mongoose.Schema({
    ResourceType : {
        type : String,
        default : "Observation"
    },
    meta : {
        lastUpdate : {
            type : Date,
            default : Date.now
        },
    },
    identifier : {
        type : {
            type : String,
            default : "Medical Record"
        },
        value : {
            type : String,
            minlength : 6,
            maxlength : 8,
            required : true,
        },
    },
    basedOn : {
       reference : {type :  String}
    },
    category : {
        coding : {
              system : {
                  type : String,
                  default : "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category",
              },
              code : {
                type : String,
              },
              display : {
                type : String,
              }
        }
    },
    code : {
        coding : {
            system : {
                type : String
            },
            code : {
              type : String
            },
            display : {
              type : String
            }
          }
    },
    subject : {
        reference : {
            type : String,
        }
    },
    effectiveDateTime : {
        type : Date
    },
    performer : {
        type : String
    },
    component : {
        valueQuantity : {
            value : {
                type : Number
            },
            unit : {
                type : String
            }
         },
         valueString : {
            value : {
                type : String
            },
            unit : {
                type : String
            }
         },
         valueBoolean : {
            value : {
                type : Boolean
            },
            unit : {
                type : String}},},
        hasMember : {
        type : String}})
module.exports = mongoose.model('Observation', observationSchema);
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Medication statement Model

```
const mongoose = require("mongoose");
const medication*Request*Schema = mongoose.Schema({
    *Resource*Type : {
        type : *String*,
        default : "medicationStatement"
    },
    meta : {
        lastUpdate : {
            type : Date,
            default : Date.now
        },
    },
    *identifier* : {
        type : {
            type : *String*,
            default : "Medical Record"
        },
        value : {
            type : *String*,
            required : true,
        },
    },
    status : {
        type : *String*
    },
    medicationCodeableConcept : {
        coding : {
            system : {
                type : *String*
            },
            code : {
                type : *String*,
                required : true
            },
            display : {
                type : *String*,
            }
          },
        text : {
            type : *String*,

        }
    },
    subject : {
        reference : {
            type : *String*,
        },
    },
    effectiveDateTime : {type:*String*},
    reasonReference : {
        reference : {
            type : *String*
        },
        text : {
            type : *String*
        }
    },
    note : {
        type : *String*
    },
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
    dossage : {
        sequence : {
            type : Number
        },
        text : {
            type : String,
        },
        additionalInstruction : {
            type : String,
        },
        timing : {
            frequency : {
                type : Number,
            },
            period : {
                type : Number,
            },
            periodUnit : {
                type : String,
            }
        },
        method : {
            type : String
        },
        doseAndRate : {
            type : {
                type : mongoose.Schema.Types.Mixed,
            },
            dose : {
                value : {
                    type : Number,
                },
                unit : {
                    type : String,
                }
            },
            rate : {
                value : {
                    type : Number
                },
                unit : {
                    type : String}},}},})
module.exports = mongoose.model('MedicationRequest', medicationRequestSchema);
```

Service request Model

```
const mongoose = require("mongoose");

const serviceRequestSchema = mongoose.Schema({
    ResourceType : {
        type : String,
        default : "serviceRequest"
    },
    meta : {
        lastUpdate : {
            type : Date,
            default : Date.now
        },
    },
    identifier : {
        type : {
            type : String,
            default : "Medical Record"
        },
        value : {
            type : String,
            required : true,
        },
    },
    basedOn : {
        type :  String,
    },
    status : {
        type : String
    },
    code : {
        coding : {
            system : {
                type : String
            },
            code : {
              type : String
            },
            display : {
              type : String
            }
          } },
    subject : {
        reference : {
            type : String,},},
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
    occurenceDateTime : {
        type : Date
    },
    authoredOn : {
        type : Date
    },
    requester : {
        type : String
    },
    performer : {
        type : String
    },
    locationReference : {
        text : {
            type : String
        }
    },
    reasonReference : {
        reference : {
            type : String
        },
        text : {
            type : String
        }
    },
    bodySite : {
        type : String
    },
    note : {
        type : String
    },
})

module.exports = mongoose.model('ServiceRequest', serviceRequestSchema);
```

Procedure Model

```
const mongoose = require("mongoose");
const ProcedureSchema = mongoose.Schema({
    ResourceType : {
        type : String,
        default : "Procedure"
    },
    meta : {
        lastUpdate : {
            type : Date,
            default : Date.now
        },
    },
    identifier : {
        type : {
            type : String,
            default : "Medical Record",
        },
        value : {
            type : String,
            required : true,
        },
    },
    basedOn : {
        reference : {type :  String},
    },
    status : {
        type : String
    },
    code : {
        coding : {
            system : {
                type : String
            },
            code : {
              type : String
            },
            display : {
              type : String
            }
          }
    },
    subject : {
        reference : {
            type : String,
        },
    },
    performedDateTime : {
        type : Date
    },
    recorder: {
        type : String
    },
    asserter : {
        type : String},
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
    reasonReference : {
        reference : {
            type : String
        },
        text : {
            type : String
        }
    },
    bodySite : {
        type : String
    },
    note : {
        type : String
    },
})
module.exports = mongoose.model('Procedure', ProcedureSchema);
```

B3. Controller

```
const Condition = require('../model/conditionModel.js');
const kodeICD = require ('../validasi/kodeICD.js');
const validasi = require('../validasi/validasiKodeICD.js');

// POST Method, Create and Save a New Patient's Data
exports.new = function (req, res) {
    const condition = new Condition();
    condition.identifier.value = req.body.identifier.value;
    condition.category.coding.code = req.body.category.coding.code;
    condition.code.coding.code= validasi.item(kodeICD.array,req.body.code.coding.code);
    condition.code.coding.display = validasi.isItemInArray(kodeICD.array,
req.body.code.coding.code);
    condition.subject.reference = 'http://localhost:4000/restapi/patients/' + condition.identifier.value;
    condition.onsetDateTime = req.body.onsetDateTime;
    condition.recordedDate = req.body.recordedDate;
    condition.asserter = req.body.asserter;
    condition.evidence.detail = req.body.evidence.detail;

    // Save and validate
    condition.save()
    .then(condition=> {
        return res.status(200).json({
        message :'Data Berhasil Disimpan',
        data : condition,
        referensi : {
              type : 'Data Pasien',
              url : 'http://localhost:4000/restapi/condition/' + condition.identifier.value
              }
        })
    })
    .catch (err => {
        console.log(err);
        res.status(500).json({
            ResourceType : 'OperationOutcome',
            issue : [{
            diagnostics :err.message}]});
    });
};
// GET Method, GET Patient's Data
exports.view = function (req, res, next) {
if(!req.query.identifier){
    Condition.find()
    .then(conditions => {
        const respon = {
            count : conditions.length,
            data : conditions
        };
        return res.status(200).json(respon);
    })
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
.catch (err => {
        console.log(err);
        res.status(500).json({error :err});
    });}
else {
    Condition.find({'identifier.value':req.query.identifier})
    .then(condition=> {
        if(condition.length===0) {
            return res.status(404).json({
            message: "Petient dengan id '" + req.query.identifier + "' tidak ditemukan"
        });}
        return res.status(200).json({
            count : condition.length,
            data : condition,
            referensi : {
                type : 'Data Pasien',
                url :  'http://localhost:4000/restapi/patients/'+ req.query.identifier
            },
            request : {
                type : 'Data Pasien',
                url : 'http://localhost:4000/restapi/condition/'+ req.query.identifier
                });});})
    .catch (err => {
        console.log(err);
        res.status(500).json({error :err});
    });};}
```

B4. Route

```
const router = require('express').Router();
// Import contact controller
const patientController = require('../controller/patientController');
const conditionController = require('../controller/conditionController');
const observationController = require('../controller/observationController');
const medicationRequestController = require('../controller/medicationRequestController');
const serviceRequestController = require('../controller/serviceRequestController');
const procedureController =require('../controller/procedureController');
// Patient Routes
router.route('/Patient')
    .get(patientController.view)
    .post(patientController.new);
//Condition Routes
router.route('/Condition')
    .get(conditionController.view)
    .post(conditionController.new);
//Observation route
router.route('/Observation')
    .get(observationController.view)
    .post(observationController.new);
//Service Request route
router.route('/ServiceRequest')
    .get(serviceRequestController.view)
    .post(serviceRequestController.new);
//Medication Statement route
router.route('/MedicationStatement')
    .get(medicationRequestController.view)
    .post(medicationRequestController.new);
//Procedure Routes
router.route('/Procedure')
    .get(procedureController.view)
    .post(procedureController.new);
module.exports = router;
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

B5. *Server*

```
const http = require('http');
const app = require('./index');

// setup port
const port = 4000;
const server=http.createServer(app);
//process.env.port ||

// listen for the port request
server.listen(port);
```

B6. Index

```
// import express, body parser, mangoose, morgan
const express = require ('express');
const bodyParser = require('body-parser');
const mongoose = require('mongoose');
const morgan = require('morgan');
// const dbConfig = require('./database.Config.js');
const apiRoutes = require("./api/router/route");
const app = express();
//use morgan
app.use(morgan('dev'));
// Handling the request by Body Parse
// parse requests of content type (application/x-www-form-urlencoded)
app.use(bodyParser.urlencoded({extended:true}));
// parse request of content type (application/json)
app.use(bodyParser.json());
// Configure database
mongoose.Promise = global.Promise;
// Connect to database
mongoose.connect('mongodb://localhost:27017/RekamMedis', {
      useNewUrlParser: true,
      useUnifiedTopology:true,
      useCreateIndex: true,
})
.then(() => {
   console.log("Successfully connect to database");
}).catch(err => {
   console.log('Cannot connect to database. Exitting now...', err);
   process.exit();
});
// Use API
app.use('/restapi', apiRoutes);
//Handling error
app.use((req,res,next)=>{
   const error = new Error ('not found');
   error.status=404;
   next(error);
});
app.use((error, req, res, next) => {
   res.status(error.status ||500);
   res.json({
      error : {
         message : error.message
      }
   });
});
module.exports=app;
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Lampiran C *Client*

C1. Controller

```
<?php

class Pasien extends CI_Controller
{
    public function __construct()
        {
            parent::__construct();
            $this->load->model('Pasien_model');
            $this->load->model('Post_model');
            $this->load->library('form_validation');
        }
    public function index()
    {
        $data['judul'] = 'Daftar Pasien';
        $data['pasien'] = $this->Pasien_model->getAllPasien();
        $this->load->view('templates/header',$data);
        $this->load->view('Pasien/index', $data);
        $this->load->view('templates/footer');
    }
    public function detail ($identifier)
    {
        $data['judul'] = 'Detail Data Demografi Pasien';
        $data['pasien'] = $this->Pasien_model->getPasienById($identifier);
        $this->load->view('templates/header', $data);
        $this->load->view('Pasien/detail', $data);
        $this->load->view('templates/footer');
    }
    public function detailCondition ($identifier)
    {
        $data['judul'] = 'Detail Data Anamnesis/Diagnosis Pasien';
        $data['condition'] = $this->Pasien_model->getConditionById($identifier);
        $this->load->view('templates/header', $data);
        $this->load->view('Pasien/detailCondition', $data);
        $this->load->view('templates/footer');
    }
    public function detailObservation ($identifier)
    {
        $data['judul'] = 'Detail Data Pemeriksaan Pasien';
        $data['observation'] = $this->Pasien_model->getObservationById($identifier);
        $this->load->view('templates/header', $data);
        $this->load->view('Pasien/detailObservation', $data);
        $this->load->view('templates/footer');
    }
    public function detailServiceRequest ($identifier)
    {
        $data['judul'] = 'Detail Data Rencana Pelaksanaan Pasien';
        $data['serviceRequest'] = $this->Pasien_model-
>getServiceRequestById($identifier);
        $this->load->view('templates/header', $data);
        $this->load->view('Pasien/detailServiceRequest', $data);
        $this->load->view('templates/footer');
    }
public function detailProcedure ($identifier)
    {
        $data['judul'] = 'Detail Data Tindakan Medis Pasien';
        $data['procedure'] = $this->Pasien_model->getProcedureById($identifier);
        $this->load->view('templates/header', $data);
        $this->load->view('Pasien/detailProcedure', $data);
        $this->load->view('templates/footer');
    }
    public function detailMedication ($identifier)
    {
        $data['judul'] = 'Detail Data Pengobatan Pasien';
        $data['medication'] = $this->Pasien_model->getMedicationById($identifier);
        $this->load->view('templates/header', $data);
        $this->load->view('Pasien/detailMedication', $data);
        $this->load->view('templates/footer');
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
 public function tambah()
    {
        $data['judul'] = 'Form Tambah Data Pasien';

        $this->form_validation->set_rules('identifier', 'NRM', 'required');
        $this->form_validation->set_rules('name', 'Nama', 'required');
        if ($this->form_validation->run() == false) {
            $this->load->view('templates/header', $data);
            $this->load->view('Pasien/tambah');
            $this->load->view('templates/footer');
        } else {
            $this->Post_model->postPatient();
            $this->Post_model->postCondition();
            $this->Post_model->postObservation();
            $this->Post_model->postMedication();
            $this->Post_model->postServiceRequest();
            $this->Post_model->postProcedure();
            $this->session->set_flashdata('flash', 'Ditambahkan');
            redirect('Pasien');
        }}}
```

C2. Model

```
<?php
use GuzzleHttp\Client;
class Post_model extends CI_model {
    private $_client;
    public function __construct()
    {
        $this->_client = new Client([
            'base_uri' => 'http://localhost:4000/restapi/'
        ]);
    }
    public function postPatient()
    {
        $data = [
            "name" => [
                "given" => $this->input->post('name', true),
                "_family" => ["extension" => ["valueString" => $this->input-
>post('nameHeadOfFamily', true)]],
            ],
            "identifier" =>[
                "value" => $this->input->post('identifier',true)],
            "_gender" => [
                 "extension"=>["valueCodeableConcept"=>["coding"=>["code"=>$this->input-
>post('gender', true)]]]
            ],
            "birthDate" => $this->input->post('birthDate',true),
            "address" => [
                "line"=>$this->input->post('addressLine',true),
                "postalCode"=>$this->input->post('postalCode',true),
                "_district"=>["extension"=>["valueCodeableConcept"=>["coding"=>["code"=>$this-
>input->post('addressDistrict',true)]]]],
                "_city"=>["extension"=>["valueCodeableConcept"=>["coding"=>["code"=>$this->input-
>post('addressCity',true)]]]],
                "_state"=>["extension"=>["valueCodeableConcept"=>["coding"=>["code"=>$this->input-
>post('addressState',true)]]]],
            ],
            "contact" => [
                "relationship"=>$this->input->post('contactRelationship',true),
                "name"=>["given"=>$this->input->post('contactName',true)],
                "address"=>["line"=>$this->input->post('contactAddressLine',true)],
            ],
            "managingOrganization" => $this->input->post('managingOrganization',true),
            ["extension"][0]=>["valueString"=>$this->input->post('NIK', true)],
            ["extension"][1]=>["valueString"=>$this->input->post('Insurance', true)],
            ["extension"][2]=>["valueString"=>$this->input->post('age', true)],
            ["extension"][3]=>["valueString"=>$this->input->post('birthPlace', true)],
            ["extension"][4]=>["valueString"=>$this->input->post('job', true)],
            ["extension"][5]=>["valueString"=>$this->input->post('registrationDate', true)],
        ];
        $response = $this ->_client->request('POST','Patient/',[
            'form_params' => $data
        ]);
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
public function postCondition()
    {
        $data = [
            "identifier" =>[
                "value" => $this->input->post('identifier',true)],
            "category" =>[
                "coding" => ["code"=>$this->input->post('kategoriPemeriksaan',true)]],
            "code" =>[
                "coding" => ["code"=>$this->input->post('kodePenyakit',true)]],
            "evidence" => ["detail" => $this->input->post('keluhanUtama', true)],
            "onsetDateTime" => $this->input->post('tanggalKeluhan',true),
            "recordedDate" => $this->input->post('tanggalPemeriksaan',true),
            "asserter" => $this->input->post('pemeriksa',true),
        ];

        $response = $this ->_client->request('POST','Condition/',[
            'form_params' => $data
        ]);

    }
    public function postObservation()
    {
        $data = [
            "identifier" =>[
                "value" => $this->input->post('identifier',true)],
            "category" =>[
                "coding" => ["code"=>$this->input->post('kategoriPemeriksaanFisik',true)]],
            "code" =>[
                "coding" => [
                    "code"=>$this->input->post('kodePemeriksaan',true),
                    "display" => $this->input->post('namaPemeriksaan', true),
                    "system" => $this ->input->post('sistemKode', true)
                ]
            ],
            "component" =>[
                "valueQuantity" => ["value"=>$this->input->post('hasilPemeriksaan',true),
                                    "unit"=>$this->input->post('satuanHasilPemeriksaan',true),
            ],
            ],
            "basedOn"=>["reference"=> $this->input->post('referensiPemeriksaan',true)],
            "effectiveDateTime" => $this->input->post('tanggalPemeriksaan',true),
            "performer" => $this->input->post('penanggungjawab',true),
        ];

        $response = $this ->_client->request('POST','Observation/',[
            'form_params' => $data
        ]);

    }
    public function postMedication()
    {
        $data = [
            "identifier" =>[
                "value" => $this->input->post('identifier',true)],
            "medicationCodeableConcept" =>[
                "coding" => [
                    "code"=>$this->input->post('kodeObat',true),
                    "display" => $this->input->post('namaObat', true),
                    "system" => $this ->input->post('sistemKodeObat', true)
                    ]],
            "dossage" =>[
                "doseAndRate" => ["dose"=>["value"=>$this->input->post('dosis',true)]],
                "doseAndRate" => ["dose"=>["unit"=>$this->input->post('unit',true)]],
                "additionalInstruction" => $this->input->post('instruksiPemakaian',true),
                "text" => $this->input->post('bentukSediaan',true),
            ],
            "effectiveDateTime" => $this->input->post('tanggalPemberianObat',true),
        ];

        $response = $this ->_client->request('POST','MedicationStatement/',[
            'form_params' => $data
        ]);

    }
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

```
public function postServiceRequest()
    {
        $data = [
            "identifier" =>[
                "value" => $this->input->post('identifier',true)],
            "code" =>[
                "coding" => [
                    "code"=>$this->input->post('kodeRujuk',true),
                    "system"=>$this->input->post('sistemKodeRujuk',true),
                    "display"=>$this->input->post('namaKodeRujuk',true)
                ]],
            "locationReference" =>[
                "text"=>$this->input->post('tujuanRujuk',true)],
            "reasonReference" =>[
                "text"=>$this->input->post('alasanRujuk',true)],
            "occurenceDateTime" => $this->input->post('tanggalRujuk',true),
            "requester" => $this->input->post('pemohon',true),
        ];

        $response = $this ->_client->request('POST','ServiceRequest/',[
            'form_params' => $data
        ]);

    }
    public function postProcedure()
    {
        $data = [
            "identifier" =>[
                "value" => $this->input->post('identifier',true)],
            "code" =>[
                "coding" => [
                    "code"=>$this->input->post('kodeTindakan',true),
                    "system"=>$this->input->post('sistemKodeTindakan',true),
                    "display"=>$this->input->post('namaKodeTindakan',true)
                ]],
            "reasonReference" =>[
                "text"=>$this->input->post('alasanTindakan',true)],
            "performedDateTime" => $this->input->post('tanggalTindakan',true),
            "recorder" => $this->input->post('pelaksana',true),
            "asserter" => $this->input->post('penanggungjawab',true),
        ];

        $response = $this ->_client->request('POST','Procedure/',[
            'form_params' => $data
        ]);

    }
}
```

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

Lampiran D FHIR *Resource* Content

D1. Patient *Resource* Content

Name	Flags	Card.	Type	Description & Constraints
Patient	N		DomainResource	Information about an individual or animal receiving health care services Elements defined in Ancestors: id, meta, implicitRules, language, text, contained, extension, modifierExtension
identifier	Σ	0..*	Identifier	An identifier for this patient
active	?! Σ	0..1	boolean	Whether this patient's record is in active use
name	Σ	0..*	HumanName	A name associated with the patient
telecom	Σ	0..*	ContactPoint	A contact detail for the individual
gender	Σ	0..1	code	male | female | other | unknown AdministrativeGender (Required)
birthDate	Σ	0..1	date	The date of birth for the individual
deceased[x]	?! Σ	0..1		Indicates if the individual is deceased or not
deceasedBoolean			boolean	
deceasedDateTime			dateTime	
address	Σ	0..*	Address	An address for the individual
maritalStatus		0..1	CodeableConcept	Marital (civil) status of a patient MaritalStatus (Extensible)
multipleBirth[x]		0..1		Whether patient is part of a multiple birth
multipleBirthBoolean			boolean	
multipleBirthInteger			integer	
photo		0..*	Attachment	Image of the patient
contact	I	0..*	BackboneElement	A contact party (e.g. guardian, partner, friend) for the patient *+ Rule: SHALL at least contain a contact's details or a reference to an organization*
relationship		0..*	CodeableConcept	The kind of relationship Patient Contact Relationship (Extensible)
name		0..1	HumanName	A name associated with the contact person
telecom		0..*	ContactPoint	A contact detail for the person
address		0..1	Address	Address for the contact person
gender		0..1	code	male | female | other | unknown AdministrativeGender (Required)
organization	I	0..1	Reference(Organization)	Organization that is associated with the contact
period		0..1	Period	The period during which this contact person or organization is valid to be contacted relating to this patient
communication		0..*	BackboneElement	A language which may be used to communicate with the patient about his or her health
language		1..1	CodeableConcept	The language which can be used to communicate with the patient about his or her health Common Languages (Preferred but limited to AllLanguages)
preferred		0..1	boolean	Language preference indicator
generalPractitioner		0..*	Reference(Organization | Practitioner | PractitionerRole)	Patient's nominated primary care provider
managingOrganization	Σ	0..1	Reference(Organization)	Organization that is the custodian of the patient record
link	?! Σ	0..*	BackboneElement	Link to another patient resource that concerns the same actual person
other	Σ	1..1	Reference(Patient | RelatedPerson)	The other patient or related person resource that the link refers to
type	Σ	1..1	code	replaced-by | replaces | refer | seealso

D2. Medication Statement *Resource* Content

Name	Flags	Card.	Type	Description & Constraints
MedicationStatement	TU		DomainResource	Record of medication being taken by a patient Elements defined in Ancestors: id, meta, implicitRules, language, text, contained, extension, modifierExtension
identifier	Σ	0..*	Identifier	External identifier
basedOn	Σ	0..*	Reference(MedicationRequest | CarePlan | ServiceRequest)	Fulfils plan, proposal or order
partOf	Σ	0..*	Reference(MedicationAdministration | MedicationDispense | MedicationStatement | Procedure | Observation)	Part of referenced event
status	?! Σ	1..1	code	active | completed | entered-in-error | intended | stopped | on-hold | unknown | not-taken Medication status codes (Required)
statusReason		0..*	CodeableConcept	Reason for current status SNOMED CT Drug Therapy Status codes (Example)
category	Σ	0..1	CodeableConcept	Type of medication usage Medication usage category codes (Preferred)
medication[x]	Σ	1..1		What medication was taken SNOMED CT Medication Codes (Example)
medicationCodeableConcept			CodeableConcept	
medicationReference			Reference(Medication)	
subject	Σ	1..1	Reference(Patient | Group)	Who is/was taking the medication
context	Σ	0..1	Reference(Encounter | EpisodeOfCare)	Encounter / Episode associated with MedicationStatement
effective[x]	Σ	0..1		The date/time or interval when the medication is/was/will be taken
effectiveDateTime			dateTime	
effectivePeriod			Period	
dateAsserted	Σ	0..1	dateTime	When the statement was asserted?
informationSource		0..1	Reference(Patient | Practitioner | PractitionerRole | RelatedPerson | Organization)	Person or organization that provided the information about the taking of this medication
derivedFrom		0..*	Reference(Any)	Additional supporting information
reasonCode		0..*	CodeableConcept	Reason for why the medication is being/was taken Condition/Problem/Diagnosis Codes (Example)
reasonReference		0..*	Reference(Condition | Observation | DiagnosticReport)	Condition or observation that supports why the medication is being/was taken
note		0..*	Annotation	Further information about the statement
dosage		0..*	Dosage	Details of how medication is/was taken or should be taken

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

D3. Condition *Resource* Content

Name	Flags	Card.	Type	Description & Constraints
Condition	I TU		DomainResource	Detailed information about conditions, problems or diagnoses *+ Guideline: Condition.clinicalStatus SHALL be present if verificationStatus is not entered-in-error and category is problem-list-item* *+ Rule: If condition is abated, then clinicalStatus must be either inactive, resolved, or remission* *+ Rule: Condition.clinicalStatus SHALL NOT be present if verification Status is entered-in-error* Elements defined in Ancestors: id, meta, implicitRules, language, text, contained, extension, modifierExtension
identifier	Σ	0..*	Identifier	External Ids for this condition
clinicalStatus	?! Σ I	0..1	CodeableConcept	active | recurrence | relapse | inactive | remission | resolved Condition Clinical Status Codes (Required)
verificationStatus	?! Σ I	0..1	CodeableConcept	unconfirmed | provisional | differential | confirmed | refuted | entered-in-error ConditionVerificationStatus (Required)
category		0..*	CodeableConcept	problem-list-item | encounter-diagnosis Condition Category Codes (Extensible)
severity		0..1	CodeableConcept	Subjective severity of condition Condition/Diagnosis Severity (Preferred)
code	Σ	0..1	CodeableConcept	Identification of the condition, problem or diagnosis Condition/Problem/Diagnosis Codes (Example)
bodySite	Σ	0..*	CodeableConcept	Anatomical location, if relevant SNOMED CT Body Structures (Example)
subject	Σ	1..1	Reference(Patient | Group)	Who has the condition?
encounter	Σ	0..1	Reference(Encounter)	Encounter created as part of
onset[x]	Σ	0..1		Estimated or actual date, date-time, or age
onsetDateTime			dateTime	
onsetAge			Age	
onsetPeriod			Period	
onsetRange			Range	
onsetString			string	
abatement[x]	I	0..1		When in resolution/remission
abatementDateTime			dateTime	
abatementAge			Age	
abatementPeriod			Period	
abatementRange			Range	
abatementString			string	
recordedDate	Σ	0..1	dateTime	Date record was first recorded
recorder	Σ	0..1	Reference(Practitioner | PractitionerRole | Patient | RelatedPerson)	Who recorded the condition
asserter	Σ	0..1	Reference(Practitioner | PractitionerRole | Patient | RelatedPerson)	Person who asserts this condition
stage	I	0..*	BackboneElement	Stage/grade, usually assessed formally *+ Rule: Stage SHALL have summary or assessment*
summary	I	0..1	CodeableConcept	Simple summary (disease specific) Condition Stage (Example)
assessment	I	0..*	Reference(ClinicalImpression | DiagnosticReport | Observation)	Formal record of assessment
type		0..1	CodeableConcept	Kind of staging Condition Stage Type (Example)
evidence	I	0..*	BackboneElement	Supporting evidence *+ Rule: evidence SHALL have code or details*
code	Σ I	0..*	CodeableConcept	Manifestation/symptom Manifestation and Symptom Codes (Example)
detail	Σ I	0..*	Reference(Any)	Supporting information found elsewhere
note		0..*	Annotation	Additional information about the Condition

D4. Observation *Resource* Content

Name	Flags	Card.	Type	Description & Constraints
Observation	I N		DomainResource	Measurements and simple assertions *+ Rule: dataAbsentReason SHALL only be present if Observation.value[x] is not present* *+ Rule: If Observation.code is the same as an Observation.component.code then the value element associated with the code SHALL NOT be present* Elements defined in Ancestors: id, meta, implicitRules, language, text, contained, extension, modifierExtension
identifier	Σ	0..*	Identifier	Business Identifier for observation
basedOn	Σ	0..*	Reference(CarePlan | DeviceRequest | ImmunizationRecommendation | MedicationRequest | NutritionOrder | ServiceRequest)	Fulfills plan, proposal or order
partOf	Σ	0..*	Reference(MedicationAdministration | MedicationDispense | MedicationStatement | Procedure | Immunization | ImagingStudy)	Part of referenced event
status	?! Σ	1..1	code	registered | preliminary | final | amended + ObservationStatus (Required)
category		0..*	CodeableConcept	Classification of type of observation Observation Category Codes (Preferred)
code	Σ	1..1	CodeableConcept	Type of observation (code / type) LOINC Codes (Example)
subject	Σ	0..1	Reference(Patient | Group | Device | Location)	Who and/or what the observation is about
focus	Σ TU	0..*	Reference(Any)	What the observation is about, when it is not about the subject of record
encounter	Σ	0..1	Reference(Encounter)	Healthcare event during which this observation is made
effective[x]	Σ	0..1		Clinically relevant time/time-period for observation
effectiveDateTime			dateTime	
effectivePeriod			Period	
effectiveTiming			Timing	
effectiveInstant			instant	

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

issued	Σ	0..1	instant	Date/Time this version was made available
performer	Σ	0..*	Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | CareTeam | Patient | RelatedPerson)	Who is responsible for the observation
value[x]	Σ I	0..1		Actual result
valueQuantity			Quantity	
valueCodeableConcept			CodeableConcept	
valueString			string	
valueBoolean			boolean	
valueInteger			integer	
valueRange			Range	
valueRatio			Ratio	
valueSampledData			SampledData	
valueTime			time	
valueDateTime			dateTime	
valuePeriod			Period	
dataAbsentReason	I	0..1	CodeableConcept	Why the result is missing DataAbsentReason (Extensible)
interpretation		0..*	CodeableConcept	High, low, normal, etc. Observation Interpretation Codes (Extensible)
note		0..*	Annotation	Comments about the observation
bodySite		0..1	CodeableConcept	Observed body part SNOMED CT Body Structures (Example)
method		0..1	CodeableConcept	How it was done Observation Methods (Example)
specimen		0..1	Reference(Specimen)	Specimen used for this observation
device		0..1	Reference(Device | DeviceMetric)	(Measurement) Device
referenceRange	I	0..*	BackboneElement	Provides guide for interpretation *+ Rule: Must have at least a low or a high or text*
low	I	0..1	SimpleQuantity	Low Range, if relevant
high	I	0..1	SimpleQuantity	High Range, if relevant
type		0..1	CodeableConcept	Reference range qualifier Observation Reference Range Meaning Codes (Preferred)
appliesTo		0..*	CodeableConcept	Reference range population Observation Reference Range Applies To Codes (Example)
age		0..1	Range	Applicable age range, if relevant
text		0..1	string	Text based reference range in an observation
hasMember	Σ	0..*	Reference(Observation | QuestionnaireResponse | MolecularSequence)	Related resource that belongs to the Observation group
derivedFrom	Σ	0..*	Reference(DocumentReference | ImagingStudy | Media | QuestionnaireResponse | Observation | MolecularSequence)	Related measurements the observation is made from
component	Σ	0..*	BackboneElement	Component results
code	Σ	1..1	CodeableConcept	Type of component observation (code / type) LOINC Codes (Example)
value[x]	Σ	0..1		Actual component result
valueQuantity			Quantity	
valueCodeableConcept			CodeableConcept	
valueString			string	
valueBoolean			boolean	
valueInteger			integer	
valueRange			Range	
valueRatio			Ratio	
valueSampledData			SampledData	
valueTime			time	
valueDateTime			dateTime	
valuePeriod			Period	
dataAbsentReason	I	0..1	CodeableConcept	Why the component result is missing DataAbsentReason (Extensible)
interpretation		0..*	CodeableConcept	High, low, normal, etc. Observation Interpretation Codes (Extensible)
referenceRange		0..*	see referenceRange	Provides guide for interpretation of component result

D5. Service Request *Resource* Content

Name	Flags	Card.	Type	Description & Constraints
ServiceRequest	I TU		DomainResource	A request for a service to be performed *+ Rule: orderDetail SHALL only be present if code is present* Elements defined in Ancestors: id, meta, implicitRules, language, text, contained, extension, modifierExtension
identifier	Σ	0..*	Identifier	Identifiers assigned to this order
instantiatesCanonical	Σ	0..*	canonical(ActivityDefinition | PlanDefinition)	Instantiates FHIR protocol or definition
instantiatesUri	Σ	0..*	uri	Instantiates external protocol or definition
basedOn	Σ	0..*	Reference(CarePlan | ServiceRequest | MedicationRequest)	What request fulfills
replaces	Σ	0..*	Reference(ServiceRequest)	What request replaces
requisition	Σ	0..1	Identifier	Composite Request ID
status	?! Σ	1..1	code	draft | active | on-hold | revoked | completed | entered-in-error | unknown RequestStatus (Required)
intent	?! Σ	1..1	code	proposal | plan | directive | order | original-order | reflex-order | filler-order | instance-order | option RequestIntent (Required)
category	Σ	0..*	CodeableConcept	Classification of service Service Request Category Codes (Example)
priority	Σ	0..1	code	routine | urgent | asap | stat Request priority (Required)
doNotPerform	?! Σ	0..1	boolean	True if service/procedure should not be performed
code	Σ	0..1	CodeableConcept	What is being requested/ordered Procedure Codes (SNOMED CT) (Example)

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

orderDetail	Σ I	0..*	CodeableConcept	Additional order information Service Request Order Details Codes (Example)
quantity[x]	Σ	0..1		Service amount
quantityQuantity			Quantity	
quantityRatio			Ratio	
quantityRange			Range	
subject	Σ	1..1	Reference(Patient | Group | Location | Device)	Individual or Entity the service is ordered for
encounter	Σ	0..1	Reference(Encounter)	Encounter in which the request was created
occurrence[x]	Σ	0..1		When service should occur
occurrenceDateTime			dateTime	
occurrencePeriod			Period	
occurrenceTiming			Timing	
asNeeded[x]	Σ	0..1		Preconditions for service SNOMED CT Medication As Needed Reason Codes (Example)
asNeededBoolean			boolean	
asNeededCodeableConcept			CodeableConcept	
authoredOn	Σ	0..1	dateTime	Date request signed
requester	Σ	0..1	Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | Patient | RelatedPerson | Device)	Who/what is requesting service
performerType	Σ	0..1	CodeableConcept	Performer role Participant Roles (Example)
performer	Σ	0..*	Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | CareTeam | HealthcareService | Patient | Device | RelatedPerson)	Requested performer
locationCode	Σ	0..*	CodeableConcept	Requested location V3 Value SetServiceDeliveryLocationRoleType (Example)
locationReference	Σ	0..*	Reference(Location)	Requested location
reasonCode	Σ	0..*	CodeableConcept	Explanation/Justification for procedure or service Procedure Reason Codes (Example)
reasonReference	Σ	0..*	Reference(Condition | Observation | DiagnosticReport | DocumentReference)	Explanation/Justification for service or service
insurance		0..*	Reference(Coverage | ClaimResponse)	Associated insurance coverage
supportingInfo		0..*	Reference(Any)	Additional clinical information
specimen	Σ	0..*	Reference(Specimen)	Procedure Samples
bodySite	Σ	0..*	CodeableConcept	Location on Body SNOMED CT Body Structures (Example)
note		0..*	Annotation	Comments
patientInstruction	Σ	0..1	string	Patient or consumer-oriented instructions
relevantHistory		0..*	Reference(Provenance)	Request provenance

D6. Procedure *Resource* Content

Name	Flags	Card.	Type	Description & Constraints
Procedure	TU		DomainResource	An action that is being or was performed on a patient Elements defined in Ancestors: id, meta, implicitRules, language, text, contained, extension, modifierExtension
identifier	Σ	0..*	Identifier	External Identifiers for this procedure
instantiatesCanonical	Σ	0..*	canonical(PlanDefinition | ActivityDefinition | Measure | OperationDefinition | Questionnaire)	Instantiates FHIR protocol or definition
instantiatesUri	Σ	0..*	uri	Instantiates external protocol or definition
basedOn	Σ	0..*	Reference(CarePlan | ServiceRequest)	A request for this procedure
partOf	Σ	0..*	Reference(Procedure | Observation | MedicationAdministration)	Part of referenced event
status	?! Σ	1..1	code	preparation | in-progress | not-done | on-hold | stopped | completed | entered-in-error | unknown EventStatus (Required)
statusReason	Σ	0..1	CodeableConcept	Reason for current status Procedure Not Performed Reason (SNOMED-CT) (Example)
category	Σ	0..1	CodeableConcept	Classification of the procedure Procedure Category Codes (SNOMED CT) (Example)
code	Σ	0..1	CodeableConcept	Identification of the procedure Procedure Codes (SNOMED CT) (Example)
subject	Σ	1..1	Reference(Patient | Group)	Who the procedure was performed on
encounter	Σ	0..1	Reference(Encounter)	Encounter created as part of
performed[x]	Σ	0..1		When the procedure was performed
performedDateTime			dateTime	
performedPeriod			Period	
performedString			string	
performedAge			Age	
performedRange			Range	
recorder	Σ	0..1	Reference(Patient | RelatedPerson | Practitioner | PractitionerRole)	Who recorded the procedure
asserter	Σ	0..1	Reference(Patient | RelatedPerson | Practitioner | PractitionerRole)	Person who asserts this procedure
performer	Σ	0..*	BackboneElement	The people who performed the procedure
function	Σ	0..1	CodeableConcept	Type of performance Procedure Performer Role Codes (Example)
actor	Σ	1..1	Reference(Practitioner | PractitionerRole | Organization | Patient | RelatedPerson | Device)	The reference to the practitioner
onBehalfOf		0..1	Reference(Organization)	Organization the device or practitioner was acting for
location	Σ	0..1	Reference(Location)	Where the procedure happened

Koleksi digital milik UPT Perpustakaan ITB : Hanya di pergunakan di area kampus ITB untuk keperluan pendidikan dan penelitian

reasonCode	Σ	0..*	CodeableConcept	Coded reason procedure performed Procedure Reason Codes (Example)
reasonReference	Σ	0..*	Reference(Condition | Observation | Procedure | DiagnosticReport | DocumentReference)	The justification that the procedure was performed
bodySite	Σ	0..*	CodeableConcept	Target body sites SNOMED CT Body Structures (Example)
outcome	Σ	0..1	CodeableConcept	The result of procedure Procedure Outcome Codes (SNOMED CT) (Example)
report		0..*	Reference(DiagnosticReport | DocumentReference | Composition)	Any report resulting from the procedure
complication		0..*	CodeableConcept	Complication following the procedure Condition/Problem/Diagnosis Codes (Example)
complicationDetail		0..*	Reference(Condition)	A condition that is a result of the procedure
followUp		0..*	CodeableConcept	Instructions for follow up Procedure Follow up Codes (SNOMED CT) (Example)
note		0..*	Annotation	Additional information about the procedure
focalDevice		0..*	BackboneElement	Manipulated, implanted, or removed device
action		0..1	CodeableConcept	Kind of change to device Procedure Device Action Codes (Preferred)
manipulated		1..1	Reference(Device)	Device that was changed
usedReference		0..*	Reference(Device | Medication | Substance)	Items used during procedure
usedCode		0..*	CodeableConcept	Coded items used during the procedure FHIR Device Types (Example)